

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



LÊ PHAN ANH

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ẢNH VỆ TINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Khoa học máy tính

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Hà Nội - 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

LÊ PHAN ANH

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ẢNH VỆ TINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Khoa học máy tính

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Hà Nội - 2024

TÓM TẮT

Tóm tắt:

Trong thế giới hiện đại ngày nay, các vệ tinh có khả năng bao quát và chụp lại những hình ảnh bề mặt hành tinh, phục vụ cho rất nhiều những mục đích thực tiễn như nghiên cứu địa chất, dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai,... Mặc dù hiện nay đã có một số hệ thống ứng dụng giúp người dùng xem được các hình ảnh vệ tinh một cách dễ dàng nhưng chúng chưa thực sự được phổ biến, và hạn chế lớn nhất của những hệ thống này là phạm vi các dữ liệu vệ tinh của chúng chỉ bao phủ trên một vùng nhất định. Trong khi đó với một đất nước hàng năm hứng chịu nhiều thiên tai như Việt Nam, việc có một hệ thống dữ liệu vệ tinh bao quát phạm vi vùng lãnh thổ giúp nghiên cứu và đóng góp vào phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vô cùng cấp thiết. Vì vậy, nghiên cứu và phát triển một hệ thống quản lý ảnh vệ tinh có thể cung cấp các dữ liệu ảnh vệ tinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, với độ phân giải cao và khả năng quản lý mạnh mẽ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết về địa chất và thời tiết trong thực tế cuộc sống người dân Việt Nam.

Khóa luận nghiên cứu bài toán phát triển một hệ thống quản lý ảnh vệ tinh như một hệ thống website lưu trữ và truy xuất ảnh vệ tinh trên vùng lãnh thổ Việt Nam, giúp người dùng có cái nhìn tổng thể về cảnh quan các vùng địa lý khác nhau trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời thực hiện xây dựng được một hệ thống ảnh vệ tinh tập trung riêng vào khu vực lãnh thổ Việt Nam, có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực xử lý ảnh không gian nói riêng và lĩnh vực địa chất nói chung. Giao diện hệ thống sử dụng Web Framework Angular và thư viện bản đồ Leaflet để hiển thị các dữ liệu hình ảnh vệ tinh được cấu hình sẵn trong server.

Kết quả của quá trình phát triển là một hệ thống trang web có khả năng truy xuất nhiều loại dữ liệu ảnh vệ tinh khác nhau như Landsat, Sentinel,..., hệ thống tổ chức các tập dữ liệu được lưu trữ có kích thước và đặc điểm khác nhau một cách rõ ràng.

Từ khóa: Hệ thống quản lý ảnh vệ tinh, chức năng tích hợp, dữ liệu ảnh vệ tinh.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan báo cáo khóa luận dưới đây do chính bản thân tôi thực hiện, không sao chép cũng không sử dụng nguyên trạng bất kỳ báo cáo khóa luận nào của người khác đã hoặc chưa được công bố thời gian trước đây. Tôi xin khẳng định các nghiên cứu và công việc thực hiện trong báo cáo này được hoàn thành bởi bản thân tôi mà không có sự can thiệp từ bên ngoài hay được thực hiện hộ bởi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn khóa luận của tôi - PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh.

Về tính trung thực trong học thuật, tôi xin cam đoan các thông tin được đề cập, các thống kê, các kết quả nghiên cứu và phân tích đều được bản thân tôi thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các sao chép hoặc tham khảo các tài liệu, công trình hay kết quả nghiên cứu của người khác đều được liệt kê một cách đầy đủ và chỉ rõ trong danh sách tài liệu tham khảo.

Tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình theo đúng quy định của Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên

Lê Phan Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước khi bắt đầu báo cáo này, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận vừa qua.

Có cơ hội được học tập, tiếp cận với các công nghệ mới, các kiến thức ngành chuyên sâu cùng cách thức làm việc chuyên nghiệp là một trải nghiệm vô cùng quý báu mà tôi đã luôn mong muốn có được trước đây. Đồng thời đó cũng sẽ là kỷ niệm khó quên về lần đầu tiên tôi được học tập trong môi trường của một phòng thí nghiệm của trường đại học Công Nghệ. Tuy thời gian thực hiện khóa luận vừa qua không kéo dài quá lâu, chỉ gói gọn trong 4 tháng, nhưng tôi thực sự được học những kiến thức mới và bổ ích, những kinh nghiệm làm việc quý giá và trên hết là tinh thần làm việc, nghiên cứu hết mình. Dù đôi lúc có những khó khăn nhưng luôn có các thầy cô, bạn bè trong phòng thí nghiệm động viên và giúp đỡ với tinh thần nhiệt huyết và tận tình nhất. Xin cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ vô cùng to lớn của mọi người, tôi sẽ luôn trân trọng những phút giây quý giá này.

Trong báo cáo không tránh khỏi những sai sót vì sự hạn chế trong kiến thức chuyên môn của cá nhân bản thân khi thực hiện, tôi kính mong nhận được những góp ý quý báu của các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Công Nghệ để khắc phục các lỗi và hoàn thiện báo cáo khóa luận hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn

MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG BIỂU	IX
DANH SÁCH SƠ ĐỒ	XI
DANH SÁCH HÌNH ẢNH.....	XIII
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Ảnh vệ tinh và các hệ thống lưu trữ	1
1.2. Thực trạng các hệ thống ảnh vệ tinh	2
1.3. Bài toán phát triển hệ thống	2
1.4. Đóng góp.....	3
1.5. Bố cục.....	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Tổng quan về Angular Framework	5
2.1.1. Angular Framework.....	5
2.1.2. Ưu điểm của Angular Framework trong thiết kế giao diện.....	5
2.2. Giới thiệu về ngôn ngữ HTML & CSS & Javascript và vai trò trong Angular Framework	6
2.2.1. HTML	6
2.2.2. CSS	6
2.2.3. JavaScript.....	7
2.3. Leaflet và ứng dụng trong ứng dụng bản đồ web	8
2.4. Tổng quan về backend sử dụng Entity Framework Core (EF Core)	8
2.4.1. Model – Controller – Service trong Entity Framework.....	8
2.4.2. Database First	10
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN.....	11
3.1. Mô tả bài toán.....	11
3.2. Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	12
Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống	12
3.3. Xác định yêu cầu người dùng và chức năng của hệ thống.....	13

3.3.1. Danh sách yêu cầu người dùng.....	13
3.3.1.1. Tùy chỉnh bản đồ chính	13
3.3.3.2. Xem danh sách dữ liệu ảnh vệ tinh	14
3.3.3.3. Tùy chỉnh hiển thị chi tiết dữ liệu cụ thể.....	14
3.3.2. Phạm vi công việc.....	15
3.4. Phân tích yêu cầu hệ thống	16
3.4.1. Tổng quan các chức năng hệ thống	16
3.4.2. Phân tích các chức năng hệ thống.....	19
3.4.2.1. Biểu đồ tổng quan hệ thống.....	19
3.4.2.2. Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ	19
3.4.2.3. Tùy chọn loại bản đồ hiển thị.....	22
3.4.2.4. Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục.....	24
3.4.2.5. Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ	26
3.4.2.6. Đo khoảng cách các điểm tùy chọn.....	28
3.4.2.7. Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng	30
3.4.2.8. Chụp ảnh bản đồ.....	32
3.4.2.9. In bản đồ	35
3.4.2.10. Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ	37
3.4.2.12. Xem thông tin dữ liệu cụ thể	41
3.4.2.13. Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách.....	42
3.4.2.14. Mở dữ liệu lên bản đồ	44
3.4.2.16. Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu	48
3.4.2.17. Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở.....	49
3.4.2.18. Điều chỉnh độ mờ hiển thị	51
3.4.2.19. Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian	53
3.4.2.20. Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu	54
3.4.2.21. So sánh dữ liệu	56
3.4.2.22. Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu đang mở.....	58
3.4.2.23. Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu	60
3.4.2.24. Sử dụng hướng dẫn chức năng.....	62

3.2.3.25. Xem thông tin tổng quan hệ thống	64
3.4.3. Sơ đồ tuần tự các chức năng hệ thống	66
3.4.4. Thiết kế csdl sql server	78
3.4.4.1. Danh sách các đối tượng và thuộc tính	78
3.4.4.2. Cấu trúc dữ liệu	80
3.4.4.3. Mối quan hệ giữa các bảng.....	84
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI.....	85
4.1. Cài đặt và chạy chương trình hệ thống	85
4.2. Triển khai hệ thống	86
4.2.1. Mô hình triển khai	86
4.2.2. Các thành phần trong Web Client.....	87
4.2.3. Các thành phần trong Web Server	88
4.3. Giao diện hệ thống được triển khai	88
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	94
5.1. Kết quả đạt được	94
5.1.1. Kết quả thực hiện bài toán	94
5.1.2. Kết quả xây dựng hệ thống	94
5.2. Hạn chế của hệ thống và hướng khắc phục.....	95
5.2.1. Hạn chế và nguyên nhân.....	95
5.2.2. Cách khắc phục.....	96
5.3. Hướng phát triển hệ thống trong tương lai	96
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	98

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Danh sách tổng hợp chức năng hệ thống	18
Bảng 3.2: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”	22
Bảng 3.3: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”	24
Bảng 3.4: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”	26
Bảng 3.5: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ”	28
Bảng 3.6: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”	30
Bảng 3.7: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng” ..	32
Bảng 3.8: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Chụp ảnh bản đồ”	34
Bảng 3.9: Mô tả dòng sự kiện chức năng “In bản đồ”	37
Bảng 3.10: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”	39
Bảng 3.11: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị danh sách dữ liệu”	41
Bảng 3.12: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”	42
Bảng 3.13: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”	44
Bảng 3.14: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Mở dữ liệu lên bản đồ”	46
Bảng 3.15: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”	47
Bảng 3.16: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”	49
Bảng 3.17: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở”	51
Bảng 3.18: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Điều chỉnh độ mờ hiển thị”	53
Bảng 3.19: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian” ..	54
Bảng 3.20: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu”	56
Bảng 3.21: Mô tả dòng sự kiện chức năng “So sánh dữ liệu”	58
Bảng 3.22: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu”	60
Bảng 3.23: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu”	62
Bảng 3.24: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Sử dụng hướng dẫn chức năng”	64
Bảng 3.25: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin tổng quan hệ thống”	65

Bảng 3.26: Danh sách đối tượng và thuộc tính	80
Bảng 3.27: Cấu trúc dữ liệu Landsat	81
Bảng 3.28: Phương thức của dữ liệu Data_Landsat	81
Bảng 3.29: Cấu trúc dữ liệu Data_Sentinel	82
Bảng 3.30: Phương thức của dữ liệu Data_Sentinel.....	83
Bảng 3.31: Cấu trúc dữ liệu Data_LandCover	84
Bảng 3.32: Phương thức của dữ liệu Data_LandCover.....	84

DANH SÁCH SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ use case tổng quan hệ thống	19
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ use case “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”	20
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ use case “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”	22
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ use case “Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”	24
Sơ đồ 3.5: Sơ đồ use case “Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ”	26
Sơ đồ 3.6: Sơ đồ use case “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”	28
Sơ đồ 3.7: Sơ đồ use case “Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng”	31
Sơ đồ 3.8: Sơ đồ use case “Chụp ảnh bản đồ”	33
Sơ đồ 3.9: Sơ đồ use case “In bản đồ”	35
Sơ đồ 3.10: Sơ đồ use case “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”	37
Sơ đồ 3.11: Sơ đồ use case “Hiển thị danh sách dữ liệu”	39
Sơ đồ 3.12: Sơ đồ use case “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”	41
Sơ đồ 3.13: Sơ đồ use case “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”	42
Sơ đồ 3.14: Sơ đồ use case “Mở dữ liệu lên bản đồ”	44
Sơ đồ 3.15: Sơ đồ use case “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”	46
Sơ đồ 3.16: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”	48
Sơ đồ 3.17: Sơ đồ use case “Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở”	49
Sơ đồ 3.18: Sơ đồ use case “Điều chỉnh độ mờ hiển thị”	51
Sơ đồ 3.19: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian”	53
Sơ đồ 3.20: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu”.	54
Sơ đồ 3.21: Sơ đồ use case “So sánh dữ liệu”	56
Sơ đồ 3.22: Sơ đồ use case “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu”	58
Sơ đồ 3.23: Sơ đồ use case “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu”	60
Sơ đồ 3.24: Sơ đồ use case “Sử dụng hướng dẫn chức năng”	62
Sơ đồ 3.26: Sơ đồ use case “Xem thông tin tổng quan hệ thống”	64
Sơ đồ 3.26(a), (b), (c): Sơ đồ tuần tự “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”	66
Sơ đồ 3.27: Sơ đồ tuần tự “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”	67

Sơ đồ 3.28: Sơ đồ tuần tự “Hiện thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”	67
Sơ đồ 3.29: Sơ đồ tuần tự “Hiện thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ vị trên bản đồ”	68
Sơ đồ 3.30: Sơ đồ tuần tự “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”	68
Sơ đồ 3.31: Sơ đồ tuần tự “Hiện thị địa điểm hiện tại của người dùng”	69
Sơ đồ 3.32: Sơ đồ tuần tự “Chụp ảnh bản đồ”	69
Sơ đồ 3.33: Sơ đồ tuần tự “In bản đồ”	70
Sơ đồ 3.34: Sơ đồ tuần tự “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”	70
Sơ đồ 3.35: Sơ đồ tuần tự “Hiện thị danh sách dữ liệu”	71
Sơ đồ 3.36: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”	71
Sơ đồ 3.37: Sơ đồ tuần tự “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”	72
Sơ đồ 3.38: Sơ đồ tuần tự “Mở dữ liệu lên bản đồ”	72
Sơ đồ 3.39: Sơ đồ tuần tự “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”	73
Sơ đồ 3.40: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiện thị dữ liệu”	73
Sơ đồ 3.41: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin tổng quan dữ liệu”	74
Sơ đồ 3.42: Sơ đồ tuần tự “Điều chỉnh độ mờ hiện thị”	74
Sơ đồ 3.43: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiện thị dữ liệu theo thời gian”	75
Sơ đồ 3.44: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiện thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu” ...	75
Sơ đồ 3.45: Sơ đồ tuần tự “So sánh dữ liệu”	76
Sơ đồ 3.46: Sơ đồ tuần tự “Loại bỏ tùy chỉnh hiện thị dữ liệu”	76
Sơ đồ 3.47: Sơ đồ tuần tự “Loại bỏ tùy chỉnh hiện thị tất cả dữ liệu”	77
Sơ đồ 3.48: Sơ đồ tuần tự “Sử dụng hướng dẫn chức năng”	77
Sơ đồ 3.49: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin tổng quan hệ thống”	78
Sơ đồ 3.50: Sơ đồ lớp các loại dữ liệu, thuộc tính và phương thức	84
Sơ đồ 4.1: Sơ đồ triển khai hệ thống	86
Sơ đồ 4.2: Sơ đồ các thành phần trong Web Client	87
Sơ đồ 4.3: Sơ đồ các thành phần trong Web Server	88

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

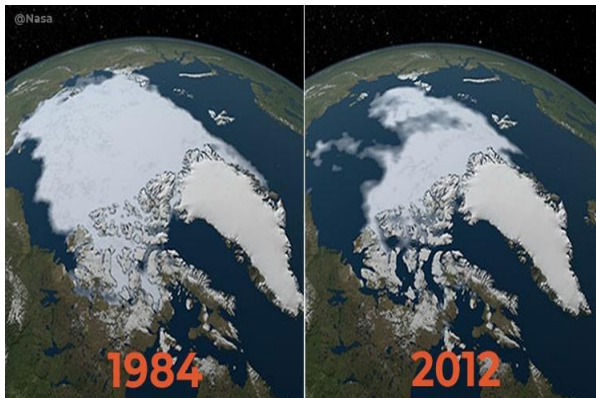
Hình 1.1: Ảnh vệ tinh cho thấy sự thay đổi địa chất theo thời gian	1
Hình 1.2: Ảnh chụp vệ tinh các mỏ quặng phục vụ do thám địa chất.....	1
Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống.....	12
Hình 4.1: Bản đồ chính với các nút chức năng tùy chỉnh bản đồ và footer	90
Hình 4.2: Danh mục trái và Workspace, trong đó chứa nút chức năng hiển thị danh sách dữ liệu trống khi khởi tạo	90
Hình 4.3: Workspace khi có các dữ liệu được mở trên bản đồ, chứa các bảng điều khiển hiển thị tương ứng với từng dữ liệu.....	91
Hình 4.4: Hình ảnh trang giới thiệu hệ thống.....	91
Hình 4.5: Hình ảnh trang giới thiệu hệ thống với các bài báo chuyên mục	92
Hình 4.6: Catalogue hiển thị danh sách dữ liệu hệ thống và thông số của chúng.....	92
Hình 4.7: Hình ảnh một dữ liệu ảnh vệ tinh được hiển thị trên bản đồ.....	93
Hình 4.8: Bản đồ với độ phân giải khu vực cao khi hiển thị vị trí người dùng.....	93

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

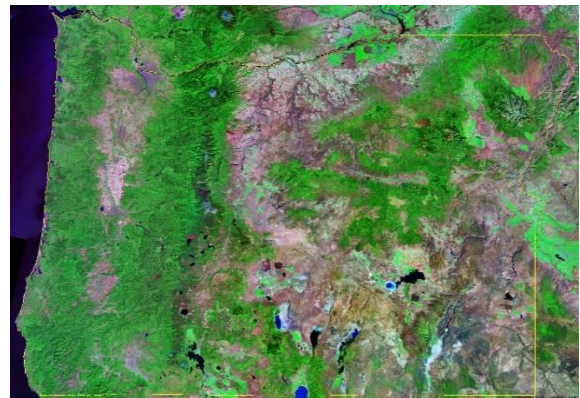
1.1. Ảnh vệ tinh và các hệ thống lưu trữ

Ảnh vệ tinh (Satellite images) được định nghĩa là những hình ảnh chụp Trái đất được thu thập bởi các vệ tinh trong không gian, cung cấp cái nhìn chi tiết về bề mặt Trái đất từ không gian và thu thập dữ liệu cho nhiều ứng dụng.

Những hình ảnh vệ tinh trong lịch sử đã có từ lâu, khởi đầu khi những vệ tinh đầu tiên trên thế giới được phóng lên không gian những năm 60-70 ở thế kỷ trước. Ngày nay, nhờ có sự xuất hiện của các công nghệ hiện đại như GIS, mạng internet hay ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, chất lượng các hình ảnh vệ tinh ngày càng được nâng cấp với độ phân giải ảnh cao, cho phép phân tích chính xác những thay đổi về cảnh quan, thảm thực vật và hoạt động của con người theo thời gian, phục vụ cho cả mục đích nghiên cứu lẫn thương mại, và hàng loạt những ứng dụng to lớn khác trong đời sống như dự báo thời tiết, theo dõi sự thay đổi địa chất, quy hoạch đô thị,....



Hình 1.1: Ảnh vệ tinh cho thấy sự thay đổi địa chất theo thời gian



Hình 1.2: Ảnh chụp vệ tinh các mỏ quặng phục vụ do thám địa chất

Vì tầm quan trọng của hình ảnh vệ tinh, ngày càng nhiều các hệ thống dữ liệu vệ tinh được tạo ra, một số hệ thống có bộ dữ liệu đa dạng kể đến như:

- Digital Earth Africa (DE Africa): Một trang web giúp truy cập các hình ảnh vệ tinh, thông tin không gian trên phạm vi lục địa châu Phi, được phát triển bởi CSIRO phối hợp với Cơ quan khoa học địa chất trực thuộc chính phủ Úc (Geoscience Australia).
- Digital Earth Australia Maps (DEA Maps): Là một trang web cho phép hiển thị dữ liệu ảnh vệ tinh trên bản đồ tương tác phạm vi nước Úc (Australia), được CSIRO phát triển

phục vụ các nghiên cứu của Geoscience Australia và nhu cầu sử dụng dữ liệu địa chất nước Úc.

- Earth Explorer: Hay còn gọi là USGS Earth Explorer Portal, là trang web cung cấp các bộ dữ liệu không gian địa lý có sẵn. Cho phép người dùng lọc ra tập ảnh theo ý muốn và tải về dữ liệu.

1.2. Thực trạng các hệ thống ảnh vệ tinh

Các hệ thống hình ảnh vệ tinh hiện nay có thể lưu trữ những bộ dữ liệu có kích thước to lớn và thời gian chụp trải dài qua hàng chục năm, đồng thời tích hợp thêm những công cụ để nhằm mục đích xử lý các bộ dữ liệu đó như phân tích chỉ số, trích xuất dữ liệu, nghiên cứu và dự đoán địa chất,... Tuy nhiên các hệ thống này có hạn chế lớn nhất đó là chúng mang tính phạm vi, các dữ liệu tập trung toàn bộ vào một vùng lãnh thổ nhất định được nhắm đến từ trước bởi những người phát triển hệ thống này. Đồng thời, số lượng các hệ thống được thiết kế cho vùng nhất định cũng có số lượng rất ít do vậy khi cần xem dữ liệu các vùng mong muốn không phải hệ thống nào cũng đáp ứng được, ví dụ khi không có không có hệ thống nào chứa sẵn tập dữ liệu landsat 8 trên lãnh thổ Việt Nam.

Khi giới hạn cho một vùng lãnh thổ cụ thể sẽ giúp nâng cao chất lượng dữ liệu ảnh, vì khi phạm vi được thu nhỏ hệ thống sẽ tập trung vào vùng cụ thể đó nên có thể thực hiện chức năng tốt hơn, cải thiện hiệu suất và độ phân giải khi hiển thị, vì vậy để có những hình ảnh vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam với chất lượng tốt nhất phục vụ nhu cầu thực tiễn sẽ ưu tiên hướng tới phát triển một hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh riêng cho phạm vi khu vực Việt Nam, tương tự như các hệ thống ảnh vệ tinh mang tính khu vực tại các nơi khác trên thế giới.

Từ những lí do kể trên, tôi đã chọn chủ đề xây dựng một hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam, để có thể quản lý những ảnh dữ liệu vệ tinh chụp phạm vi Việt Nam và phục vụ mục đích nghiên cứu phục vụ nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

1.3. Bài toán phát triển hệ thống

Nghiên cứu và đề ra một phương pháp xây dựng hệ thống xử lý ảnh vệ tinh với các chức năng cụ thể, công việc này bao gồm: Thống nhất được danh sách các chức năng cụ thể sẽ tích hợp trong hệ thống. Sau khi đã có bản danh sách thì các chức năng cụ thể trong đó được đưa ra xem xét một cách tổng quan, phân tích chi tiết cách thức mà chúng sẽ hoạt động để có thể phát triển chức năng một cách hiệu quả.

Xây dựng thành công một hệ thống website giúp người dùng có thể truy cập và xem tổng thể các hình ảnh dữ liệu vệ tinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống có các chức năng xử lý dữ liệu cần thiết và dễ sử dụng.

1.4. Đóng góp

Khóa luận sẽ tập trung vào phân tích và thiết kế các chức năng hệ thống cùng với cách thức mà các chức năng đó hoạt động. Các đóng góp chính của khóa luận gồm các phần sau đây:

- Phân tích nhu cầu người dùng để hiểu hơn về những thứ người dùng mong muốn được trải nghiệm ở hệ thống.
- Thực hiện đặc tả chức năng hệ thống, bao gồm phân tích nhu cầu người dùng, đưa ra một bản danh sách các chức năng tích hợp trong hệ thống và phân tích, đặc tả từng chức năng cụ thể, các luồng hoạt động của chúng để giảm thiểu sự chồng chéo, phức tạp không cần thiết, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho việc phát triển.
- Xây dựng được một hệ thống ảnh vệ tinh, có tích hợp các chức năng đúng theo các đặc tả và phân tích đã thực hiện, giúp người sử dụng truy vấn dữ liệu vệ tinh, cho phép truy xuất dữ liệu phục vụ các mục đích nghiên cứu địa chất, thời tiết hay khí tượng.

1.5. Bố cục

Khoa luận được trình bày với bố cục chính gồm 5 chương được mô tả tổng quan sau đây:

- Chương 1: Tổng quan về đề tài
Chương đầu tiên sẽ thực hiện giới thiệu về đề tài của khóa luận, bao gồm khái quát về lịch sử và sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu ảnh vệ tinh. Qua đó đưa ra được những lý do cần thiết cho việc phát triển một hệ thống ảnh vệ tinh có phạm vi trên vùng lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ thực hiện khái quát về mục tiêu của đề tài khóa luận và những công việc sẽ phải thực hiện để đạt được mục tiêu đó.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Chương thứ 2 sẽ giới thiệu và nêu khái quát về đặc điểm của các nền tảng công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển cùng những ứng dụng và đóng góp mà chúng mang lại cho việc xây dựng hệ thống
- Chương 3: Quy trình thực hiện
Đây là chương chính của đề tài, nội dung chương sẽ đi sâu vào việc mô tả cụ thể bài toán lựa chọn trong đề tài, đưa một thiết kế về kiến trúc hệ thống tổng quan và các khái quát các thành phần trong đó. Đồng thời thực hiện các phân tích yêu cầu người

dùng, yêu cầu chức năng hệ thống, diễn giải cách thức hoạt động của các chức năng hệ thống một cách chi tiết.

- **Chương 4: Triển khai hệ thống**

Nội dung chương sẽ nêu ra các thành phần cần cài đặt để triển khai hệ thống, đồng thời nêu cụ thể các bước cài đặt và khởi chạy để hệ thống hoạt động. Quá trình triển khai của hệ thống sẽ được mô hình hóa và các thành phần cụ thể cũng sẽ được mô tả sự tương tác lẫn nhau thông qua các sơ đồ triển khai. Cuối cùng, kết quả triển khai sẽ hình thành nên cấu trúc giao diện hệ thống để làm việc với người dùng một cách phù hợp.

- **Chương 5: Kết luận**

Chương cuối cùng sẽ đưa ra khái quát tổng quan về những công việc đã thực hiện trong đề tài, kết quả của quá trình phát triển hệ thống. Bên cạnh đó là những hạn chế của hệ thống cần được khắc phục, phương pháp khắc phục cùng những dự định phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Angular Framework

2.1.1. Angular Framework

Angular Framework (còn gọi là Angular 2 để phân biệt với một phiên bản trước đó của nó là AngularJS được gọi là Angular 1) là một khung ứng dụng web mã nguồn mở cho phép xây dựng một giao diện hệ thống website dựa trên đó. Giống như các Web Framework khác, Angular đóng vai trò như một bộ khung nền tảng để phát triển, xây dựng và triển khai giao diện cho các hệ thống web, ứng dụng web với các chức năng giao diện được tích hợp tùy theo nhu cầu của người xây dựng hệ thống. Việc ứng dụng Angular Framework khi phát triển hệ thống sẽ giúp lập trình viên hoàn thiện giao diện hệ thống một cách nhanh chóng hơn nhiều so với việc lập trình thông thường.

2.1.2. Ưu điểm của Angular Framework trong thiết kế giao diện

Một số ưu điểm của Angular Framework trong thiết kế giao diện

- **Cấu trúc rõ ràng:** Angular Framework chia các đối tượng quản lý là một folder riêng, dễ dàng cho người dùng có thể phân loại phạm vi đối tượng. Mỗi folder đối tượng có 4 thành phần chính phục vụ cho việc xây dựng giao diện của đối tượng đó, bao gồm component template – khung mà đối tượng được xây dựng nên được viết bằng ngôn ngữ HTML, component stylesheets được viết bằng ngôn ngữ CSS – định dạng kiểu cho khung đối tượng trong template, và 2 component được viết bằng ngôn ngữ TypeScript trong đó spec.ts là cố định, component.ts là nơi dùng để viết các logic chạy ngầm cho đối tượng đó khi hiển thị trên màn hình. Nhờ cấu trúc rõ ràng này khi các đối tượng có phạm vi rõ ràng, được hỗ trợ định dạng hay logic riêng trong cùng một folder và có thể liên lạc, chia sẻ thông qua các services khiến ưu điểm của Angular Framework trong thiết kế giao diện trở nên nổi bật hơn và giúp người dùng không gặp nhiều khó khăn khi làm quen và sử dụng để xây dựng một hệ thống trang web.
- **Ngôn ngữ lập trình dễ học hỏi:** Angular Framework sử dụng hai ngôn ngữ HTML và CSS, là những ngôn ngữ cơ bản trong xây dựng giao diện web mà bất cứ người phát triển hệ thống nào cũng sẽ phải có kiến thức. Đối với những người mới, hai ngôn ngữ này thực sự cũng không quá khó khăn và tốn nhiều thời gian để làm quen và sử dụng. Tuy nhiên khi làm việc với ngôn ngữ Javascript có rất nhiều phiên bản, biến thể khác nhau và có thể gây khó khăn phần nào. Điều này được giải quyết khi trong Angular Framework, các logic và services được cấu hình lại bằng ngôn ngữ Typescript – một

ngôn ngữ Javascript bậc cao và dễ dàng sử dụng hơn khi các thư viện Javascript đã được tích hợp sẵn và chạy ngầm trong hệ thống, người dùng sẽ không phải cấu hình và sử dụng chúng nữa.

2.2. Giới thiệu về ngôn ngữ HTML & CSS & Javascript và vai trò trong Angular Framework

2.2.1. HTML

HTML (Hyper Text Markup Languages) hay còn gọi là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản”, được sử dụng để tạo nên các trang web thông qua các thẻ đánh dấu (các thẻ có cấu trúc dạng <tag-name>), vì vậy HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà nó chỉ là ngôn ngữ đánh dấu. Các trình duyệt sẽ đọc tệp HTML và ẩn đi các thẻ HTML, chỉ hiển thị nội dung văn bản hoặc các đối tượng giao diện khác được tạo ra từ các thẻ, ví dụ như: hình ảnh, thanh nhập,...

HTML không những cho phép nhúng thêm các đối tượng hình ảnh, văn bản mà còn cho phép nhúng các kịch bản vào trong đó như các ngôn ngữ kịch bản như JavaScript để tạo hiệu ứng động cho trang web. Để trình bày trang web hiệu quả hơn thì HTML thường được sử dụng kết hợp với CSS. Một số ưu điểm của HTML có thể kể đến đó là:

- Được phát triển tương thích với mọi hệ điều hành cùng các loại trình duyệt khác nhau, do đó cho phép hoạt động và hiển thị giao diện ở hầu như khắp mọi trình duyệt hay hệ thống mà người dùng sử dụng.
- Vì chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ đánh dấu, HTML rất dễ học và dễ viết, việc soạn thảo đòi hỏi hết sức đơn giản và thông thường sử dụng notepad là đã đủ mà không cần sử dụng đến các nền tảng lập trình đầy đủ công cụ hỗ trợ.
- Người dùng có thể sử dụng tất cả các tiện ích của HTML mà không cần các plugin hay thư viện cài đặt thêm nào.

Trong Angular Framework, HTML đóng vai trò như một ngôn ngữ dùng để xây dựng khung cho các đối tượng hiển thị trên giao diện người dùng, ngôn ngữ được sử dụng trong các tập tin component.html.

2.2.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) hay còn gọi là “Các tập tin định dạng kiểu theo tầng”, là ngôn ngữ định dạng kiểu dùng để trình bày các tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML.

Giống như HTML, CSS đóng vai trò quan trọng trong xây dựng các giao diện hệ thống. Cấu trúc của CSS tương đối đơn giản, nó sử dụng các từ tiếng Anh có nghĩa tương ứng để đặt tên cho các thuộc tính khi thực hiện định dạng kiểu cho tài liệu các hay đối tượng trong giao diện. Có hai cách sử dụng CSS để định dạng kiểu, viết trực tiếp mã CSS xen lẫn vào mã HTML hoặc tham chiếu từ một tập tin css riêng biệt. Với các hệ thống lớn hiện nay thì cách số 2 thường được sử dụng hơn cả, CSS thường được viết riêng thành một tập tin mở rộng có kết thúc với đuôi là .css, tham chiếu đến tập tin HTML và định dạng kiểu của tập tin đó. Vì trong hệ thống lớn kích thước và số lượng các đối tượng của một tập tin HTML có thể là rất lớn nên việc viết riêng định dạng kiểu ra một tập tin riêng sẽ làm cho cấu trúc code trở nên bớt phức tạp, chằng chéo và người lập trình sẽ nắm bắt cấu trúc một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra có thể sử dụng 1 tập tin CSS cho nhiều tập tin HTML giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức mỗi khi phải định dạng lại mọi đối tượng gần giống như đối tượng đã thực hiện. Một đặc điểm quan trọng đó là tính kế thừa của CSS, việc kế thừa các định dạng kiểu của lớp cha sẽ giúp giảm được số lượng dòng code mà vẫn đạt được yêu cầu mỗi khi thực hiện định dạng kiểu cho một số lượng lớn dòng mã HTML.

Về vai trò trong Angular Framework, CSS thực hiện định dạng kiểu cho các đối tượng được viết bằng mã HTML đi kèm với chúng, ngôn ngữ được sử dụng trong các tập tin component.css.

2.2.3. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên các đối tượng, được sử dụng để tạo ra các kịch bản, logic hay tương tác giữa các đối tượng giao diện trong trang web, có thể coi Javascript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới trong lập trình web. Cú pháp của JavaScript tương tự C, giống C# hơn là Java. Nó sử dụng có 2 dạng: nhúng trực tiếp vào mã html, hoặc tham chiếu từ một tập tin với phần đuôi có dạng là .js.

Trong Angular Framework, khung ứng dụng này sử dụng ngôn ngữ Typescript – 1 phiên bản nâng cao của ngôn ngữ Javascript nhưng thực chất các hàm, logic hay thuộc tính mà Typescript Angular cung cấp cho người lập trình thực chất vẫn được chạy ngầm bởi các thư viện Javascript được cài sẵn từ khi người dùng cài đặt và khởi tạo một chương trình Angular. Nhờ vậy mà việc lập trình các service, logic cho tương tác trong Angular trở nên dễ dàng hơn nhiều khi đã có các thư viện Javascript cài sẵn chạy ngầm để xử lý.

2.3. Leaflet và ứng dụng trong ứng dụng bản đồ web

Leaflet là một thư viện Javascript mã nguồn mở cung cấp các loại bản đồ có tính tương tác cao và có thể tích hợp được trong các ứng dụng bản đồ web. Tính đơn giản và linh hoạt của Leaflet nằm ở chỗ nó cung cấp các loại bản đồ có sẵn, đã được lưu trữ trên máy chủ công cộng và người dùng chỉ việc lấy mã về để hiển thị bản đồ. Điều đó khiến Leaflet trở thành lựa chọn phổ biến khi xây dựng trang web cần tích hợp bản đồ.

Khi xây dựng các hệ thống web có tích hợp bản đồ, nhà phát triển có thể sử dụng Leaflet để thêm bản đồ tương tác vào trang web của họ từ các mã bản đồ có sẵn được lưu trữ, vừa dễ dàng cho người lập trình và chất lượng các bản đồ cũng nâng cao trải nghiệm người dùng và trực quan hóa dữ liệu về mặt địa lý. Leaflet hỗ trợ nhiều các loại bản đồ đa dạng thể loại từ các nhà cung cấp bản đồ khác nhau như OpenStreetMap, Mapbox và Google Maps, cho phép các người xây dựng hệ thống có được tùy chọn tốt nhất cho dự án. Không chỉ cung cấp mỗi bản đồ, Leaflet còn tích hợp nhiều modules cho phép tùy chỉnh bản đồ theo mong muốn như: đánh dấu điểm trên bản đồ, mở ô cửa sổ, thêm lớp phủ, đo khoảng cách, vẽ hình khối,... theo nhu cầu cụ thể. Người dùng có thể tìm đọc và lấy mã các modules Leaflet thông qua trang chủ hệ thống – nơi đây có chứa đầy đủ các tài liệu phong phú và được sự đóng góp tích cực của cộng đồng để phát triển và khắc phục sự cố của thư viện. Leaflet đảm bảo tích hợp liền mạch trên các thiết bị khác nhau và dễ sử dụng, giúp đây là lựa chọn phù hợp cho cả trang web trên máy tính để bàn và thiết bị di động, trở thành công cụ không thể thiếu để xây dựng trang web liên quan đến dữ liệu bản đồ địa lý.

2.4. Tổng quan về backend sử dụng Entity Framework Core (EF Core)

Ngoài cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh đặc thù, hệ thống còn có một cơ sở dữ liệu khác để lưu trữ các thông tin dạng văn bản mô tả về các dữ liệu ảnh vệ tinh trong SQL Server. Để truy vấn và hiển thị các dữ liệu ở đây, một phần backend của hệ thống được thực hiện bằng ngôn ngữ C# sử dụng Entity Framework

2.4.1. Model – Controller – Service trong Entity Framework

- **Model:**

Model trong Entity Framework thể hiện dữ liệu và đóng vai trò khai báo các thuộc tính của đối tượng dữ liệu phục vụ logic nghiệp vụ của ứng dụng sau này. Khi xây dựng các model trong Entity Framework thường bao gồm các đặc điểm:

- Các lớp thực thể ánh xạ tới các bảng trong cơ sở dữ liệu, xác định cấu trúc và mối quan hệ của dữ liệu. Trong các lớp này các thuộc tính tương ứng với các cột trong

bảng sẽ được khai báo, kèm với đó là một số các phương thức để truy vấn và thao tác dữ liệu.

- Trong Entity Framework ngoài các model chứa các thuộc tính đối tượng, có 1 model đóng vai trò đặc biệt đó là DbContext, có chức năng là cầu nối giữa hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu thông qua các truy vấn LINQ. Đồng thời DbContext đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu bằng cách thực thi các quy tắc xác thực và logic nghiệp vụ, đây là một là một model quan trọng, là thành phần trung tâm để quản lý và tương tác với dữ liệu trong ứng dụng.

- **Controller:**

Controller là bộ điều khiển đóng vai trò trung gian giữa các model quản lý đối tượng dữ liệu và tầng giao diện người dùng, xử lý các yêu cầu của người dùng, xử lý đầu vào và điều phối luồng dữ liệu. Trong Entity Framework, controller có chức năng: Chịu trách nhiệm điều phối các tương tác với các model, truy xuất và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu (request) của người dùng.

Về quy trình mà controller hoạt động, khi có đầu vào của người dùng từ giao diện controller sẽ diễn giải thông tin, xác định và thực hiện các logic trong service và model, sau đó chuyển kết quả trở lại giao diện và hiển thị cho người dùng. Hay ta còn có thể tóm tắt vai trò của controller là đóng gói logic ứng dụng liên quan đến tương tác của người dùng, hiểu và thực hiện việc phân tích yêu cầu và cuối cùng trả về kết quả.

Một đặc điểm quan trọng khác của controller đó là phát ra API để frontend có thể lấy được kết quả dữ liệu mà hệ thống backend đã xử lý, nhờ đó frontend có thể hiển thị dữ liệu cho người dùng trên giao diện. Controller trong Entity Framework thường tận dụng các kỹ thuật lập trình bất đồng bộ (asynchronous) để cải thiện khả năng phản hồi dữ liệu, khả năng mở rộng kích thước dữ liệu khi truyền, và đặc biệt là khi xử lý các hoạt động cơ sở dữ liệu dài hạn mà không gặp phải các lỗi dữ liệu khi chạy đồng bộ.

- **Service:**

Các Service thực hiện quá trình chuyển đổi và truy xuất dữ liệu, quản lý và theo dõi trạng thái thay đổi của các đối tượng dữ liệu, nó đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động truy cập dữ liệu.

Trong Entity Framework, các đối tượng dữ liệu được quản lý thường sẽ đi kèm với một service, tức được tách thành các service riêng biệt của đối tượng để thực hiện truy vấn dữ liệu tương ứng từ cơ sở dữ liệu một cách độc lập và dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp các

hàm logic nhất định để xử lý dữ liệu được truy vấn. Điều này sẽ thúc đẩy tính module, khả năng bảo trì hệ thống backend một cách dễ dàng vì các thành phần không bị chồng chéo. Service ngoài việc thực hiện việc đóng gói các hoạt động bao gồm cả truy vấn và thực hiện logic khi cần thiết, sẽ kế thừa một interface để đảm bảo khung chuẩn cho service đó và người dùng dễ hình dung các dịch vụ mà service đó cung cấp. Sau cùng các hoạt động được service đóng gói sẽ được gọi và thực thi ở controller để trả kết quả lên giao diện cho người dùng.

2.4.2. Database First

Database First hay còn gọi là “Kỹ thuật ưu tiên cơ sở dữ liệu” là một phương pháp phát triển hệ thống phần mềm trong đó cơ sở dữ liệu được tạo lập trước khi bước vào lập trình ứng dụng.

Khi thực hiện xây dựng hệ thống ta sẽ có hai kỹ thuật cơ bản được tóm tắt như sau:

- **Code First:** Lập trình trước, tạo cơ sở dữ liệu sau. Cơ sở dữ liệu sẽ được tạo lập và triển khai hoàn bằng lập trình code.
- **Database First:** Tạo cơ sở dữ liệu trước, lập trình sau. Cơ sở dữ liệu trong SQL server sẽ được tạo lập bằng mã SQL và lập trình hệ thống kết nối đến cơ sở dữ liệu đó.

Cách tiếp cận Database First thường được sử dụng hơn vì tính đơn giản và cấu trúc cơ sở dữ liệu được xác định rõ ràng ngay từ đầu. So với việc phải lập trình trên backend để tạo lập cơ sở dữ liệu trong SQL server của kỹ thuật Code First, Database First trực tiếp tạo lập cơ sở dữ liệu bằng cách mã SQL chuyên dùng sẽ dễ dàng hơn và việc quản lý, sửa chữa các lỗi cũng sẽ tối ưu hơn hẳn. SQL server còn cung cấp sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) để mô hình hóa mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu khác nhau.

Entity Framework trong .NET cung cấp các tiện ích phục vụ riêng cho việc kết nối cơ sở dữ liệu SQL server với cả hai kỹ thuật trên. Với Code First, Entity Framework cung cấp migration giúp khởi tạo cơ sở dữ liệu trong SQL server dựa trên các model. Còn đối với Database First, DbContext sẽ trực tiếp kết nối với cơ sở dữ liệu và các bảng tương ứng thông qua connectionString cấu hình đường dẫn đến cơ sở dữ liệu đó. Nhìn chung, kỹ thuật Database First ưu tiên tạo lập cơ sở dữ liệu là một cách tiếp cận khá tối ưu để xây dựng các hệ thống ứng dụng đảm bảo cấu trúc tốt, đặc biệt trong các tình huống mà phải thiết kế cơ sở dữ liệu với số lượng lớn các đối tượng và thuộc tính.

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

3.1. Mô tả bài toán

Sau khi thực hiện các nghiên cứu, tìm hiểu về một số hệ thống ảnh vệ tinh trên thế giới, tôi nhận thấy các hệ thống này được xây dựng với một kiến trúc tổng quan rõ ràng, chặt chẽ cùng đa dạng các loại dữ liệu được quản lý. Một đặc điểm quan trọng của những hệ thống này đó là chỉ quản lý các dữ liệu trong một vùng địa lý nhất định và không bao gồm dữ liệu trên vùng ngoài phạm vi đó. Ví dụ như Digital Earth Africa sẽ chỉ cung cấp những dữ liệu ảnh vệ tinh được chụp trên vùng châu Phi. Việc này có thể lý giải bởi khi giới hạn vùng phạm vi nhất định sẽ mang lại hai lợi ích cho hệ thống:

Tập trung tất cả dữ liệu vào một vùng cụ thể giúp nâng cao chất lượng ảnh hiển thị, không bị dàn trải với chất lượng kém hơn

Giảm thiểu không gian lưu trữ cho cơ sở lưu trữ ảnh vệ tinh khi mà một tấm ảnh vệ tinh vốn đã có dung lượng vô cùng lớn

Vì chỉ tập trung vào duy nhất một vùng cụ thể nên khi cần xem dữ liệu tại một vùng cụ thể người dùng sẽ phải tìm một hệ thống khác cung cấp dữ liệu phạm vi tương ứng.

Nhưng số lượng các hệ thống ảnh vệ tinh là có hạn, và đặc biệt chưa có hệ thống dành riêng cho khu vực Việt Nam trong khi nhu cầu và ứng dụng của những hệ thống ảnh vệ tinh là rất lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau như dự báo khí tượng, nghiên cứu địa chất, đo lượng mưa,... Do đó nhu cầu thực tế là cần phải có một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng triển khai trên nền tảng web gồm các tính năng chính sau đây:

- Hệ thống cung cấp bản đồ để hiển thị dữ liệu vệ tinh cùng những tùy chỉnh bản đồ giúp người dùng điều chỉnh bản đồ theo mong muốn.
- Hiển thị các thông số: Hiển thị các số liệu về từng dữ liệu vệ tinh cụ thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Trực quan hóa: Người dùng có thể tùy chọn hiển thị dữ liệu trên bản đồ theo thời gian (ngày tháng năm) và các hình ảnh chỉ số mong muốn.

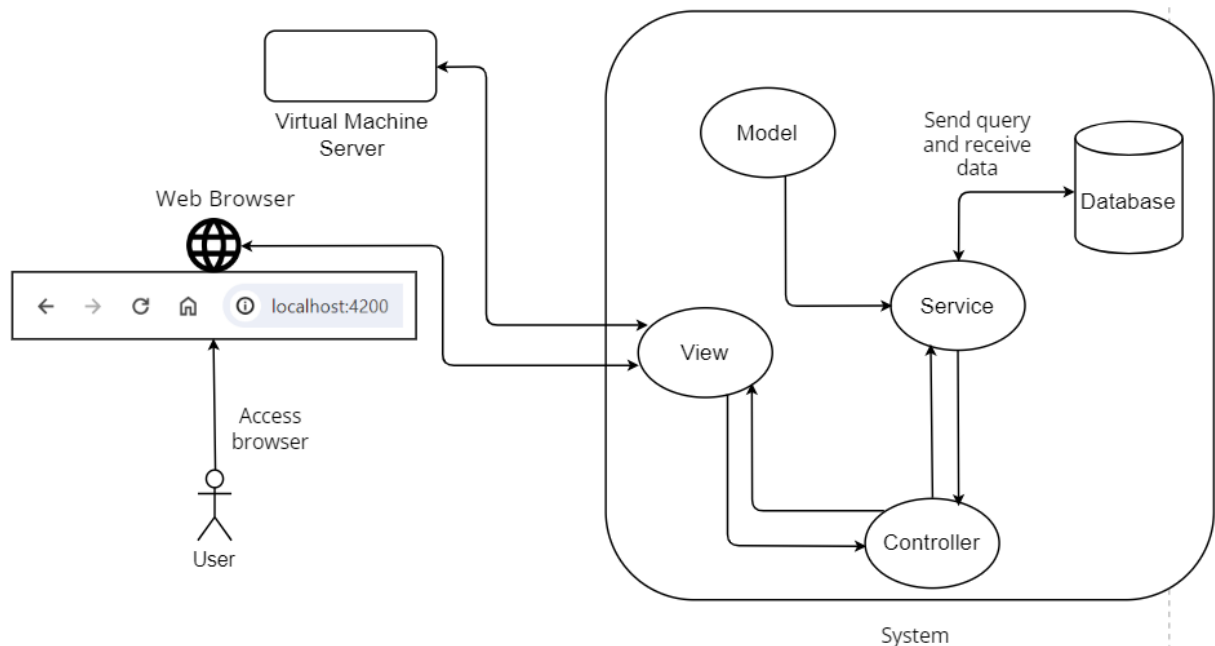
Ngoài ra vì tính chất lưu trữ khá đặc thù của dữ liệu ảnh vệ tinh khi không thể lưu trữ trên các cơ sở dữ liệu văn bản như các thông số của chúng được, để có được các hình ảnh vệ tinh cho hệ thống hiển thị, người thực hiện đề tài khóa luận này, cũng là người xây dựng hệ thống, đã hợp tác với bạn Phan Công Tiến – một sinh viên thực hiện khóa luận với đề tài “Nghiên cứu và quản lý cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh”. Đây cũng là người sẽ xây dựng và cấu hình một server máy ảo đóng vai trò như là cơ sở dữ liệu lưu trữ các hình ảnh vệ tinh của hệ thống.

Dựa trên những yêu cầu cấp thiết và hướng thực hiện đã được đề ra như vậy, bài toán được đặt ra trong khóa luận này là: “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý ảnh vệ tinh**”, trong đó tập trung vào khu vực Việt Nam.

3.2. Kiến trúc tổng quan hệ thống

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mẫu thiết kế phần mềm MVC (Model – View – Controller) sử dụng Entity Framework Core cho backend và Angular Framework cho frontend. Entity Framework sẽ cung cấp phương thức truy vấn cơ sở dữ liệu dễ dàng bằng LINQ và Dependencies Injection, ngoài ra một tầng service được bổ sung trong kiến trúc mẫu đóng vai trò như tầng trung gian liên kết giữa model và controller giúp giảm tải sự phụ thuộc, tăng tính độc lập của các thành phần. Angular Framework cung cấp các lớp đã được cấu hình sẵn và chỉ cần thực hiện xây dựng các thành phần giao diện cho giao diện người dùng (View) trên đó.

Về liên kết với server máy ảo, hệ thống sẽ thông qua thư viện đặc thù (Leaflet) cung cấp phương thức truy vấn ảnh vệ tinh trên server máy ảo từ giao diện người dùng. Các dữ liệu, kiến trúc, cách bố trí và cấu hình server máy ảo này đều KHÔNG nằm trong hệ thống của khóa luận này và đã được một người khác thực hiện, hệ thống chỉ truy vấn dữ liệu từ đây về để hiển thị lên giao diện người dùng mà không bao gồm khả năng thay đổi hay chỉnh sửa các dữ liệu trên máy ảo.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống

- Web Browser: Trình duyệt để mở hệ thống
- View: Frontend hay phần giao diện người dùng, xây dựng bằng Angular Framework.
- Model: Khai báo các thuộc tính của các dữ liệu được quản lý.

- **Controller:** Bộ điều khiển dùng để điều khiển sự tương tác giữa giao diện và các model quản lý, đóng vai trò nhận vào yêu cầu và trả lại kết quả đã được xử lý.
- **Service:** Tầng trung gian được Entity Framework thêm vào kiến trúc, xử lý logic để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, lấy ra kết quả và trả về Controller trước khi đưa lên giao diện.
- **Database:** Cơ sở dữ liệu để lưu trữ các thông số dạng văn bản của dữ liệu ảnh vệ tinh.
- **Virtual machine server:** Server máy ảo là nơi lưu trữ các hình ảnh vệ tinh, hệ thống trong khóa luận chỉ truy vấn dữ liệu vệ tinh từ đây để hiển thị và KHÔNG có thẩm quyền chỉnh sửa dữ liệu. Đồng thời server máy ảo này cũng không nằm trong khóa luận và do một người khác thực hiện và quản lý.

3.3. Xác định yêu cầu người dùng và chức năng của hệ thống

3.3.1. Danh sách yêu cầu người dùng

Một hệ thống thực tiễn phải đáp ứng được các yêu cầu của người dùng, vì vậy để có thể đặc tả hệ thống một cách tốt nhất, phải xác định rõ ràng các chức năng mà hệ thống sẽ tích hợp dựa trên nhu cầu mà người dùng mong muốn. Vì vậy, trước khi bắt tay vào thực hiện công việc xây dựng và phát triển, cần liệt kê ra danh sách những yêu cầu người dùng để có cái nhìn tổng quát nhất về nhu cầu sử dụng các thành phần trong hệ thống tương lai. Từ đó các chức năng quan trọng và cần thiết sẽ được giữ lại, nghiên cứu và phát triển, ngược lại những chức năng không cần thiết có thể loại bỏ và tối giản hệ thống.

3.3.1.1. Tùy chỉnh bản đồ chính

- **Điều chỉnh vị trí xem trên bản đồ**

Hệ thống cung cấp cho người dùng một bản đồ mặc định được gọi là bản đồ chính, đóng vai trò là nền để hiển thị các dữ liệu ảnh vệ tinh trên đó. Bản đồ chính tương đương với một bản đồ thế giới trải phẳng, người dùng có thể sử dụng con trỏ chuột kéo thả để di chuyển bản đồ, điều chỉnh vị trí hiển thị mong muốn

- **Thay đổi kích cỡ phóng to nhỏ của bản đồ**

Bản đồ trên hệ thống cung cấp các nút điều khiển phóng to, nhỏ bản đồ hiển thị. Khi phóng to các điểm ảnh trên bản đồ sẽ hiện rõ hơn, ngược lại khi thu nhỏ các điểm ảnh sẽ hợp lại cho người dùng cái nhìn toàn cảnh về bản đồ.

- **Có thể chọn loại bản đồ chính**

Cung cấp danh sách các loại bản đồ khác nhau, người dùng có thể tùy chọn loại bản đồ để sử dụng làm bản đồ chính, không cố định phải là bản đồ mặc định ban đầu.

- **Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ**

Hệ thống cung cấp 1 vị trí để người dùng có thể nhập tên địa điểm cần tìm kiếm. Vì bản đồ chính ứng với bản đồ thế giới nên hệ thống phải trả ra kết quả tìm kiếm là một địa điểm mà người dùng nhập vào.

- **Xem tọa độ của vị trí trên bản đồ**

Bản đồ chính tương ứng với bản đồ thế giới, vì vậy mọi điểm trên bản đồ đều có tọa độ (kinh độ, vĩ độ) tương ứng. Do đó hệ thống phải trả ra kết quả tọa độ của một điểm có vị trí được người dùng truyền vào. Tọa độ hiển thị có kinh độ (đông – tây) và vĩ độ (bắc – nam) theo tiêu chuẩn đo quốc tế.

- **Xem khoảng cách giữa các vị trí trên bản đồ**

Cho phép đo khoảng cách giữa các vị trí trên bản đồ, hệ thống cho kết quả là tổng quãng đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối được người dùng truyền vào.

- **Chụp ảnh và in bản đồ**

Hệ thống cung cấp chức năng chụp toàn cảnh bản đồ đang được hiển thị, chế độ in hình ảnh bản đồ theo các khung khác nhau. Ảnh bản đồ được chụp màn hình sẽ được lưu về máy của người dùng.

3.3.3.2. Xem danh sách dữ liệu ảnh vệ tinh

- **Xem thông tin tổng quan dữ liệu**

Hệ thống sẽ cung cấp chức năng hiển thị danh sách các dữ liệu ảnh vệ tinh được lưu trữ trong kho dữ liệu. Các dữ liệu được sắp xếp theo đặc điểm và tên gọi của từng loại (ví dụ: Landsat, Sentinel,..), nằm trong các mục tương ứng. Nhờ đó người dùng có thể dễ dàng phân biệt các loại dữ liệu và tìm kiếm được loại dữ liệu mà họ mong muốn.

- **Tìm kiếm dữ liệu**

Khi danh sách dữ liệu quá dài hoặc người dùng không thể tìm được tên dữ liệu mà họ mong muốn, hệ thống cung cấp chức năng tìm kiếm theo danh sách tên dữ liệu để người dùng tìm kiếm một cách dễ dàng hơn.

- **Chọn dữ liệu cụ thể trong danh sách để mở lên bản đồ**

Với mỗi dữ liệu cụ thể trong danh sách, hệ thống cho phép người dùng có thể mở chúng lên bản đồ chính, lúc này bản đồ sẽ hiển thị các layer ảnh dữ liệu đó.

3.3.3.3. Tùy chỉnh hiển thị chi tiết dữ liệu cụ thể

- **Bật/tắt hiển thị dữ liệu đó trên bản đồ**

Cho phép người dùng tùy chỉnh bật hoặc tắt hiển thị dữ liệu hình ảnh trên bản đồ chính. Khi mở dữ liệu cụ thể từ danh sách, chế độ mặc định là bật (đang hiển thị). Người dùng có thể tùy chỉnh tắt hoặc bật hiển thị.

- **Điều chỉnh dữ liệu hiển thị trên bản đồ**

Hệ thống cung cấp khả năng điều khiển việc hiển thị của dữ liệu trên bản đồ chính, người dùng có thể trực tiếp điều chỉnh những thông số được hiển thị trên bản đồ và lọc bỏ những chi tiết không mong muốn. Một số thông số được dùng điều chỉnh hiển thị như sau:

- Xem lại tổng quan thông tin dữ liệu: Giống như xem thông tin tổng quan dữ liệu trong danh sách dữ liệu ở 3.1.1.2.
- Điều chỉnh độ mờ của dữ liệu hiển thị: Opacity hay độ đậm nét của dữ liệu, cho biết ảnh được hiển thị có đậm nét hay không. Độ đậm nét càng cao thì ảnh càng đậm, ngược lại ảnh mờ nhạt.
- Chọn dữ liệu hiển thị theo thời gian: Cho phép người dùng chọn một thời điểm bất kỳ, chỉ những dữ liệu ảnh vệ tinh được chụp trong ngày đó sẽ được hiển thị.
- Lọc: Người dùng mong muốn chỉ hiển thị lớp ảnh của dữ liệu cụ thể trong khu vực địa lý mà họ mong muốn.
- Xem chỉ số: Ngoài layer mặc định ban đầu, người dùng có nhu cầu xem những ảnh vệ tinh đã được xử lý theo chỉ số tính toán cụ thể.

- **Tắt dữ liệu đang hiển thị**

Dữ liệu ảnh vệ tinh đang được mở có thể được loại bỏ, các hình ảnh hiển thị và chức năng điều chỉnh dữ liệu hiển thị sẽ cũng được loại bỏ cùng với dữ liệu đó. Chức năng này cho phép người dùng loại bỏ những dữ liệu không còn cần dùng đến và dành không gian cho các dữ liệu mới.

3.3.2. Phạm vi công việc

Sau khi đã có được bản danh sách yêu cầu người dùng, được tổng hợp từ việc nghiên cứu các nhu cầu mà người dùng mong muốn, các công việc thiết kế chức năng hệ thống sắp tới sẽ được thực hiện trong phạm vi sau đây:

- **Lập danh sách yêu cầu chức năng:** Từ danh sách yêu cầu người dùng, lập bản danh sách các yêu cầu chức năng được tích hợp trong hệ thống. Có thể có nhiều hơn một chức năng phục vụ cho cùng một yêu cầu người dùng.

- Phân tích yêu cầu chức năng: Khi phân tích các yêu cầu, phải xác định rõ đầu vào, đầu ra, quy trình xử lý và những điều kiện đi kèm với yêu cầu chức năng đó. Mỗi yêu cầu phải được minh họa bằng sơ đồ use-case.

3.4. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.4.1. Tổng quan các chức năng hệ thống

Tên chức năng	Mô tả	Yêu cầu người dùng
Xem thông tin tổng quan hệ thống	Chức năng dùng để hiển thị ra một trang tài liệu ghi lại tổng quan các thông tin về hệ thống ứng dụng	Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng hướng dẫn chức năng	Chức năng dùng để hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	
Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ	Chức năng dùng để phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ	Tùy chỉnh bản đồ chính
Tùy chọn loại bản đồ hiển thị	Chức năng cho phép người dùng thay đổi loại bản đồ nên thay vì chỉ dùng duy nhất bản đồ lúc ban đầu	
Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục	Thông qua con trỏ chuột, chức năng cho phép hiển thị tọa độ của điểm mỗi khi rê chuột tới	
Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ vị trên bản đồ	Thông qua con trỏ chuột, chức năng cho phép hiển thị tọa độ của một điểm bất kỳ khi nhấn vào	
Đo khoảng cách các điểm tùy chọn	Chức năng dùng để hiển thị tổng quãng đường được nối bởi các điểm mà người dùng chọn	
Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng	Chức năng dùng để hiển thị và đánh dấu vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ	

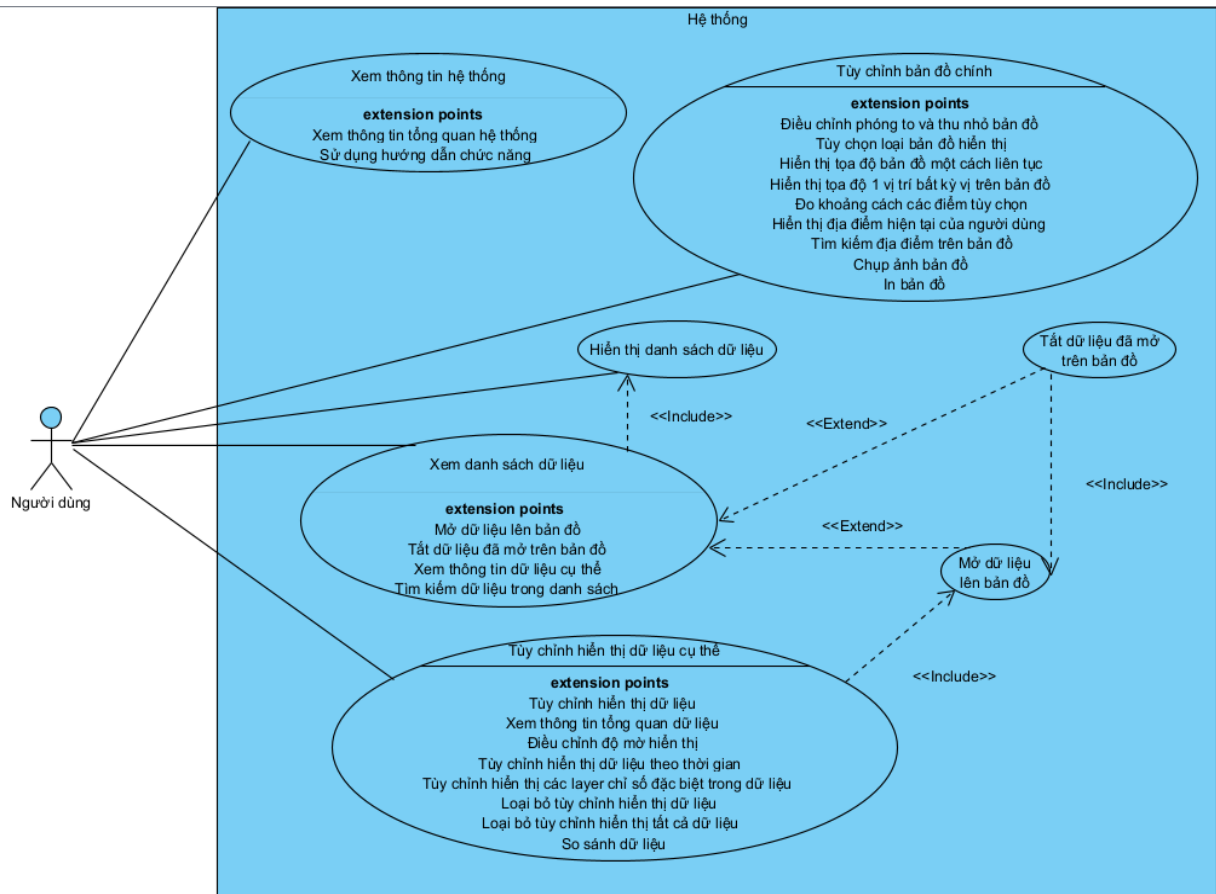
Chụp ảnh bản đồ	Chức năng dùng để chụp bản đồ đang hiển thị trên màn hình của người dùng	
In bản đồ	Chức năng in bản đồ đang hiển thị trên màn hình của người dùng	
Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ	Chức năng dùng để tìm kiếm một địa điểm bất kì trên bản đồ	
Hiển thị danh sách dữ liệu	Chức năng dùng để hiển thị danh sách thống kê tất cả những dữ liệu ảnh vệ tinh trong hệ thống	Xem danh sách dữ liệu ảnh vệ tinh
Xem thông tin dữ liệu cụ thể	Chức năng cho phép xem thông tin tổng quan của dữ liệu vệ tinh trong danh sách	
Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách	Chức năng cho phép tìm kiếm một hoặc nhiều dữ liệu mong muốn trong danh sách	
Mở dữ liệu lên bản đồ	Chức năng dùng để chọn một dữ liệu cụ thể trong danh sách và mở lên bản đồ	
Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ	Chức năng dùng để tắt một dữ liệu cụ thể trong danh sách đã được mở trên bản đồ trước đó	
Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu	Chức năng cho phép tùy chọn có hiển thị hay không hiển thị dữ liệu cụ thể trên bản đồ	Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu cụ thể
Xem thông tin tổng quan dữ liệu	Chức năng cho phép xem thông tin tổng quan về dữ liệu đang được mở trên bản đồ	
Điều chỉnh độ mờ hiển thị	Chức năng dùng để tùy chỉnh độ mờ khi hiển thị dữ liệu	

Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian	Chức năng dùng để thay đổi hiển thị dữ liệu trên bản đồ theo thời gian được chỉ định	
Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu	Chức năng cho phép hiển thị các layer chỉ số đặc biệt, không mặc định phải là layer ban đầu	
So sánh dữ liệu	Chức năng cho phép hiển thị 2 dữ liệu trên 2 nửa bản đồ để phục vụ so sánh	
Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị dữ liệu	Chức năng dùng để tắt tùy chỉnh của một dữ liệu đang được mở trên bản đồ, loại bỏ khỏi danh sách tùy chỉnh hiển thị	
Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị tất cả dữ liệu	Chức năng dùng để tắt tùy chỉnh của tất cả dữ liệu đang được mở trên bản đồ	

Bảng 3.1: Danh sách tổng hợp chức năng hệ thống

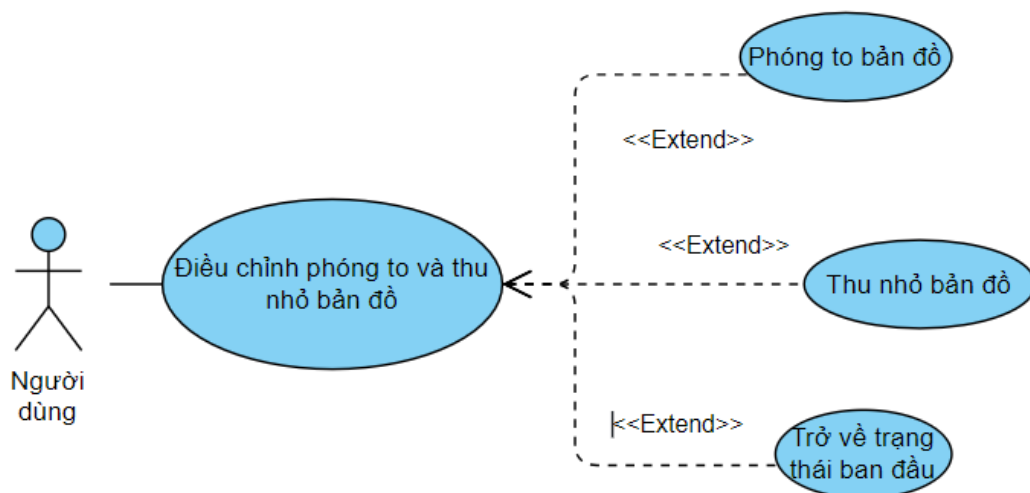
3.4.2. Phân tích các chức năng hệ thống

3.4.2.1. Biểu đồ tổng quan hệ thống



Sơ đồ 3.1: Sơ đồ use case tổng quan hệ thống

3.4.2.2. Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ



Sơ đồ 3.2: Sơ đồ use case “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”

Tên ca sử dụng: Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ

Mô tả vắn tắt: Điều chỉnh hiển thị phóng to thu nhỏ (zoom) bản đồ theo mong muốn là một trong những yêu cầu người dùng quan trọng nhất. Việc phóng to và thu nhỏ có thể được điều chỉnh bằng chuột bằng cách sử dụng con lăn. Bên cạnh đó chức năng này còn có thể được thực hiện bằng các nút bấm trong bản đồ, có 3 nút bấm chức năng: nút phóng to bản đồ - các điểm ảnh bản đồ sẽ to hơn, nút thu nhỏ bản đồ - các điểm ảnh bản đồ sẽ được thu nhỏ và nút trở về trạng thái ban đầu – bản đồ đã bị xê dịch sẽ trở về trạng thái mặc định ban đầu khi khởi tạo.

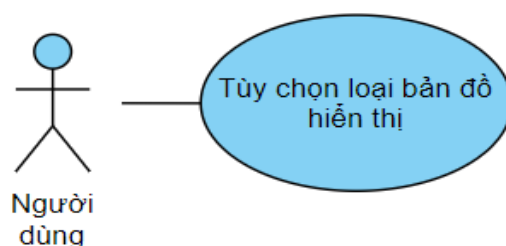
Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng lăn chuột hoặc nhấn 1 trong 3 nút chức năng điều chỉnh phóng to/thu nhỏ bản đồ	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không có	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Bản đồ sẽ hiển thị với kích cỡ to nhỏ khác nhau theo sự tùy chỉnh của người dùng	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Phương pháp 1: Lăn chuột	

	• Người dùng cuộn con lăn chuột lên phía trước • Ngược lại khi cuộn con lăn chuột về phía sau	• Phóng to các điểm ảnh bản đồ, lúc này phạm vi hiển thị trên bản đồ sẽ được nhỏ lại và các vùng được hiển thị sẽ trở nên rõ ràng hơn. • Các điểm ảnh sẽ nhỏ lại và trở nên mờ hơn nhưng bù lại bản đồ sẽ hiển thị 1 vùng phạm vi rộng lớn hơn giúp người dùng xem tổng quát.
	Phương pháp 2: Sử dụng nút chức năng điều khiển	
	• Người dùng nhấn nút chức năng phóng to: Có biểu tượng dấu cộng • Người dùng nhấn nút chức năng thu nhỏ: Có biểu tượng dấu trừ • Nút chức năng trở về trạng thái ban đầu: nằm giữa hai nút chức năng chức năng phóng to và thu nhỏ	• Phóng to các điểm ảnh bản đồ, lúc này phạm vi hiển thị trên bản đồ sẽ được nhỏ lại và các vùng được hiển thị sẽ trở nên rõ ràng hơn. • Thu nhỏ các điểm ảnh trên bản đồ nhưng phạm vi hiển thị của bản đồ sẽ rộng lớn hơn trước giúp người dùng xem tổng quát. • Đưa bản đồ trở về trạng thái mặc định lúc ban đầu khi khởi tạo bao gồm phạm vi hiển thị, kích cỡ phóng và các điểm ảnh cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu sau khi bị xê dịch
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	

Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Với mỗi loại bản đồ sẽ có những giới hạn độ phóng khác nhau • Khi đến giới hạn phóng to, nút phóng to sẽ không thực hiện chức năng, bản đồ giữ nguyên trạng thái • Khi đến giới hạn thu nhỏ, nút thu nhỏ sẽ không thực hiện chức năng, bản đồ giữ nguyên trạng thái • Nếu đang ở sẵn trạng thái mặc định, bản đồ sẽ không có thay đổi nếu người dùng sử dụng nút trở về trạng thái ban đầu
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.2: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”

3.4.2.3. Tùy chọn loại bản đồ hiển thị



Sơ đồ 3.3: Sơ đồ use case “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”

Tên ca sử dụng: Tùy chọn loại bản đồ hiển thị

Mô tả vắn tắt: Cho phép người dùng lựa chọn các loại bản đồ hiển thị khác nhau mà hệ thống tích hợp thay cho loại bản đồ mặc định ban đầu lúc khởi tạo. Khi lựa chọn một loại bản đồ bất kì, thì bản đồ đó sẽ được sử dụng như bản đồ nền để hiển thị các dữ liệu ảnh vệ tinh lên trên đó, loại bản đồ sẽ được giữ nguyên cho đến khi người dùng thực hiện các thay đổi tiếp theo. Ngoài ra chức năng này còn có thêm tùy chọn hiển thị thông tin về các địa điểm giúp người dùng biết được những vị trí khác nhau trên bản đồ.

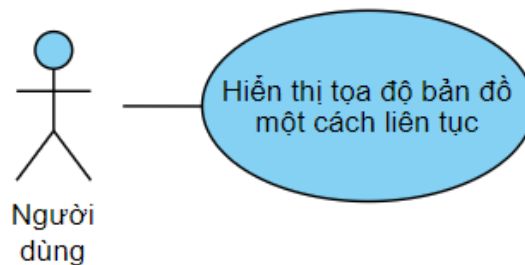
Tiêu chí phân tích	Use-case
--------------------	----------

Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng sử dụng nút chức năng và chọn loại bản đồ theo mong muốn	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Loại bản đồ được người dùng chọn sẽ hiển thị thay thế bản đồ trước đó để làm bản đồ nền cho các dữ liệu ảnh vệ tinh	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng chọn loại bản đồ • Người dùng chọn loại bản đồ theo nhu cầu	• Một danh sách các loại bản đồ khác nhau sẽ được mở ra (bao gồm 4 loại). Đầu danh sách là bản đồ mặc định được mở khi khởi tạo, người dùng có thể tùy chọn 1 trong 3 loại bản đồ còn lại để thay thế • Sau khi được chọn, loại bản đồ đó sẽ ngay lập tức được hiển thị vào vị trí bản đồ cũ được thay thế. Tương tự như vậy, nếu đã chọn loại bản đồ khác ban đầu, người dùng có thể thực hiện các thao tác tương tự để chọn hiển thị lại bản đồ mặc định hoặc các loại bản đồ khác

Kịch bản thay thế (extensions)	Không
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.3: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”

3.4.2.4. Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục



Sơ đồ 3.4: Sơ đồ use case “Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”

Tên ca sử dụng: Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục

Mô tả vắn tắt: Chức năng sẽ thực hiện hiển thị tọa độ của điểm trên bản đồ mà người dùng rê chuột tới, tọa độ của điểm đó tương ứng với tọa độ trên bản đồ thực với các thông số kinh độ và vĩ độ. Hệ thống đảm bảo sự hiển thị là liên tục, khi chuột được rê đồng nghĩa với tọa độ điểm nhắm đến cũng thay đổi và giá trị hiển thị cũng phải đảm bảo sự liên tục đó, miễn là vị trí trỏ tới nằm trong phạm vi bản đồ hiển thị.

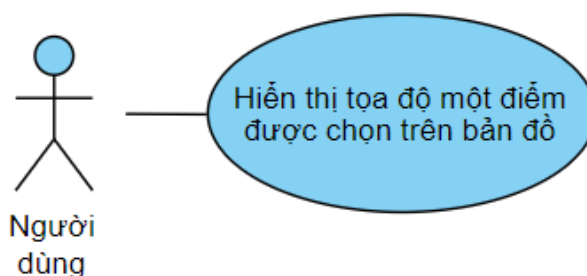
Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng sử dụng chuột máy tính và rê trong phạm vi bản đồ

Điều kiện trước (pre-conditions)	Không có	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Tọa độ của điểm mà chuột rê tới trên bản đồ sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng rê chuột tới các điểm trên bản đồ,	- Kết quả hiển thị sẽ là tọa độ của chúng, các thông số hiển thị bao gồm 2 số nguyên có 5 số sau dấu thập phân, là kinh độ và vĩ độ của điểm mục tiêu. - Khi các chỉ số được hiển thị lên, với vĩ độ (latitude) sẽ có định dạng Bắc – Nam tương ứng với vị trí điểm đang chọn sẽ nằm ở Bắc hay Nam bán cầu. Còn với kinh độ sẽ là định dạng Đông – Tây cho biết điểm đó nằm ở phía Đông hay phía Tây kinh tuyến 0
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu người rê chuột ngoài phạm vi bản đồ, chức năng sẽ không được thực hiện, lúc đó kết quả hiển thị sẽ là của điểm gần nhất trước đó trong bản đồ, hoặc sẽ không có chỉ số hiển thị (nếu lúc ban đầu được khởi tạo con trỏ chuột không nằm trong bản đồ)	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Kinh độ và vĩ độ phải là chỉ số có giá trị dương, không được có giá trị âm.	

	• Giá trị vĩ độ nếu nằm trên xích đạo sẽ là chỉ số dương của phía Bắc, ngược lại là phía Nam. • Giá trị kinh độ nếu nằm bên phải kinh tuyến 0 là phía Đông, ngược lại là tọa độ phía Tây
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.4: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”

3.4.2.5. Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ



Sơ đồ 3.5: Sơ đồ use case “Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ”

Tên ca sử dụng: Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ

Mô tả vắn tắt: Khác với chức năng hiển thị tọa độ một cách liên tục ở mục 3.4.2.4, chức năng này sẽ thực hiện hiển thị tọa độ của điểm duy nhất trên bản đồ mà người dùng chọn, tọa độ của điểm đó tương ứng với tọa độ trên bản đồ thực với các thông số kinh độ và vĩ độ. Vị trí mà người dùng chọn phải nằm trong phạm vi bản đồ hiển thị.

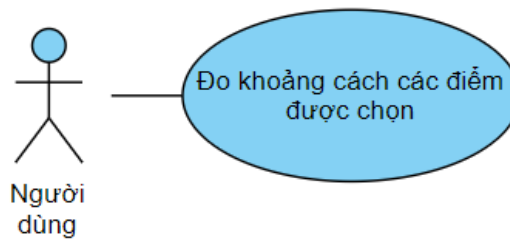
Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào một vị trí bất kỳ trong phạm vi bản đồ
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không có

Hậu điều kiện (post-conditions)	Tọa độ của điểm mà người dùng chọn trên bản đồ sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	- Người dùng chọn một điểm bất kì trong phạm vi bản đồ bằng cách nhấn chuột vào vị trí đó. - Người dùng có thể chọn xem tọa độ của một điểm khác bằng cách chọn trên bản đồ hoặc tắt ô hộp hiển thị tọa độ bằng cách nhấn dấu x ở góc trên bên phải ô hộp đó	- Một ô hộp (box) sẽ xuất hiện, trên đó sẽ hiển thị kết quả là tọa độ của điểm được chọn, các thông số hiển thị bao gồm 2 số nguyên có 5 số sau dấu thập phân, là kinh độ và vĩ độ của điểm mục tiêu. - Khi các chỉ số được hiển thị lên, với vĩ độ (latitude) sẽ có định dạng Bắc – Nam tương ứng với vị trí điểm đang chọn sẽ nằm ở Bắc hay Nam bán cầu. Còn với kinh độ sẽ là định dạng Đông – Tây cho biết điểm đó nằm ở phía Đông hay phía Tây kinh tuyến 0 - Ô hộp hiển thị tọa độ điểm được chọn sẽ biến mất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	

Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu người dùng chọn một điểm nằm ngoài phạm vi bản đồ, chức năng sẽ không được thực hiện. Tọa độ điểm được chọn trước đó sẽ được giữ nguyên
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	• Kinh độ và vĩ độ phải là chỉ số có giá trị dương, không được có giá trị âm. • Giá trị vĩ độ nếu nằm trên xích đạo sẽ là chỉ số dương của phía Bắc, ngược lại là phía Nam. • Giá trị kinh độ nếu nằm bên phải kinh tuyến 0 là phía Đông, ngược lại là tọa độ phía Tây
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.5: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ trên bản đồ”

3.4.2.6. Đo khoảng cách các điểm tùy chọn



Sơ đồ 3.6: Sơ đồ use case “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”

Tên ca sử dụng: Đo khoảng cách các điểm tùy chọn

Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc đo tổng khoảng cách quãng đường được tạo bởi các điểm mà người dùng chọn, giúp người dùng có được cái nhìn tổng quan về khoảng cách giữa các vị trí trên bản đồ thực tế. Quãng đường được tính bằng đơn vị km, người dùng thực hiện đặt các điểm trên bản đồ, số điểm càng nhiều chỉ số quãng đường sẽ càng tăng lên. Việc đo khoảng cách sẽ được thực hiện một cách liên tục, nếu người dùng tắt chức năng đo khoảng cách, quãng đường sẽ trở về 0 và người dùng phải thực hiện lại từ ban đầu.

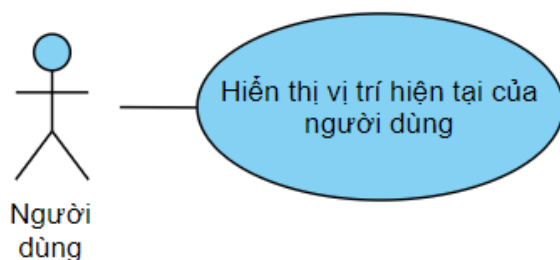
Tiêu chí phân tích	Use-case
--------------------	----------

Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng đo khoảng cách	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không có	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Giá trị tổng quãng đường giữa các điểm mà người dùng chọn sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng đo khoảng cách quãng đường (line measure) • Người dùng chọn các điểm trên bản đồ theo mong muốn	• Chế độ đo khoảng cách sẽ được kích hoạt. Một ô hộp (box) sẽ xuất hiện và giá trị quãng đường sẽ được hiển thị trên đó, giá trị ban đầu khi khởi tạo là 0, đơn vị km với 2 số nguyên sau dấu thập phân • Khi có từ 2 điểm trở lên được chọn, một ô hộp (box) sẽ xuất hiện, trên đó sẽ hiển thị kết quả là tọa độ của điểm được chọn, các thông số hiển thị bao gồm 2 số nguyên có 5 số sau dấu thập phân, là kinh độ và vĩ độ của điểm mục tiêu. • Khi các chỉ số được hiển thị lên, với vĩ độ (latitude)

	• Người dùng chọn tắt ô hộp hiển thị tọa độ bằng cách nhấn dấu nút chức năng done ở góc trên bên phải ô hộp đó. Hoặc nhấn vào nút chức năng đo khoảng cách (line measure) đang được bật	sẽ có định dạng Bắc – Nam tương ứng với vị trí điểm đang chọn sẽ nằm ở Bắc hay Nam bán cầu. Còn với kinh độ sẽ là định dạng Đông – Tây cho biết điểm đó nằm ở phía Đông hay phía Tây kinh tuyến 0 • Ô hộp hiển thị khoảng cách quãng đường sẽ biến mất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu người dùng chọn một điểm nằm ngoài phạm vi bản đồ, chức năng sẽ không được thực hiện. Quãng đường được đo giữa các điểm hiện tại sẽ được giữ nguyên	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.6: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”

3.4.2.7. Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng



Sơ đồ 3.7: Sơ đồ use case “Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng”

Tên ca sử dụng: Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng

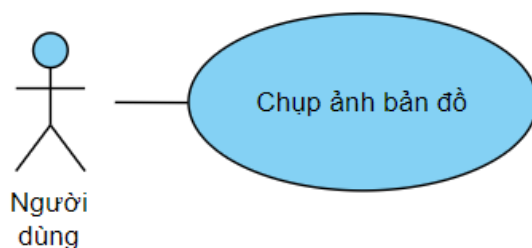
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị vị trí của người đang sử dụng hệ thống trên bản đồ. Khi được kích hoạt, bản đồ sẽ được phóng to và hiển thị địa điểm cụ thể của người dùng, nhờ đó người dùng sẽ biết được vị trí cụ thể trên bản đồ mà họ đang xuất hiện. Điều kiện tiên quyết để chức năng này hoạt động đó là hệ thống hoặc trình duyệt đang mở hệ thống được cấp quyền truy cập địa điểm người dùng trên thiết bị.

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng hiển thị vị trí người dùng (Location)	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Thiết bị mà người dùng đang sử dụng để mở hệ thống phải được cấp quyền truy cập thông tin vị trí người dùng trước đó	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Bản đồ sẽ di chuyển đến vị trí người dùng đang xuất hiện tương ứng với độ phóng to tối đa, có điểm đánh dấu vị trí của người dùng	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng nhấn vào nút chức năng hiển thị vị trí người dùng (Location)	Bản đồ đang hiển thị sẽ xác định vị trí của người dùng thông qua truy cập vị trí và ngay lập tức chuyển sang hiển thị vị trí mà người dùng đang xuất hiện, với độ phóng lớn nhất của loại bản đồ đó

	• Người dùng tắt chế độ hiển thị vị trí người dùng bằng cách nhấn vào nút chức năng thêm một lần nữa	• Vị trí người dùng trên bản đồ được hệ thống đánh dấu bằng 1 marker nằm trong vòng tròn với marker chính là tâm của vòng tròn đó • Marker đánh dấu vị trí của đối tượng sẽ biến mất, bản đồ sẽ thu nhỏ và trở lại trạng thái mặc định ban đầu lúc khởi tạo
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu thiết bị mà người dùng đang sử dụng để mở hệ thống không được cấp quyền truy cập thông tin vị trí người dùng, chức năng hiển thị vị trí sẽ không thể hoạt động vì không thể xác định vị trí của người dùng	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.7: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị địa điểm hiện tại của người dùng”

3.4.2.8. Chụp ảnh bản đồ



Sơ đồ 3.8: Sơ đồ use case “Chụp ảnh bản đồ”

Tên ca sử dụng: Chụp ảnh bản đồ

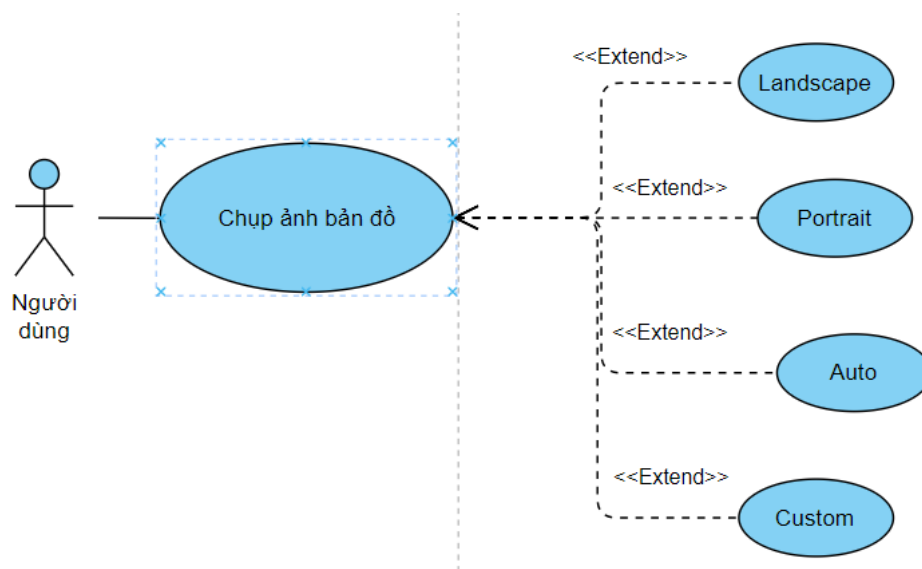
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện chụp lại hình ảnh của bản đồ đang hiển thị và lưu ảnh đó về thiết bị mà người dùng đang sử dụng. Kích cỡ của ảnh chụp sẽ tương đương với kích cỡ khung bản đồ đang hiển thị (Khung mặc định và khung toàn màn hình), đồng thời loại bản đồ được chụp lại cũng tương ứng với loại bản đồ mà người dùng đang mở. Ảnh chụp được lưu về thiết bị người dùng dưới dạng ảnh png (tên mặc định là screen.png)

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng chụp ảnh bản đồ (map screenshot)	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Ảnh png chụp bản đồ sẽ được lưu về thiết bị của người dùng	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	- Người dùng nhấn vào nút chức năng Print/Screenshot - Người dùng nhấn nút chức năng screenshot	- Hệ thống hiển thị ra danh sách các nút chức năng trong 1 ô hộp (box) mới, trong đó bao gồm các nút chức năng - Chụp lại ảnh bản đồ đang được hiển thị trên hệ thống, kích thước ảnh tương đương với kích thước bản đồ đang hiển

	• Người dùng tắt chế độ chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn vào dấu x ở trong ô hộp chức năng	thị. Ảnh được chụp sẽ được lưu dưới dạng png có tên mặc định là screen.png • Có 2 chế độ điều chỉnh khung của ảnh, chế độ mặc định - ảnh được chụp với khung mặc định ban đầu lúc khởi tạo và chế độ toàn màn hình, để bật người dùng cần nhấn nút tắt leftmenu để hệ thống có thể chụp ảnh bản đồ với kích thước toàn màn hình • Ô hộp chứa nút chức năng chụp ảnh bản đồ biến mất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.8: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Chụp ảnh bản đồ”

3.4.2.9. In bản đồ



Sơ đồ 3.9: Sơ đồ use case “In bản đồ”

Tên ca sử dụng: In bản đồ

Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc in bản đồ đang hiển thị trong hệ thống, có 4 kiểu in khác nhau bao gồm landscape, portrait, auto và custom. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ kết nối đến chế độ in của thiết bị và ảnh xem trước khi in sẽ là bản đồ đang hiển thị hoặc vùng bản đồ mà người dùng lựa chọn, người dùng có thể in bản đồ thông qua một thiết bị in ấn khác.

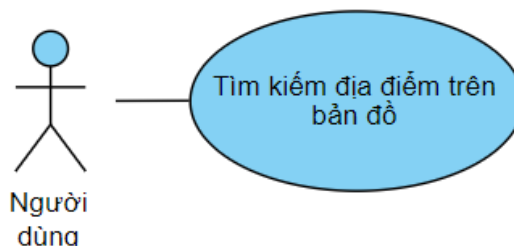
Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng in bản đồ (Print map) và chọn kiểu in trong danh sách
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không
Hậu điều kiện (post-conditions)	Chức năng in của thiết bị đang sử dụng sẽ được kích hoạt với ảnh hiển thị trên chế độ chờ là hình ảnh bản đồ

Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng Print Or Screenshot • Người dùng nhấn nút chức năng Print map • Người dùng chọn kiểu in theo nhu cầu • Người dùng tắt chế độ in bản đồ bằng cách nhấn vào dấu x ở trong ô hộp chức nút chức năng	• Hệ thống hiển thị ra danh sách các nút chức năng trong 1 ô hộp (box) mới, trong đó bao gồm các nút chức năng • Một danh sách các nút chức năng tương ứng với các kiểu in sẽ xuất hiện, lần lượt Landscape, Portrait, Auto và chế độ Custom cho phép khoanh vùng cần in trên bản đồ • Chế độ in của thiết bị sẽ được kích hoạt với kiểu in tương ứng, lúc này người dùng có thể thực hiện các thao tác in thông thường như đối với các đối tượng khác • Ô hộp chứa nút chức năng in ảnh bản đồ biến mất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	

Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình
----------------------------------	------------

Bảng 3.9: Mô tả dòng sự kiện chức năng “In bản đồ”

3.4.2.10. Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ



Sơ đồ 3.10: Sơ đồ use case “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”

Tên ca sử dụng: Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ

Mô tả vắn tắt: Chức năng giúp người dùng tìm kiếm một địa điểm bất kì trên bản đồ bằng cách nhập tên địa điểm đó. Địa chỉ được nhập vào là một địa điểm có thực trên bản đồ thế giới và kết quả trả về sẽ là hiển thị địa điểm đó trên bản đồ. Ngoài ra trong quá trình nhập đầu vào, hệ thống cũng sẽ trả ra một danh sách tương ứng những địa điểm trên bản đồ có kết quả ăn khớp với tên của địa chỉ đầu vào, người có thể tùy chọn địa điểm trong danh sách này và bản đồ sẽ di chuyển đến vị trí được đánh dấu đó.

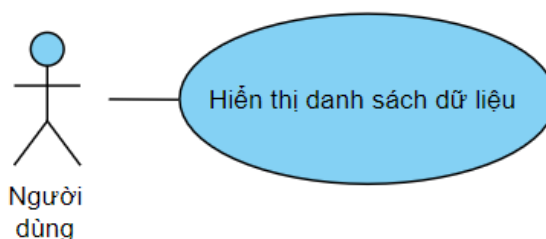
Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhập đầu vào là tên của địa điểm mong muốn trên thanh công cụ chức năng tìm kiếm địa điểm.
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không
Hậu điều kiện (post-conditions)	Bản đồ sẽ di chuyển đến địa điểm tương ứng với đầu vào nhập liệu mà người dùng đã lựa chọn. Tại vị trí di chuyển

	đến được đánh dấu bởi một marker để người dùng nắm bắt vị trí tốt hơn	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn và nhập liệu vào thanh input chức năng (có chữ enter address) tên địa chỉ mà người dùng nhắm tới • Người dùng lựa chọn một địa điểm được đề xuất trong danh sách địa chỉ • Người dùng tắt chế độ tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ bằng cách nhấn vào ô có dấu x bên cạnh thanh input	• Hệ thống hiển thị ra danh sách các địa chỉ trên bản đồ tương ứng với các ký tự nhập đầu vào của người dùng trên một ô hộp nằm ngay bên dưới thanh input • Bản đồ di chuyển đến địa điểm tương ứng với địa điểm được chọn. Địa điểm đó phải là một địa chỉ tồn tại và được đánh dấu bằng 1 marker tại vị trí đó để người dùng có thể nắm bắt được khu vực cụ thể của địa điểm đang tìm kiếm • Marker đánh dấu địa điểm trước đó sẽ biến mất, dòng tên địa chỉ trong thanh input cũng sẽ được loại bỏ
Kịch bản thay thế (extensions)	Người dùng có thể không cần chọn một địa điểm trong danh sách gợi ý dựa vào đầu vào được nhập mà có thể gõ toàn bộ tên của địa điểm mong muốn, sau đó nhấn enter để hệ thống trả về kết quả tìm kiếm. Nếu chính xác, hệ thống sẽ trả về chính xác kết quả và bản đồ sẽ hiển thị địa điểm người dùng nhắm tới đó	

Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu người dùng nhập một địa điểm không tồn tại làm đầu vào, hệ thống sẽ không phản hồi kết quả và danh sách gợi ý địa chỉ cũng sẽ không hiển thị địa chỉ
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.10: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”

3.4.2.11. Hiển thị danh sách dữ liệu



Sơ đồ 3.11: Sơ đồ use case “Hiển thị danh sách dữ liệu”

Tên ca sử dụng: Hiển thị danh sách dữ liệu

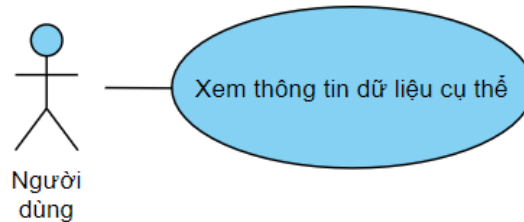
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị ra danh sách các dữ liệu ảnh vệ tinh được tích hợp trong hệ thống. Danh sách được đặt trên một catalogue gồm các thư mục có tên đại diện cho loại dữ liệu chứa trong đó đã được phân loại sẵn (các dữ liệu có đặc điểm cùng loại được phân vào cùng thư mục), người dùng sẽ mở các thư mục để xem dữ liệu cụ thể theo nhu cầu.

Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng mở catalogue

Điều kiện trước (pre-conditions)	Không	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Catalogue chứa danh sách các dữ liệu ảnh vệ tinh của hệ thống sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng mở catalogue • Người dùng nhấn mở thư mục bất kì • Người dùng đóng các thư mục bằng cách nhấn vào thư mục đang mở • Người dùng tắt catalogue bằng cách nhấn vào nút done ở góc phải của catalogue	• Catalogue hiển thị cùng với danh sách các thư mục ảnh vệ tinh nằm trên đó, phía bên trái của khung catalogue • Thư mục dữ liệu được người dùng chọn sẽ được mở ra và các danh sách dữ liệu cùng loại tương ứng chứa trong thư mục đó sẽ được hiển thị • Thư mục đang mở sẽ đóng và danh sách dữ liệu trong thư mục sẽ biến mất • Catalogue chứa danh sách các thư mục dữ liệu sẽ biến mất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Cao	

Bảng 3.11: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Hiển thị danh sách dữ liệu”

3.4.2.12. Xem thông tin dữ liệu cụ thể



Sơ đồ 3.12: Sơ đồ use case “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”

Tên ca sử dụng: Xem thông tin dữ liệu cụ thể

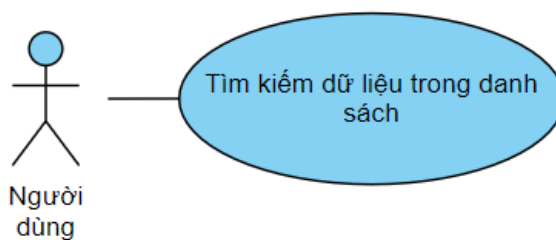
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị thông tin tổng quát về dữ liệu cụ thể mà người dùng chọn ở phần phía bên phải của catalogue, gồm có một bản đồ nhỏ khái quát phạm vi của dữ liệu sẽ hiển thị trên bản đồ chính và các chỉ số, thông số, mô tả chung,.. về dữ liệu để người dùng có được cái nhìn tổng quát về dữ liệu đó.

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào dữ liệu cụ thể trong danh sách dữ liệu của một thư mục bất kì	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Catalogue phải đang được mở	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Thông tin tổng quan về dữ liệu được chọn sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng nhấn vào dữ liệu cụ thể trong danh	Thông tin tổng quan về dữ liệu được chọn được hiển

	sách dữ liệu của một thư mục bất kì • Người dùng xem thông tin dữ liệu khác bằng cách tương tự	thị ở phần bên phải của catalogue, gồm các thông tin sau đây: Bản đồ xem trước phạm vi bao phủ dữ liệu, mô tả về khái niệm và đặc điểm dữ liệu, thông số,... • Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu được chọn với quy trình tương tự
Kịch bản thay thế (extensions)	Chức năng có thể được thực hiện bằng cách xem tổng quan dữ liệu khi đã được mở trong bảng điều khiển, đây là một chức năng khác mà ta sẽ nói đến ở phần sau	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Cao	

Bảng 3.12: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”

3.4.2.13. Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách



Sơ đồ 3.13: Sơ đồ use case “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”

Tên ca sử dụng: Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách

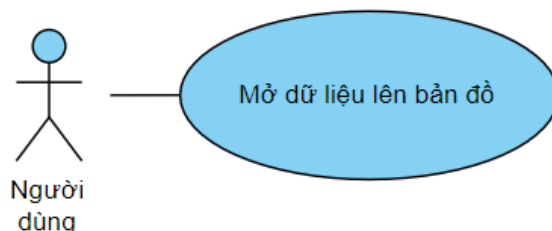
Mô tả vắn tắt: Chức năng giúp người dùng tìm kiếm một dữ liệu cụ thể trong danh sách dữ liệu của các thư mục theo tên của chúng. Người dùng nhập tên dữ liệu mong muốn và kết quả trả về sẽ là danh sách các dữ liệu có tên dữ liệu đáp ứng được nhập liệu đầu vào. Nhờ đó người dùng có thể không mất nhiều thời gian tìm kiếm trong tất cả các thư mục để tìm được dữ liệu mong muốn

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhập liệu tên của dữ liệu mong muốn tìm kiếm vào thanh input	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Catalogue phải đang được mở	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Danh sách các dữ liệu có tên đáp ứng nhập liệu đầu vào được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhập tên của dữ liệu mong muốn tìm kiếm vào thanh input • Người dùng xóa ký tự của nhập liệu đầu vào • Người dùng thực hiện xóa toàn bộ nhập liệu	• Hệ thống kiểm tra nhập liệu đầu vào và trả về danh sách những dữ liệu ảnh vệ tinh trong các thư mục có tên trùng hoặc gần giống với thông tin đầu vào đó • Hệ thống hiển thị phù hợp với đầu vào với quy trình tương tự • Hệ thống trả về danh sách các thư mục như ban đầu

Kịch bản thay thế (extensions)	Không
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.13: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”

3.4.2.14. Mở dữ liệu lên bản đồ



Sơ đồ 3.14: Sơ đồ use case “Mở dữ liệu lên bản đồ”

Tên ca sử dụng: Mở dữ liệu lên bản đồ

Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc mở một dữ liệu trong danh sách dữ liệu ở catalogue lên bản đồ chính bằng cách hiển thị những hình ảnh của dữ liệu lên vùng phạm vi tương ứng trên bản đồ, thêm một bảng điều khiển cho dữ liệu để giúp người dùng tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu theo các nhu cầu khác nhau và tắt danh sách dữ liệu ở catalogue đang hiển thị. Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống, cho phép người dùng có thể xem đặc điểm của dữ liệu thông qua những hình ảnh vệ tinh được lưu trữ tương ứng và điều khiển việc hiển thị thông qua bảng điều khiển phù hợp với mong muốn

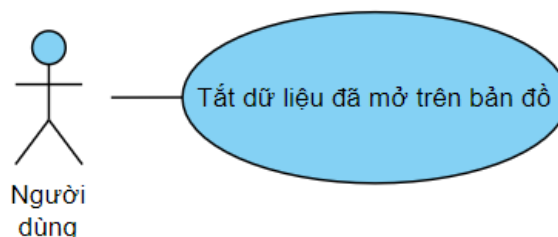
Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh

Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng chọn mở một dữ liệu bất kỳ trong danh sách dữ liệu lên bản đồ	
Điều kiện trước (pre-conditions)	• Catalogue phải đang được mở • Danh sách dữ liệu của các thư mục catalogue đang được mở	
Hậu điều kiện (post-conditions)	• Catalogue được tắt đi • Các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu được hiển thị trên bản đồ chính • Xuất hiện một bảng điều khiển của dữ liệu	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng chọn mở một dữ liệu cụ thể trong danh sách dữ liệu lên bản đồ bằng cách nhấn vào nút dấu + ở bên phải của dòng hiển thị tên dữ liệu đó	• Hệ thống sẽ phản hồi sau khi người dùng chọn mở một dữ liệu. Catalogue hiển thị danh sách sẽ được tắt đi, các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu mà hệ thống lưu trữ sẽ được thêm vào và hiển thị trên bản đồ chính. Đồng thời một bảng điều khiển ứng với dữ liệu sẽ được hiển thị ở góc bên trái màn hình để người dùng có thể điều chỉnh hiển thị dữ liệu theo nhu cầu
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Nếu dữ liệu đã được mở trên bản đồ chính thì nút chức năng thêm dữ liệu lên bản đồ sẽ không được hiển thị	

Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình

Bảng 3.14: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Mở dữ liệu lên bản đồ”

3.4.2.15. Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ



Sơ đồ 3.15: Sơ đồ use case “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”

Tên ca sử dụng: Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ

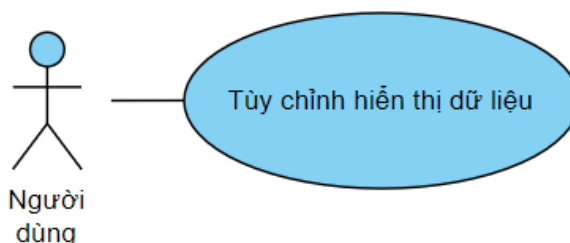
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc loại bỏ dữ liệu đã được người dùng mở lên bản đồ trước đó, bao gồm các phần dùng hiển thị các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu trên bản đồ chính, loại bỏ bảng điều khiển của dữ liệu đang được hiển thị. Chức năng này giúp người dùng loại bỏ dữ liệu cụ thể đang hiển thị trên bản đồ khi không còn cần thiết cho việc sử dụng nữa, rút ngắn những chi tiết công việc không cần thiết, tập trung hơn và dành không gian nhiều hơn trên bản đồ cho những dữ liệu khác.

Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút chức năng loại bỏ dữ liệu đang hiển thị khỏi bản đồ
Điều kiện trước (pre-conditions)	- Catalogue phải đang được mở - Danh sách dữ liệu của các thư mục catalogue đang được mở

	• Dữ liệu cần tắt hiển thị đã được mở trên bản đồ chính trước đó	
Hậu điều kiện (post-conditions)	• Catalogue được tắt đi • Các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu được hiển thị trên bản đồ chính • Xuất hiện một bảng điều khiển của dữ liệu	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn nút chức năng tắt dữ liệu đang hiển thị được kí hiệu bằng dấu - ở bên phải của dòng hiển thị tên dữ liệu đnag được mở đó đó	• Hệ thống sẽ phản hồi sau khi người dùng chọn mở một dữ liệu. Catalogue hiển thị danh sách sẽ được tắt đi, các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu đang được hiển thị trên bản đồ chính sẽ biến mất (được tắt đi). Đồng thời bảng điều khiển ứng với dữ liệu đó cũng sẽ dừng hiển thị ở góc bên trái màn hình
Kịch bản thay thế (extensions)	Chức năng tắt dữ liệu đã được mở trên bản đồ có thể được thực hiện bằng chức năng loại bỏ tùy chỉnh dữ liệu trong bảng điều khiển của dữ liệu tương ứng. Về quy trình cũng sẽ tương tự và chức năng này sẽ được mô tả chi tiết ở phần sau	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Cao	

Bảng 3.15: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”

3.4.2.16. Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu



Sơ đồ 3.16: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”

Tên ca sử dụng: Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu

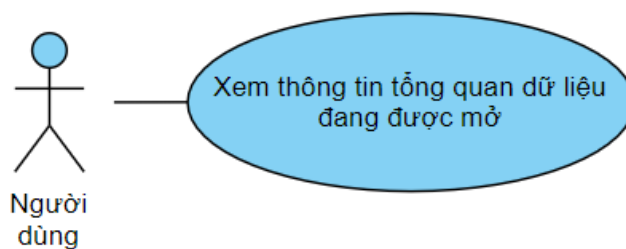
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị các hình ảnh vệ tinh của một dữ liệu cụ thể trên bản đồ chính hoặc loại bỏ chúng. Khác với việc loại bỏ dữ liệu khỏi bản đồ, việc tùy chỉnh hiển thị sẽ không loại bỏ bảng điều khiển của dữ liệu khi loại bỏ các hình ảnh hiển thị trên bản đồ, vì việc người dùng thực hiện tùy chỉnh hiển thị chỉ là tạm thời, người có thể tắt hiển thị sau đó bật lại ngay lập tức tùy theo nhu cầu sử dụng và bảng điều khiển vẫn được giữ nguyên.

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn nút chức năng tùy chỉnh hiển thị	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	- Nếu hình ảnh dữ liệu đang hiển thị, tắt hiển thị - Nếu hình ảnh dữ liệu đang được tắt, hiển thị lại	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng nhấn vào nút chức năng tùy chỉnh hiển thị dữ liệu	Khi khởi tạo dữ liệu, hệ thống sẽ mặc định chế độ lúc đầu sẽ là dữ liệu đang

	• Người dùng thực hiện nhấn vào nút chức năng tùy chỉnh hiển thị dữ liệu một lần nữa	được mở và hình ảnh dữ liệu đang hiển thị trên bản đồ, vì vậy sau khi người dùng thực hiện chức năng lần đầu sẽ là tắt hiển thị của dữ liệu đó. Các hình ảnh vệ tinh tương ứng với dữ liệu đang mở trên bản đồ sẽ được tắt đi • Hệ thống hiển thị các hình ảnh của dữ liệu tương ứng
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.16: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”

3.4.2.17. Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở



Sơ đồ 3.17: Sơ đồ use case “Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở”

Tên ca sử dụng: Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở

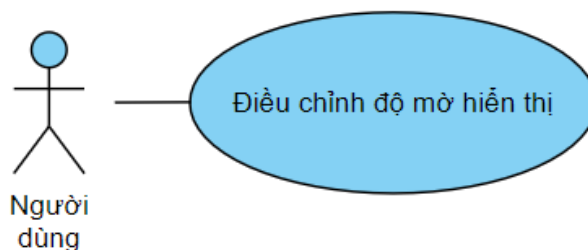
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị thông tin tổng quan của dữ liệu đang được mở. Thông tin tổng quan của dữ liệu được lưu trữ và hiển thị thông qua catalogue danh sách dữ liệu vì vậy khi thực hiện chức năng, catalogue sẽ được mở, vị trí dữ liệu đang được chọn trong thư mục sẽ được mở ra và thông tin tổng quan dữ liệu được hiển thị ở bên phải catalogue giống chức năng “Xem thông tin dữ liệu cụ thể” ở phần phía trên

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút chức năng xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Catalogue được mở và thông tin tổng quan về dữ liệu được chọn sẽ được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn nút chức năng hiển thị thông tin tổng quan dữ liệu trong bảng điều khiển của dữ liệu đó • Người dùng đóng hiển thị thông tin tổng quát của dữ liệu bằng cách nhấn nút done trên catalogue đang hiển thị	• Hệ thống phản hồi bằng cách hiển thị catalogue, bên trên đó thư mục chứa dữ liệu tương ứng được mở ra và thông tin tổng quan ở phần bên phải, gồm các thành phần mô tả giống như chức năng xem thông tin dữ liệu cụ thể • Catalogue sẽ tắt đi bao gồm cả thông tin tổng quát của dữ liệu cũng sẽ dừng hiển thị

Kịch bản thay thế (extensions)	Chức năng xem thông tin dữ liệu ở mục 3.4.2.12 phía trên cũng sẽ cho kết quả thực hiện chức năng tương tự	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Cao	

Bảng 3.17: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin tổng quan dữ liệu đang được mở”

3.4.2.18. Điều chỉnh độ mờ hiển thị



Sơ đồ 3.18: Sơ đồ use case “Điều chỉnh độ mờ hiển thị”

Tên ca sử dụng: Điều chỉnh độ mờ hiển thị

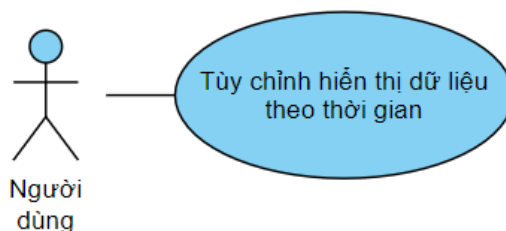
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc điều chỉnh độ mờ (opacity) hiển thị dữ liệu đang được mở trên bản đồ. Người dùng có thể tùy chọn điều chỉnh độ mờ trong khoảng từ 0 – 100%, càng về phía 0 thì các ảnh dữ liệu trên bản đồ càng mờ đi, ngược lại khi giá trị opacity càng lớn thì ảnh càng rõ nét hơn.

Tiêu chí phân tích	Use-case
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh

Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng kéo thả chuột với thanh kéo opacity trên bảng điều khiển của dữ liệu	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Độ mờ hiển thị của hình ảnh dữ liệu trên bản đồ sẽ thay đổi theo sự tùy chỉnh của người dùng	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng kéo thả thanh kéo ngang opacity	Khi khởi tạo hình ảnh dữ liệu trên bản đồ, thanh kéo mặc định giá trị 100% tức là opacity tối đa, độ sắc nét của ảnh là tối đa. Độ mờ sẽ thay đổi một cách liên tục theo sự điều chỉnh của người dùng. Nếu người dùng kéo về giá trị gần 0, hình ảnh sẽ trở mờ dần và trông như biến mất khi chạm mức thấp nhất. Ngược lại khi kéo về giá trị gần tối đa thì hình ảnh hiển thị sẽ là rõ ràng nhất
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.18: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Điều chỉnh độ mờ hiển thị”

3.4.2.19. Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian



Sơ đồ 3.19: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian”

Tên ca sử dụng: Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian

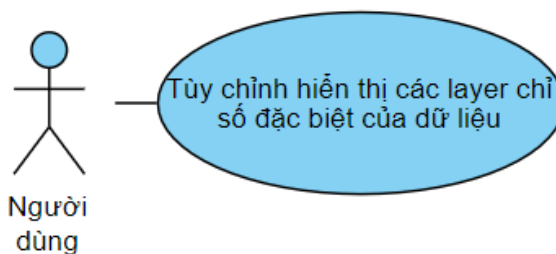
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc chuyển đổi hiển thị hình ảnh vệ tinh của dữ liệu theo thời gian đầu vào mà người dùng thực hiện. Khi dữ liệu được thêm bản đồ, ngày mặc định hiển thị của ảnh là ngày gần nhất với thời điểm hiện tại, tức là những hình ảnh vệ tinh có thời gian được chụp gần đây nhất của dữ liệu. Người dùng có thể tùy chỉnh thay đổi thời gian trên bảng điều khiển của dữ liệu, lúc đó các hình ảnh của dữ liệu tương ứng với thời gian được người dùng điều chỉnh sẽ hiển thị. Hệ thống không cho phép người dùng chọn những thời điểm mà dữ liệu đó không có ảnh vệ tinh nào được chụp

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng thay đổi thời gian hiển thị trên bảng điều khiển của dữ liệu	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu được chọn có thời gian tương ứng sẽ được hiển thị	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống

Kịch bản chính (scenario)	• Người dùng nhấn mục thời gian trên bảng điều khiển, sau đó thay đổi ngày hiển thị mặc định trên đó sang một thời gian khác • Người dùng xem thông tin dữ liệu khác bằng cách tương tự	• Các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu đang được mở tương ứng với thời gian mặc định sẽ được tắt đi, thay vào đó hệ thống sẽ tải những hình ảnh có thời gian tương ứng người dùng thay đổi sẽ được hiển thị. • Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu được chọn với quy trình tương tự
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.19: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian”

3.4.2.20. Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu



Sơ đồ 3.20: Sơ đồ use case “Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu”

Tên ca sử dụng: Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu

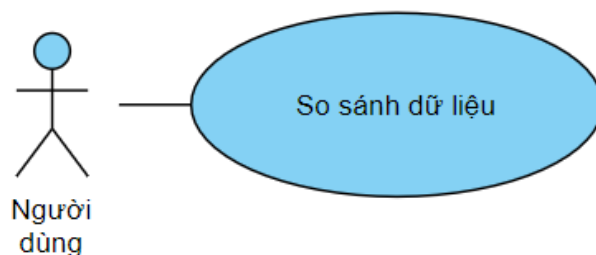
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện thay đổi các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu đang được mở trên bản đồ bằng các hình ảnh dữ liệu khác theo như tên kiểu layer chỉ số đặc biệt mà người dùng chọn. Khi khởi tạo dữ liệu (dữ liệu được mở lên bản đồ), layer hiển thị mặc định là true color, tức các hình ảnh trên layer đó là bản đồ địa hình. Khi người dùng thay đổi layer mặc định thành các layer có chỉ số đặc biệt như NVDI, Red, Green,... thì layer chỉ số tương ứng sẽ hiển thị lên bản đồ chính thay thế layer ban đầu đó.

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng chọn một layer chỉ số đặc biệt trong danh sách styles	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Các hình ảnh vệ tinh của layer được chọn sẽ hiển thị trên bản đồ	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng nhấn chọn một layer có chỉ số đặc biệt khác với layer mặc định ban đầu là true color.	Các hình ảnh vệ tinh của layer mặc định hiển thị ban đầu sẽ tắt đi, thay vào đó layer có chỉ số đặc biệt được người dùng lựa chọn sẽ hiển thị cùng với các hình ảnh của nó. Các hình ảnh của layer được chọn tùy vào dữ liệu đang tùy chỉnh mà sẽ có những styles, tức các layer chỉ số đặc biệt riêng, ví dụ như

		NVDI, các band Red, Green, Blue hay chỉ số hồng ngoại,...
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.20: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu”

3.4.2.21. So sánh dữ liệu



Sơ đồ 3.21: Sơ đồ use case “So sánh dữ liệu”

Tên ca sử dụng: So sánh dữ liệu

Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc so sánh giữa hai dữ liệu đang được mở trên bản đồ, bằng cách chia đôi màn hình hiển thị bản đồ thành hai nửa, mỗi nửa bản đồ sẽ hiển thị một dữ liệu nhất định. Từ đó người dùng có thể thấy được sự khác nhau giữa các 2 loại dữ liệu đang được so sánh. Có hai cách có thể mở chế độ so sánh dữ liệu, mở bằng nút chức năng trên bản đồ hoặc sử dụng chức năng compare trên bảng điều khiển của dữ liệu đang được mở.

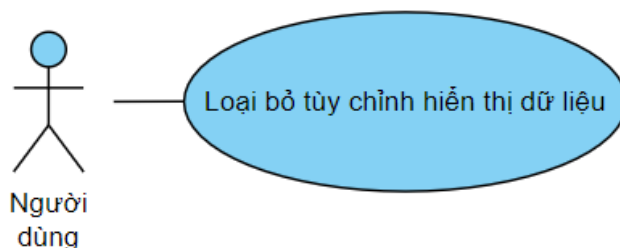
Tiêu chí phân tích	Use-case
--------------------	----------

Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút chức năng compare trong bảng điều khiển của dữ liệu đang được mở trên bản đồ	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Có ít nhất 1 dữ liệu phải đang được mở trên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Bản đồ hiển thị được chia làm hai nửa bởi một thanh chắn, hai dữ liệu cần so sánh sẽ được hiển thị ở hai bên của bản đồ.	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng mở menu trong bảng điều khiển của một dữ liệu • Người dùng nhấn nút chức năng compare trong ô hộp • Người dùng nhấn nút chức năng left trong bảng	• Hệ thống hiển thị một ô hộp chứa danh sách gồm 3 nút chức năng • Trong các bảng điều khiển dữ liệu đang được mở, xuất hiện thêm một hàng nút chức năng, gồm 3 nút left – phía trái, right – phía phải và both – cả hai phía. Ban đầu khi chế độ so sánh dữ liệu được mở, bản đồ sẽ được chia đôi bởi một thanh chắn, các dữ liệu sẽ mặc định để ở both – tức hiển thị các hai phía trái phải. • Hệ thống hiển thị dữ liệu đầu tiên ở bên trái bản đồ

	điều khiển một dữ liệu bất kì và nhấn right cho một dữ liệu khác	và dữ liệu còn lại ở phía phải.
Kịch bản thay thế (extensions)	Chức năng so sánh dữ liệu cũng có thể được mở trên nút chức năng ở bản đồ chính mà không cần phải thông qua bảng điều khiển. Có hai trường hợp xảy ra khi kích hoạt: • Nếu đang không có dữ liệu nào đang được mở, tức không có bảng điều khiển nào trên workspace, thanh chắn vẫn sẽ xuất hiện để chia đôi bản đồ hiện tại • Nếu đang có một hoặc nhiều dữ liệu đang được mở, tất cả các bảng điều khiển của dữ liệu sẽ hiển thị thêm hàng nút chức năng điều khiển phía hiển thị, phía mặc định ban đầu của các dữ liệu là both – hiển thị cả hai phía	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.21: Mô tả dòng sự kiện chức năng “So sánh dữ liệu”

3.4.2.22. Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu đang mở



Sơ đồ 3.22: Sơ đồ use case “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu”

Tên ca sử dụng: Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu

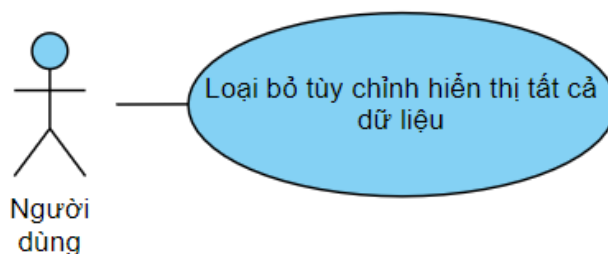
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc tắt hiển thị của một dữ liệu bất kỳ đang được mở trên bản đồ, đồng thời tắt hiển thị luôn bảng điều khiển của dữ liệu đó khỏi workspace, có thể gọi là loại bỏ tùy chỉnh hiển thị dữ liệu một cách hoàn toàn. Nếu người dùng muốn xem dữ liệu đã bị loại bỏ thì họ phải thực hiện mở dữ liệu lên bản đồ từ các bước ban đầu

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút chức năng loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu tương ứng	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Dữ liệu muốn loại bỏ tùy chỉnh hiển thị phải đang được mở lên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	- Các hình ảnh vệ tinh của dữ liệu đang hiển thị trên bản đồ sẽ biến mất - Bảng điều khiển dữ liệu đang mở đó cũng sẽ không còn xuất hiện trong workspace	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	- Người dùng nhấn vào nút chức năng mở menu trong bảng điều khiển của một dữ liệu - Người dùng nhấn nút chức năng remove trong ô hộp	- Hệ thống hiển thị một ô hộp chứa danh sách gồm 3 nút chức năng - Hệ thống sẽ phản hồi khi chức năng tắt tùy chỉnh hiển thị được kích hoạt. Các hình ảnh vệ tinh trên bản đồ của dữ liệu đó sẽ không còn hiển thị trên bản đồ nữa. Đồng thời

		bảng điều khiển của dữ liệu đó trong workspace cũng sẽ không còn hiển thị, đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn dữ liệu lẫn tùy chỉnh hiển thị dữ liệu khỏi chế độ mở trên bản đồ
Kịch bản thay thế (extensions)	Chức năng có thể được thực hiện trong catalogue, khi dữ liệu được mở trên bản đồ, nút dấu cộng trên hàng tương ứng với dữ liệu đó trong danh sách sẽ được biến đổi thành dấu trừ, người dùng có thể nhấn dấu trừ này để loại bỏ tùy chỉnh hiển thị dữ liệu	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.22: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của dữ liệu”

3.4.2.23. Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu



Sơ đồ 3.23: Sơ đồ use case “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu”

Tên ca sử dụng: Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu

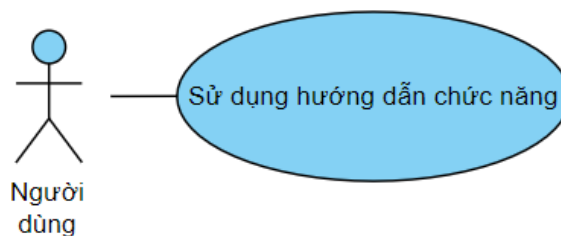
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện công việc loại bỏ tùy chỉnh hiển thị dữ liệu giống với chức năng ở phần 3.4.2.23 ở trên nhưng thay vì chỉ loại bỏ đối với từng dữ liệu, chức năng này sẽ loại bỏ toàn bộ những dữ liệu đang được mở trên bản đồ, bao gồm cả những hình ảnh hiển thị và bảng điều khiển của chúng. Bản đồ sau khi tắt toàn bộ các hình ảnh hiển thị sẽ trở lại trạng thái như bản đồ ban đầu khi khởi tạo. Đồng thời, workspace cũng sẽ không còn hiển thị bất kì bảng điều khiển nào nữa.

Tiêu chí phân tích	Use-case	
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào dữ liệu cụ thể trong danh sách dữ liệu của một thư mục bất kì	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Có một hoặc nhiều hơn một dữ liệu đang được mở trên bản đồ	
Hậu điều kiện (post-conditions)	- Tất cả các hình ảnh vệ tinh trên bản đồ được loại bỏ - Tất cả các bảng điều khiển của dữ liệu trong workspace đều bị loại bỏ	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	Người dùng nhấn vào nút chức năng loại bỏ tùy chỉnh hiển thị tất cả các dữ liệu remove all	Vì khi loại bỏ tất cả các dữ liệu thì hệ thống sẽ không lọc ra một dữ liệu cụ thể nào mà loại bỏ toàn bộ. Toàn bộ những hình ảnh vệ tinh đang hiển thị trên bản đồ sẽ bị loại bỏ, bản đồ trở về trạng thái khởi tạo như lúc ban đầu. Ngoài ra tất cả các bảng điều khiển dữ liệu cũng sẽ

		không còn hiển thị, workspace sẽ trở về trạng thái trống (empty) như lúc ban đầu
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.23: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị của tất cả dữ liệu”

3.4.2.24. Sử dụng hướng dẫn chức năng



Sơ đồ 3.24: Sơ đồ use case “Sử dụng hướng dẫn chức năng”

Tên ca sử dụng: Sử dụng hướng dẫn chức năng

Mô tả vắn tắt: Chức năng giúp người mới dùng biết được hoạt động và đặc điểm của một số chức năng bằng cách có các chú thích đi kèm mỗi khi giới thiệu từng chức năng cụ thể. Hướng dẫn chức năng gồm 5 mục: đặt câu hỏi nếu người dùng muốn sử dụng hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng chức năng khám phá bản đồ, hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm địa điểm, hướng dẫn sử dụng chức năng tùy chỉnh loại bản đồ và hướng dẫn sử dụng chức năng in và chụp ảnh bản đồ.

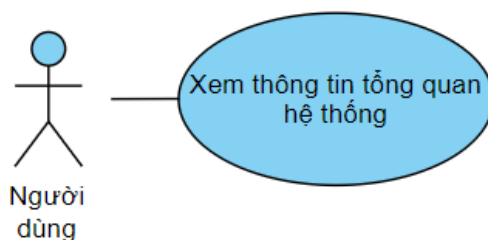
Tiêu chí phân tích	Use-case
--------------------	----------

Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút sử dụng hướng dẫn chức năng	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Hệ thống lần lượt đưa ra các thông tin trong các ô hộp để hướng dẫn người dùng tại các bước. Người dùng thực hiện hết một vòng hướng dẫn thì chức năng được tắt đi	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút sử dụng hướng dẫn chức năng (help) • Người dùng chọn thực hiện một vòng hướng dẫn • Người dùng chọn thực hiện hướng dẫn tiếp theo • Người dùng chọn thực hiện hướng dẫn tiếp theo	• Một ô hộp dialog được đưa ra đây là ô hộp đầu tiên của chức năng hướng dẫn, nội dung trên đó đặt câu hỏi chi người dùng có muốn thực hiện một vòng hướng dẫn này không. • Ô hộp thứ 2 được hiển thị, hướng dẫn về nút khám phá bản đồ • Ô hộp thứ 3 được hiển thị, hướng dẫn về nút tìm kiếm địa điểm trên bản đồ thực • Ô hộp thứ 4 được hiển thị, hướng dẫn về nút tùy chỉnh loại bản đồ

	• Người dùng chọn thực hiện hướng dẫn tiếp theo • Người dùng chọn kết thúc hướng dẫn sử dụng	• Ô hộp thứ 5 được hiển thị, hướng dẫn về nút in và chụp ảnh bản đồ • Chức năng hướng dẫn sẽ kết thúc và hệ thống trở lại trạng thái lúc ban đầu
Kịch bản thay thế (extensions)	Trong mỗi ô hộp sẽ có nút kết thúc hành trình hướng dẫn, nếu người dùng nhấn vào một nút kết thúc bất kì thì chức năng hướng dẫn cũng sẽ kết thúc ngay tại đó.	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.24: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Sử dụng hướng dẫn chức năng”

3.2.3.25. Xem thông tin tổng quan hệ thống



Sơ đồ 3.26: Sơ đồ use case “Xem thông tin tổng quan hệ thống”

Tên ca sử dụng: Xem thông tin tổng quan hệ thống

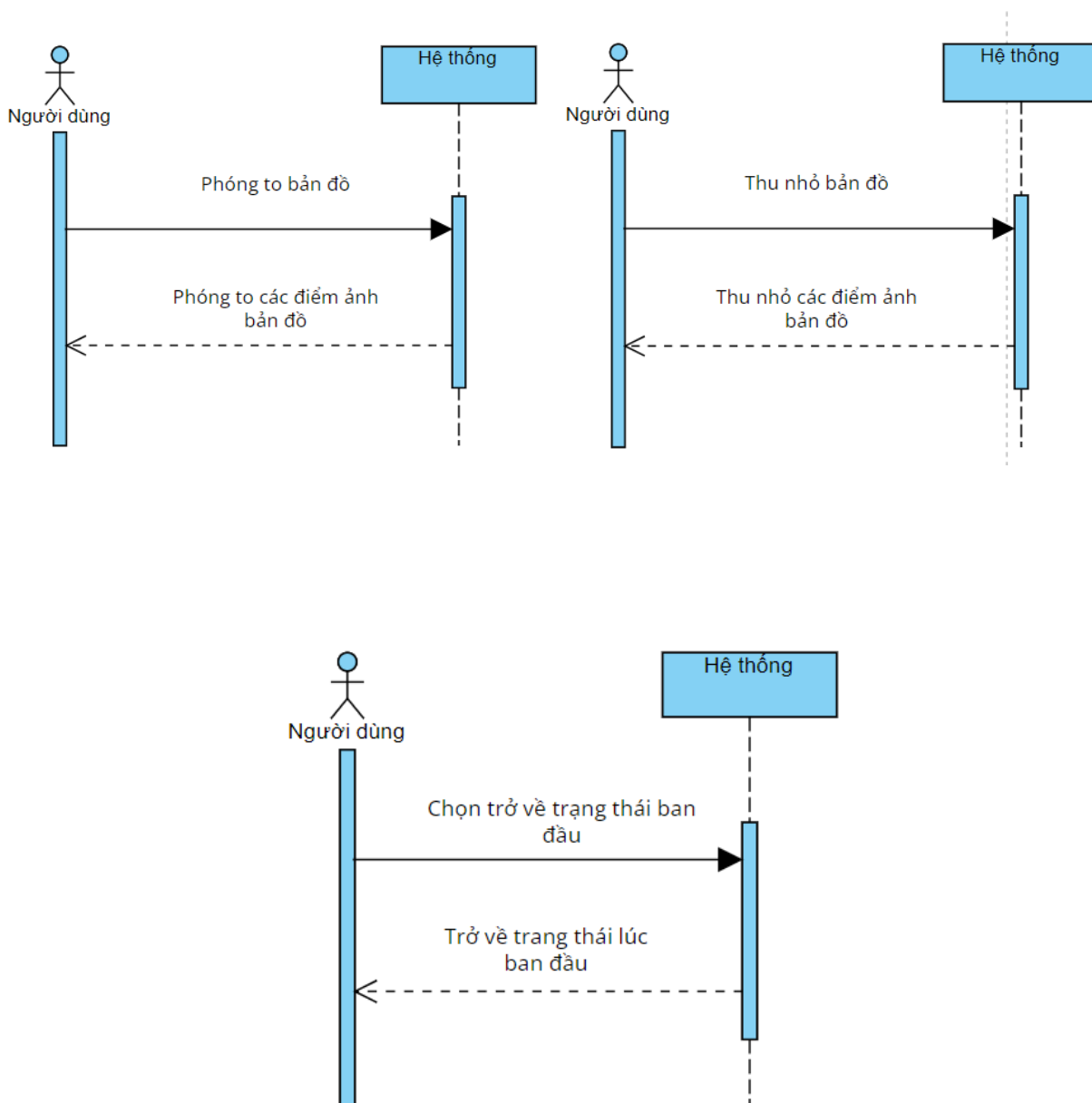
Mô tả vắn tắt: Chức năng thực hiện việc hiển thị những thông tin mô tả chung tổng quát về hệ thống giúp người dùng hiểu hơn về hệ thống đang sử dụng.

Tiêu chí phân tích	Use-case
--------------------	----------

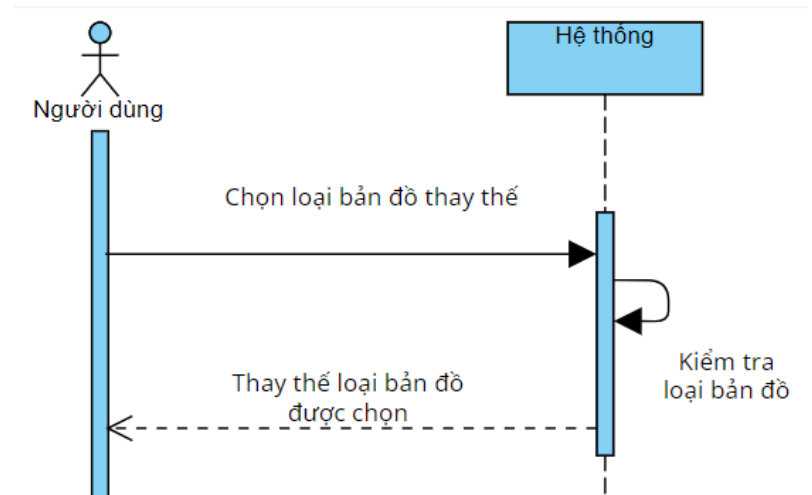
Các tác nhân tham gia (actors)	Người dùng	
Các bên liên quan (stakeholders)	Những người có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh	
Điều kiện khởi tạo (Trigger condition)	Người dùng nhấn vào nút chức năng xem thông tin tổng quan hệ thống	
Điều kiện trước (pre-conditions)	Không	
Hậu điều kiện (post-conditions)	Một dialog hiển thị thông tin tổng quan của hệ thống website được hiển thị	
Kịch bản chính (scenario)	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
	• Người dùng nhấn vào nút chức năng xem thông tin tổng quan hệ thống • Người dùng nhấn nút tắt dialog ở góc phải trên	• Một dialog hiển thị thông tin tổng quan của hệ thống website được hiển thị • Dialog sẽ được tắt đi
Kịch bản thay thế (extensions)	Không	
Kịch bản ngoại lệ (exceptions)	Không	
Yêu cầu đặc biệt (special requirements)	Không	
Mức độ ưu tiên (Priority)	Trung bình	

Bảng 3.25: Mô tả dòng sự kiện chức năng “Xem thông tin tổng quan hệ thống”

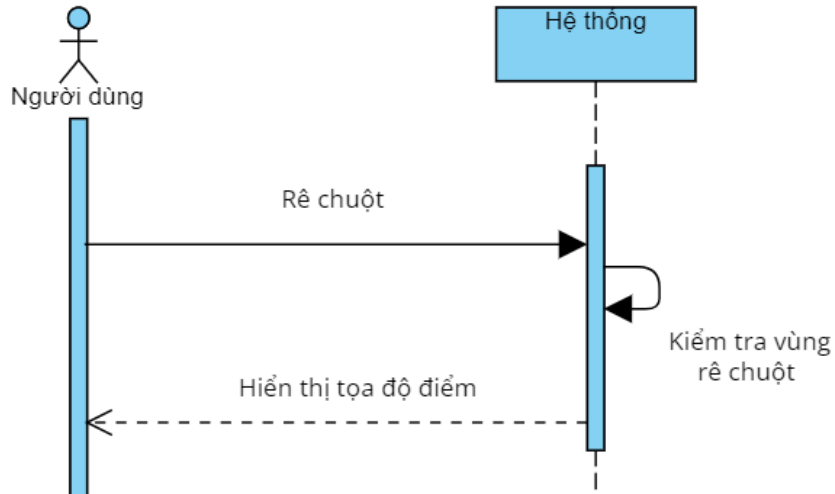
3.4.3. Sơ đồ tuần tự các chức năng hệ thống



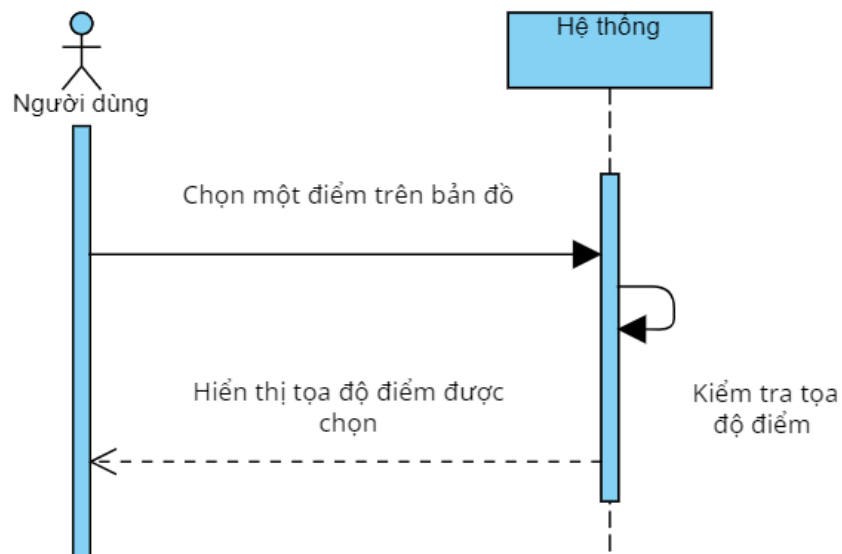
Sơ đồ 3.26(a), (b), (c): Sơ đồ tuần tự “Điều chỉnh phóng to và thu nhỏ bản đồ”



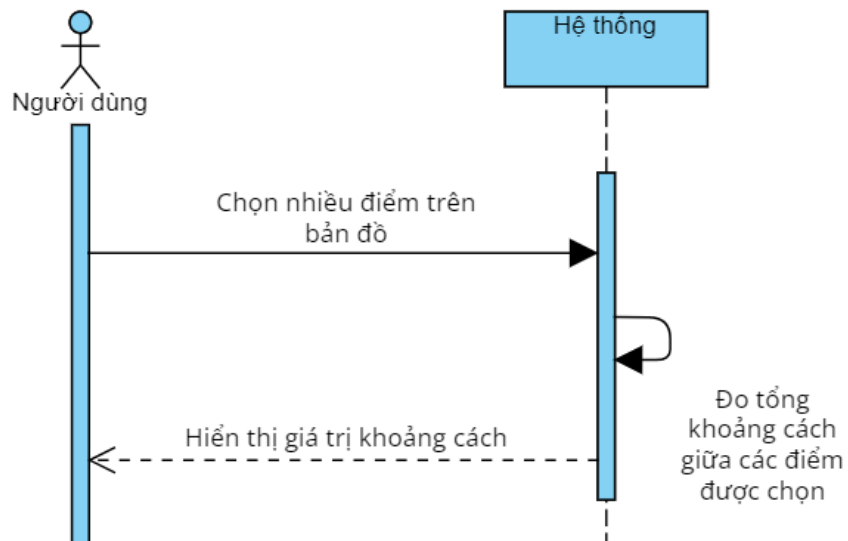
Sơ đồ 3.27: Sơ đồ tuần tự “Tùy chọn loại bản đồ hiển thị”



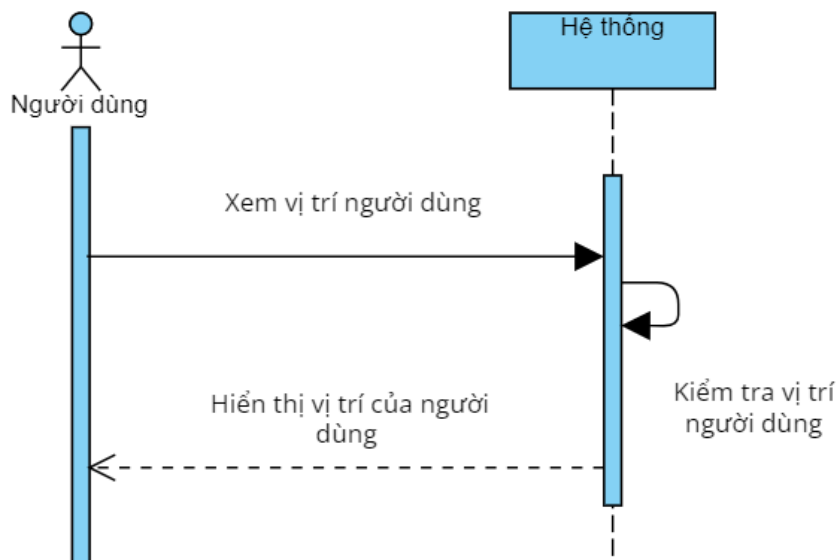
Sơ đồ 3.28: Sơ đồ tuần tự “Hiển thị tọa độ bản đồ một cách liên tục”



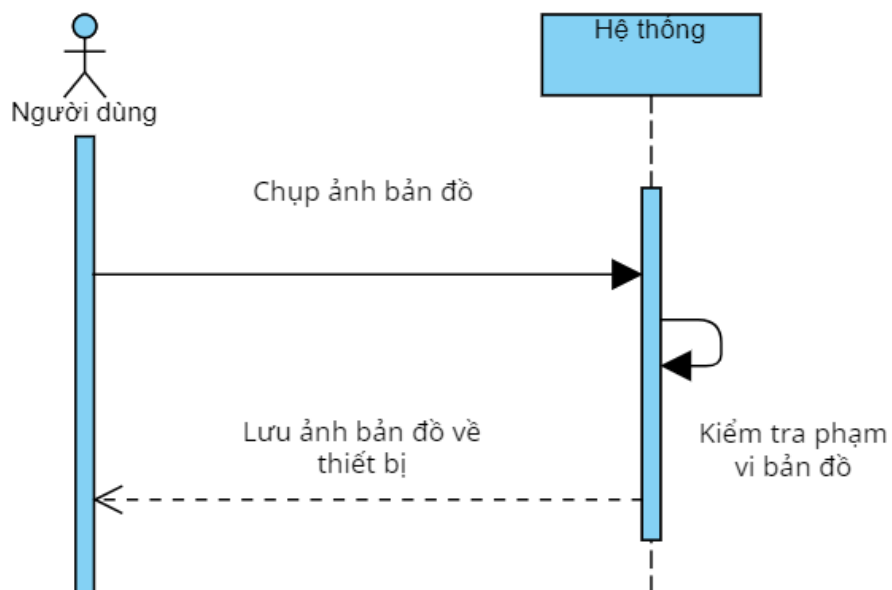
Sơ đồ 3.29: Sơ đồ tuần tự “Hiển thị tọa độ 1 vị trí bất kỳ vị trên bản đồ”



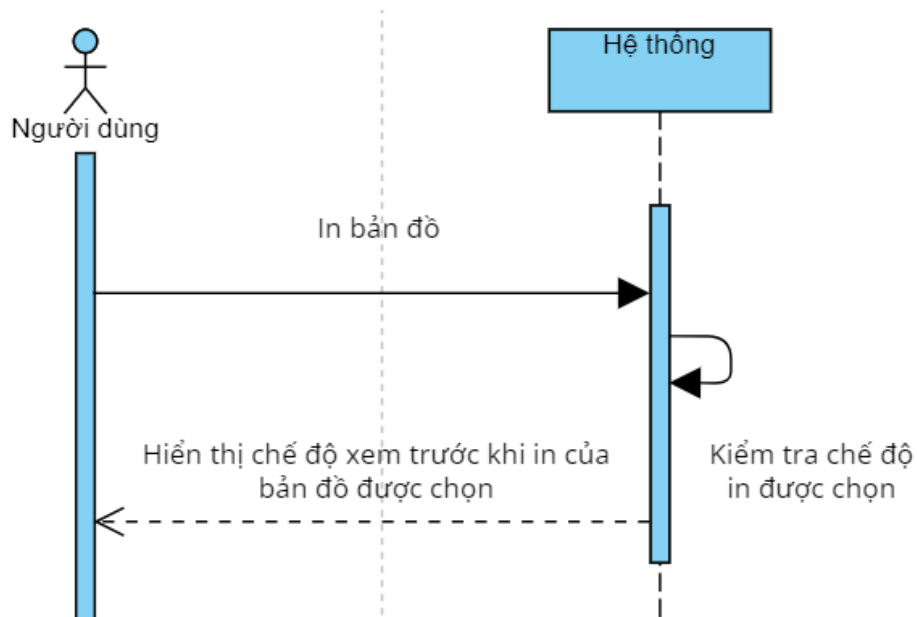
Sơ đồ 3.30: Sơ đồ tuần tự “Đo khoảng cách các điểm tùy chọn”



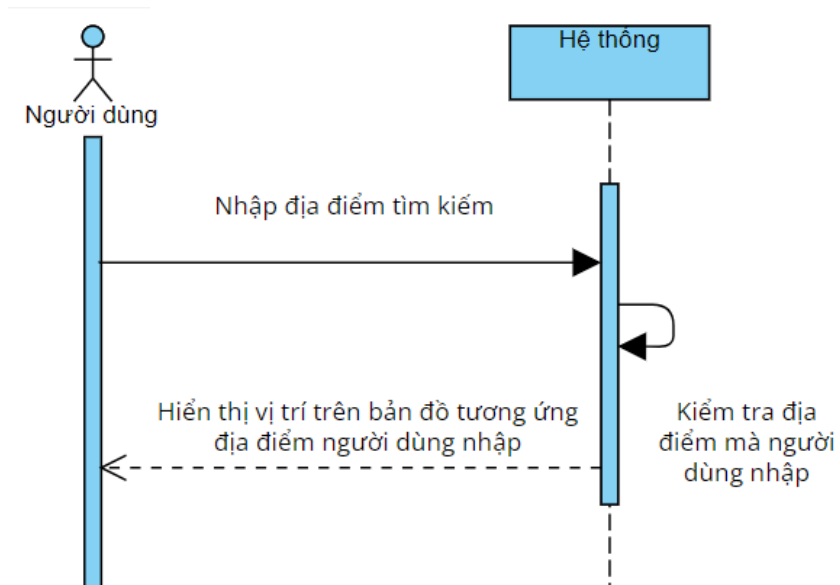
Sơ đồ 3.31: Sơ đồ tuần tự “Hiện thị địa điểm hiện tại của người dùng”



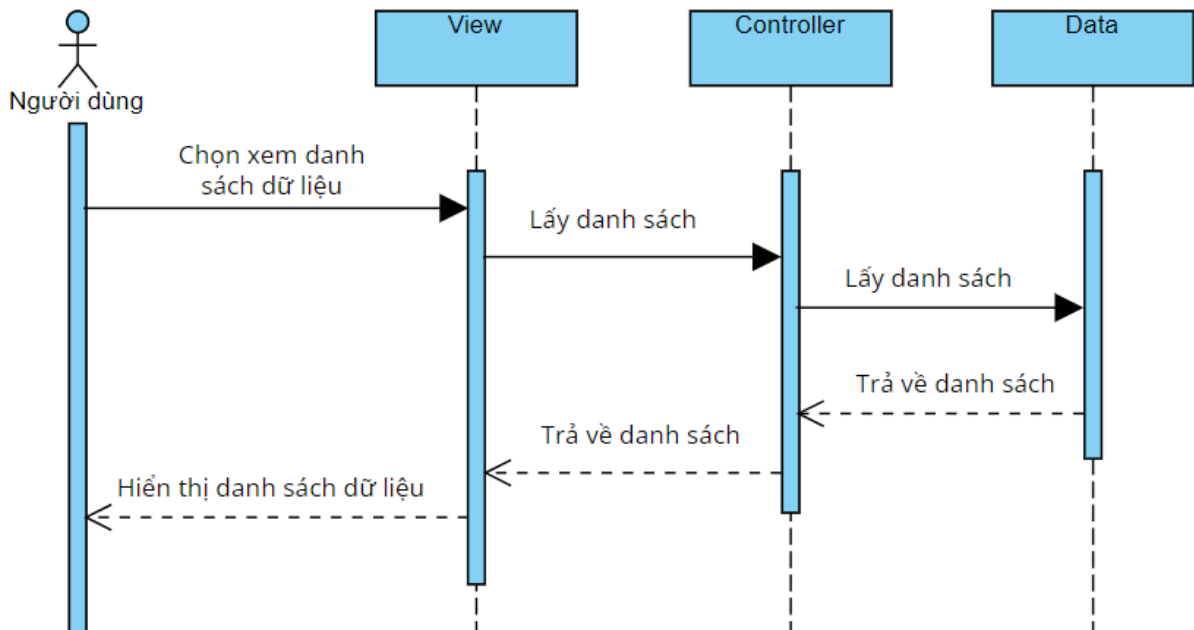
Sơ đồ 3.32: Sơ đồ tuần tự “Chụp ảnh bản đồ”



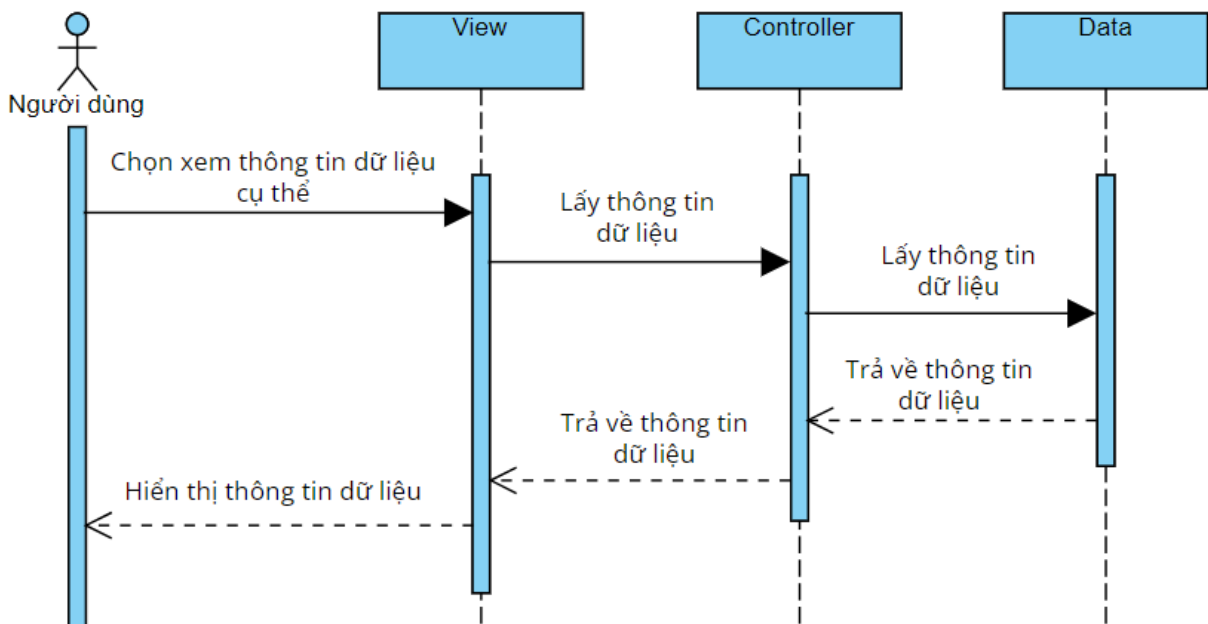
Sơ đồ 3.33: Sơ đồ tuần tự “In bản đồ”



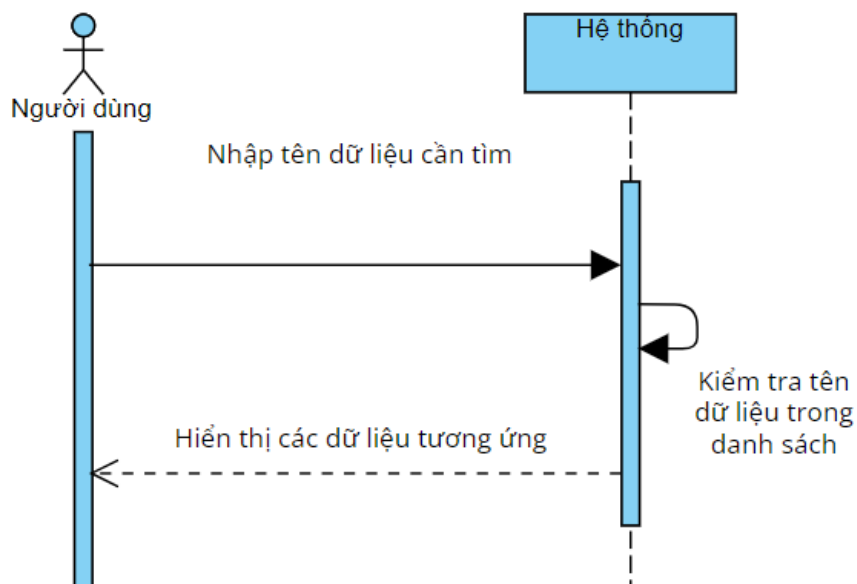
Sơ đồ 3.34: Sơ đồ tuần tự “Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ”



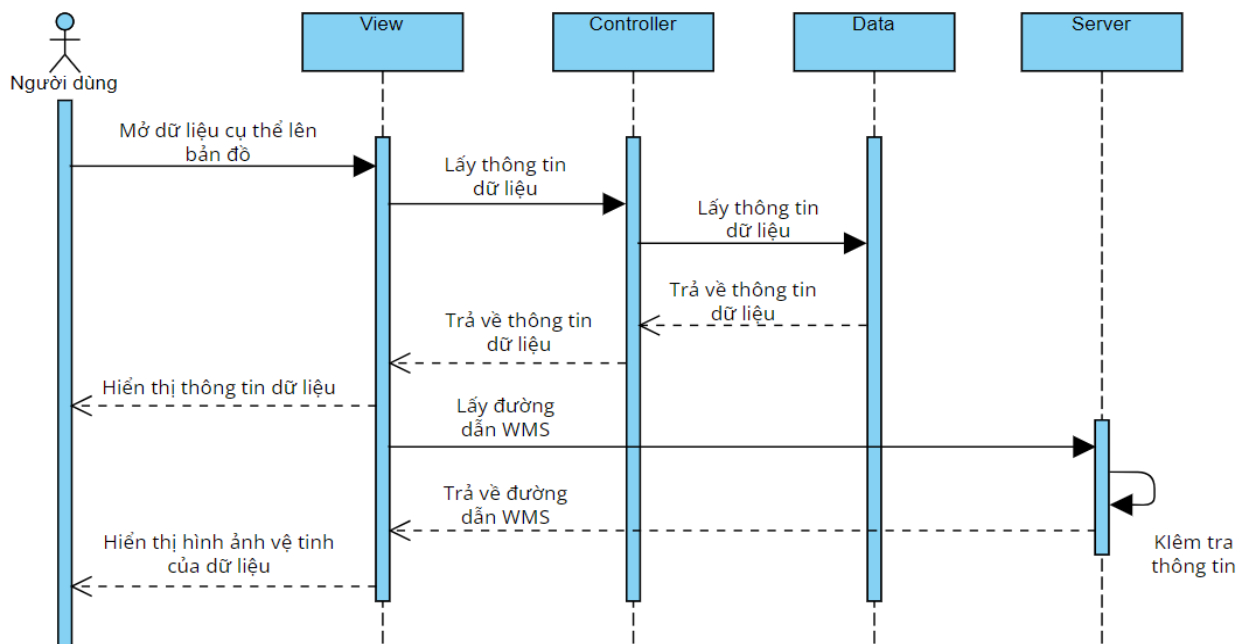
Sơ đồ 3.35: Sơ đồ tuần tự “Hiển thị danh sách dữ liệu”



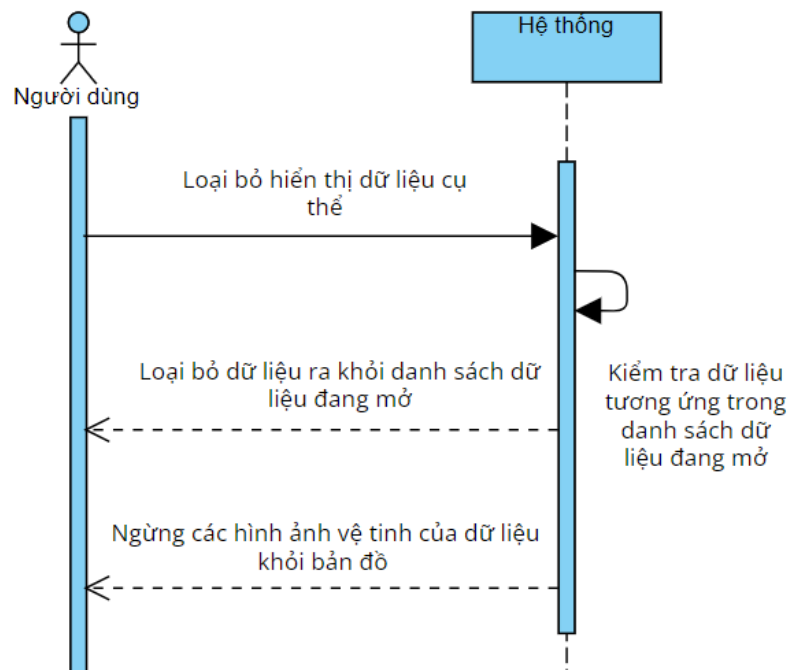
Sơ đồ 3.36: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin dữ liệu cụ thể”



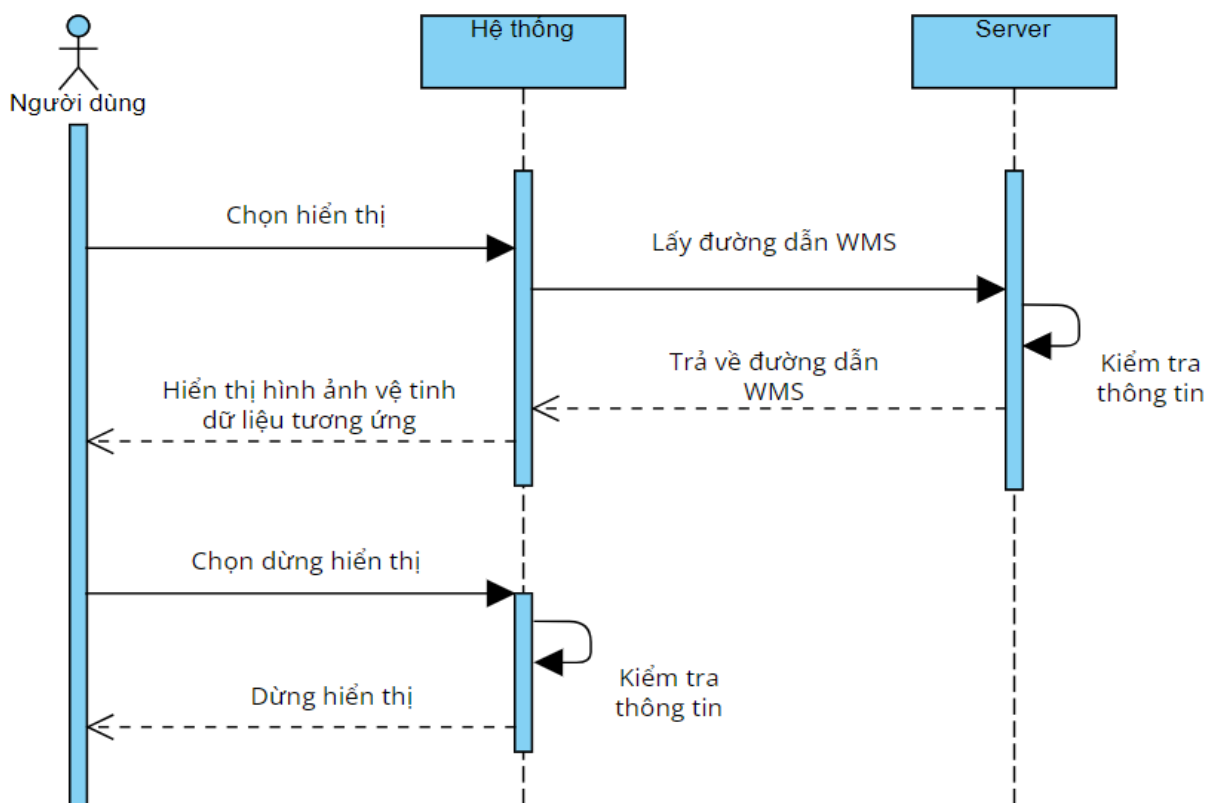
Sơ đồ 3.37: Sơ đồ tuần tự “Tìm kiếm dữ liệu trong danh sách”



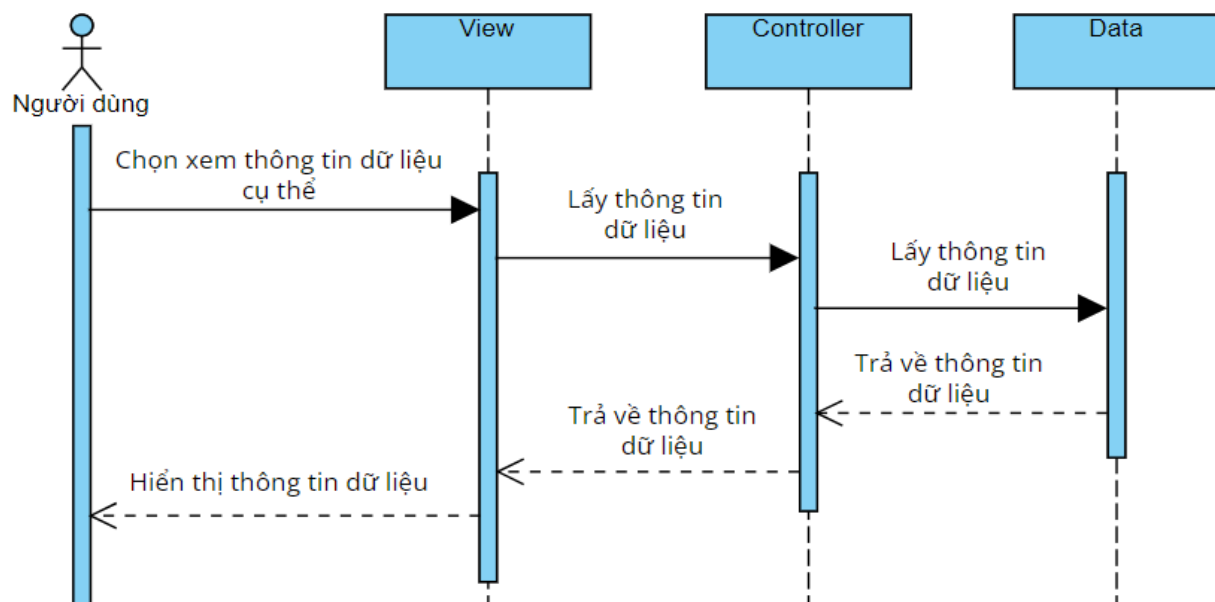
Sơ đồ 3.38: Sơ đồ tuần tự “Mở dữ liệu lên bản đồ”



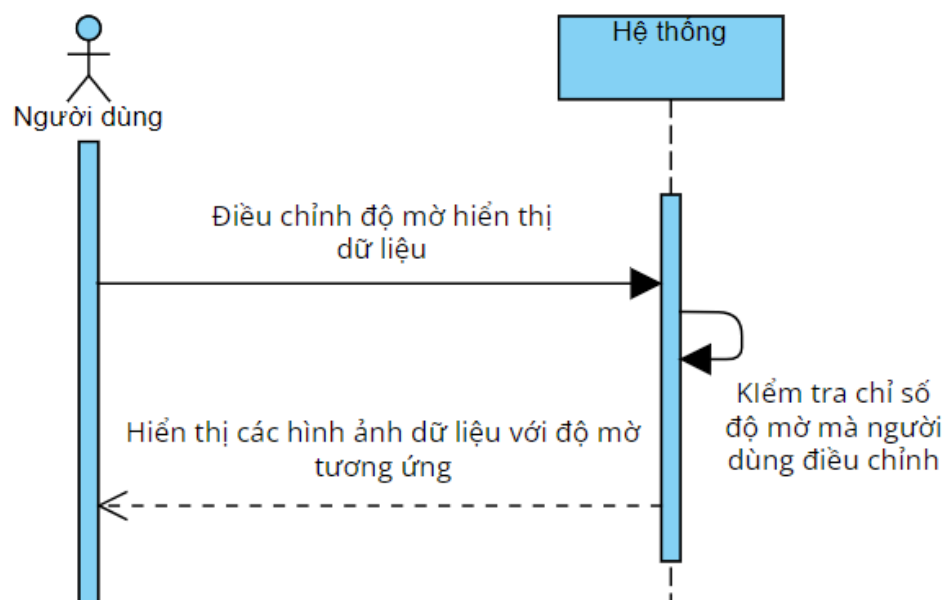
Sơ đồ 3.39: Sơ đồ tuần tự “Tắt dữ liệu đã mở trên bản đồ”



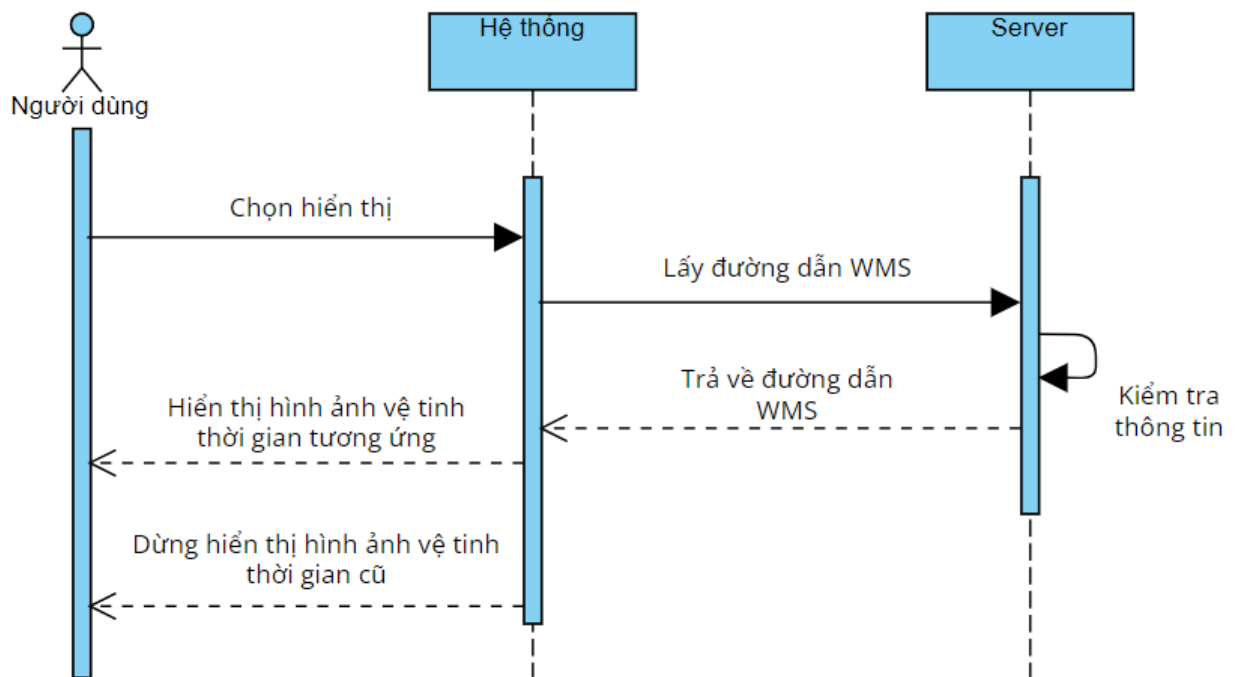
Sơ đồ 3.40: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”



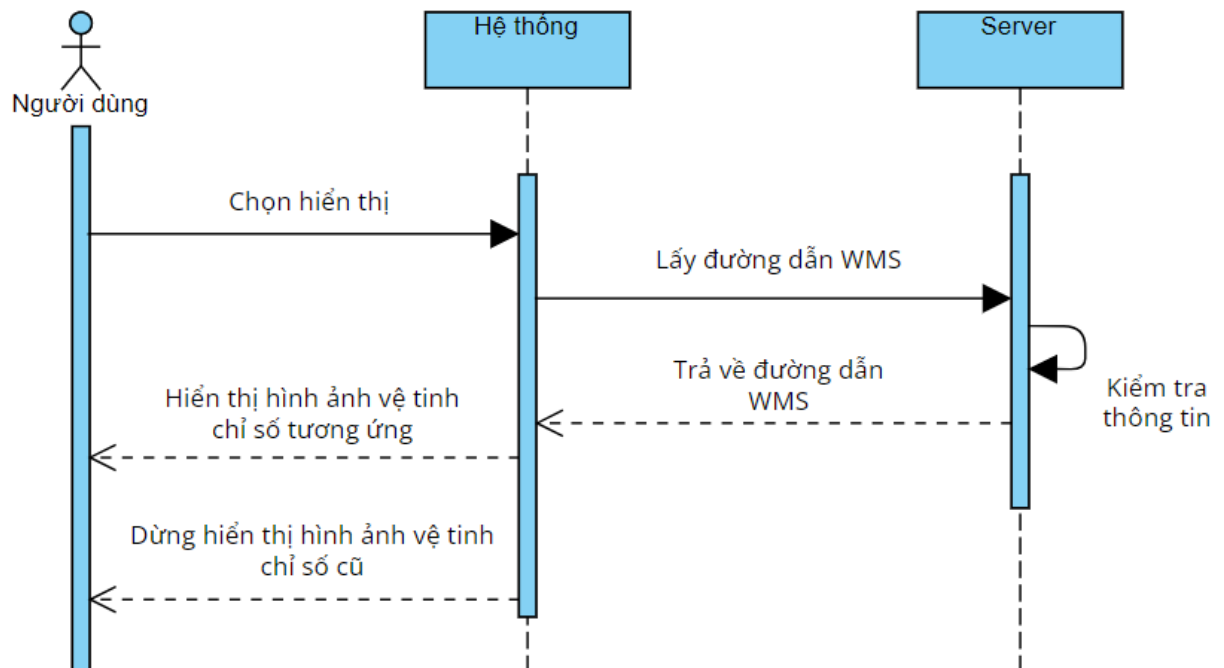
Sơ đồ 3.41: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin tổng quan dữ liệu”



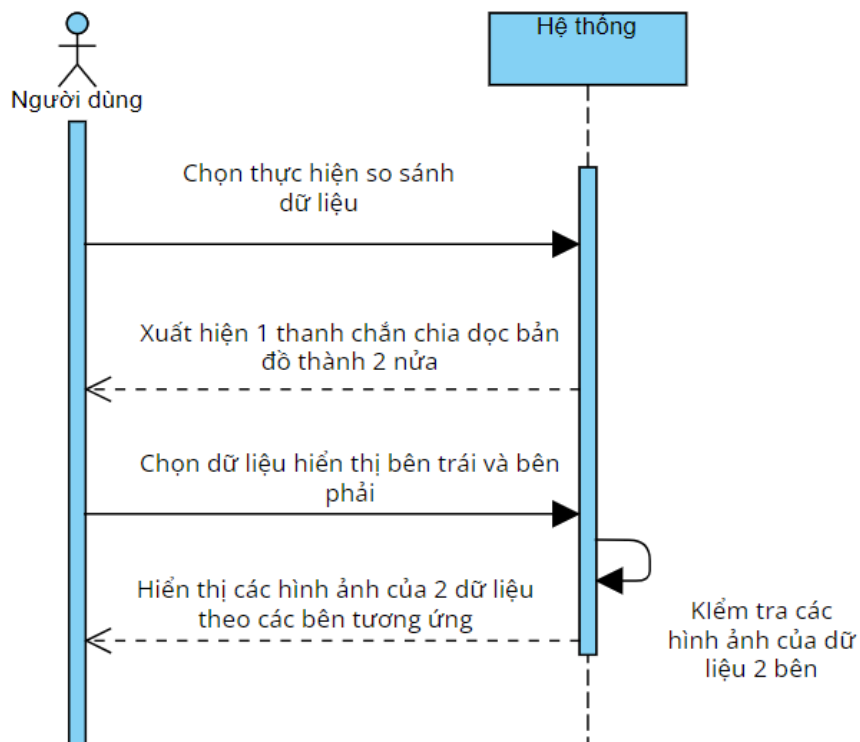
Sơ đồ 3.42: Sơ đồ tuần tự “Điều chỉnh độ mờ hiển thị”



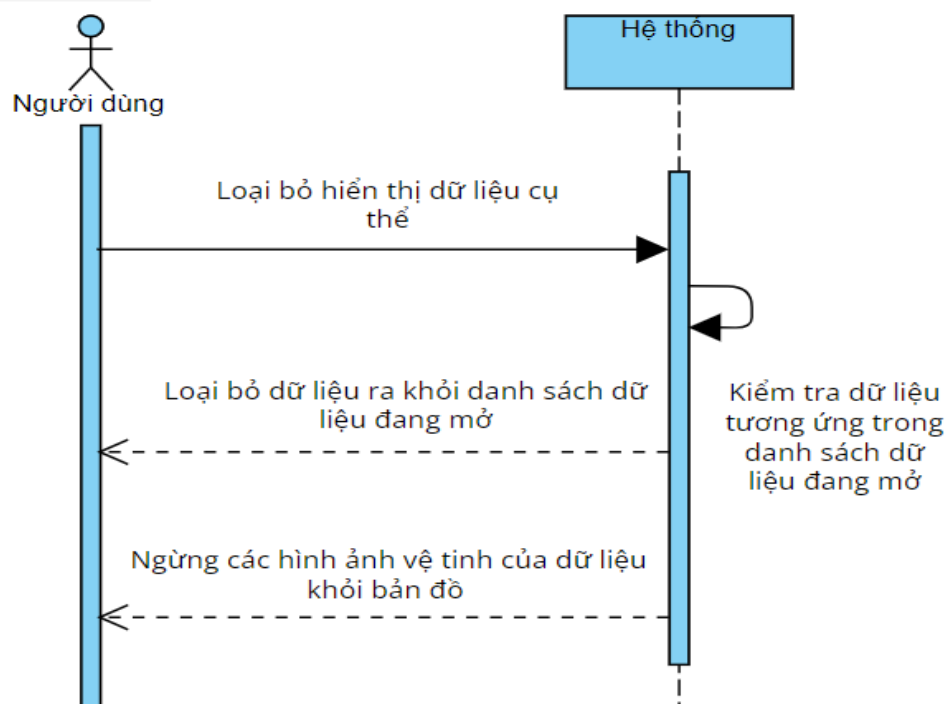
Sơ đồ 3.43: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo thời gian”



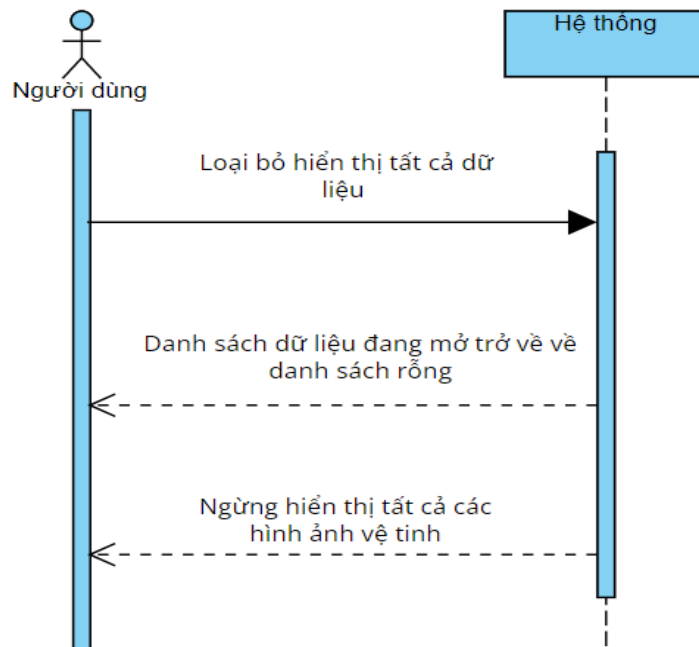
Sơ đồ 3.44: Sơ đồ tuần tự “Tùy chỉnh hiển thị các layer chỉ số đặc biệt trong dữ liệu”



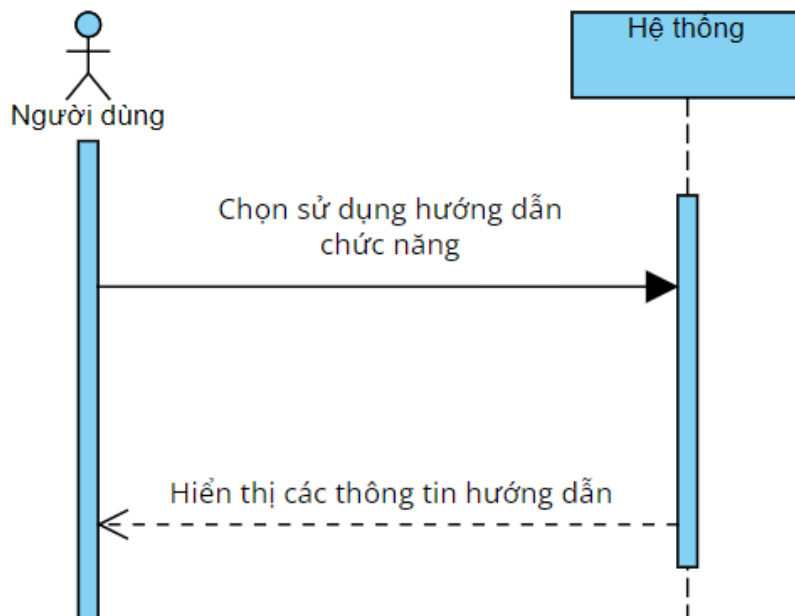
Sơ đồ 3.45: Sơ đồ tuần tự “So sánh dữ liệu”



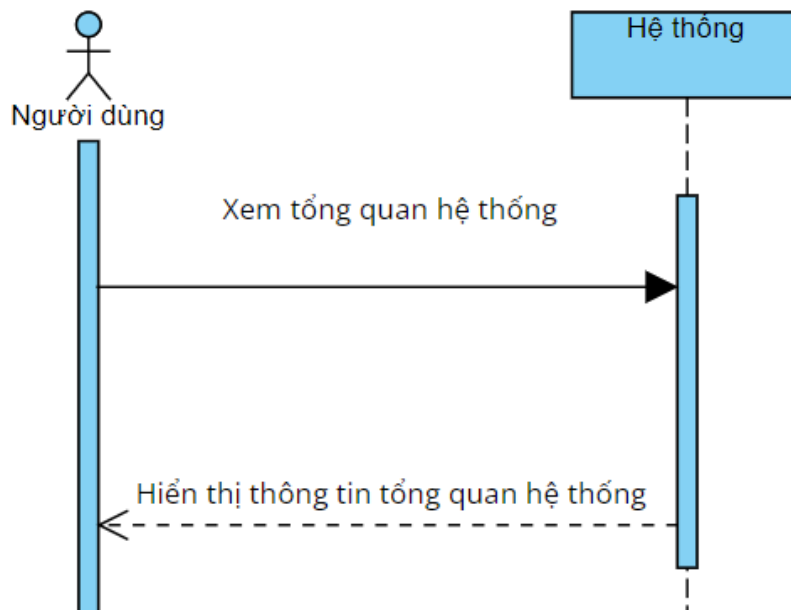
Sơ đồ 3.46: Sơ đồ tuần tự “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị dữ liệu”



Sơ đồ 3.47: Sơ đồ tuần tự “Loại bỏ tùy chỉnh hiển thị tất cả dữ liệu”



Sơ đồ 3.48: Sơ đồ tuần tự “Sử dụng hướng dẫn chức năng”



Sơ đồ 3.49: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin tổng quan hệ thống”

3.4.4. Thiết kế csdl sql server

3.4.4.1. Danh sách các đối tượng và thuộc tính

Sau khi phân tích các yêu cầu người dùng và yêu cầu của hệ thống, ta đi đến thống nhất danh sách những đối tượng cần quản lý và những thuộc tính (properties) của chúng được thể hiện dưới bảng sau đây:

STT	Tên đối tượng quản lý	Các thuộc tính	Mô tả
1	Data_landsat	• IdData • TenData • TenService • MaData • Workspace • TitleService • DiaChi • QuocGia • SoLop • MaxChieuDai	Đối tượng quản lý tượng trưng cho các dữ liệu ảnh vệ tinh landsat

		• MaxChieuRong • LoaiVeTinh • KinhDo_Tay • KinhDo_Dong • ViDo_Bac • ViDo_Nam • DefaultDate • Description1 • Description2 • Description3 • ListStyles	
2	Data_Sentinel	• IdData • TenData • TenService • MaData • Workspace • TitleService • DiaChi • QuocGia • SoLop • MaxChieuDai • MaxChieuRong • LoaiVeTinh • KinhDo_Tay • KinhDo_Dong • ViDo_Bac • ViDo_Nam • DefaultDate • Description1 • Description2 • Description3 • ListStyles	Đối tượng quản lý tượng trưng cho các dữ liệu ảnh vệ tinh sentinel

3	Data_LandCover	• IdData • TenData • TenService • MaData • Workspace • TitleService • DiaChi • QuocGia • SoLop • MaxChieuDai • MaxChieuRong • LoaiVeTinh • KinhDo_Tay • KinhDo_Dong • ViDo_Bac • ViDo_Nam • DefaultDate • Description1 • Description2 • Description3 • ListStyles	Đối tượng quản lý tượng trưng cho các dữ liệu ảnh vệ tinh landcover
---	----------------	---	---

Bảng 3.26: Danh sách đối tượng và thuộc tính

3.4.4.2. Cấu trúc dữ liệu

a. Data_Landsat

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc
IdData	Guid		Id của đối tượng là duy nhất Không chứa giá trị rỗng (not null)
TenData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)
MaData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)

TenService	string	50	
Workspace	string	100	
TitleService	string	100	
DiaChi	string	max	
QuocGia	string	50	
SoLop	int		
MaxChieuDai	float		
MaxChieuRong	float		
LoaiVeTinh	string	50	
KinhDo_Tay	float		
KinhDo_Dong	float		
ViDo_Bac	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
ViDo_Nam	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
DefaultDate	datetime		
Description1	string	max	
Description2	string	max	
Description3	string	max	
ListStyles	string	max	

Bảng 3.27: Cấu trúc dữ liệu Landsat

STT	Phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập
1	LayDanhSachDataLandsat()	Task<IQueryable>	public
2	LayDataLandsatTheoId()	Task<IQueryable>	public

Bảng 3.28: Phương thức của dữ liệu Data_Landsat

b. Data_Sentinel

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc
IdData	Guid		Id của đối tượng là duy nhất Không chứa giá trị rỗng (not null)
TenData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)
MaData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)
TenService	string	50	
Workspace	string	100	
TitleService	string	100	
DiaChi	string	max	
QuocGia	string	50	
SoLop	int		
MaxChieuDai	float		
MaxChieuRong	float		
LoaiVeTinh	string	50	
KinhDo_Tay	float		
KinhDo_Dong	float		
ViDo_Bac	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
ViDo_Nam	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
DefaultDate	datetime		
Description1	string	max	
Description2	string	max	
Description3	string	max	
ListStyles	string	max	

Bảng 3.29: Cấu trúc dữ liệu Data_Sentinel

STT	Phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập
1	LayDanhSachDataSentinel()	Task<IQueryable>	public
2	LayDataSentinelTheoId()	Task<IQueryable>	public

Bảng 3.30: Phương thức của dữ liệu Data_Sentinel

c. Data_LandCover

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc
IdData	Guid		Id của đối tượng là duy nhất Không chứa giá trị rỗng (not null)
TenData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)
MaData	string	100	Không chứa giá trị rỗng (not null)
TenService	string	50	
Workspace	string	100	
TitleService	string	100	
DiaChi	string	max	
QuocGia	string	50	
SoLop	int		
MaxChieuDai	float		
MaxChieuRong	float		
LoaiVeTinh	string	50	
KinhDo_Tay	float		
KinhDo_Dong	float		
ViDo_Bac	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
ViDo_Nam	float		Giá trị tối đa: 90, giá trị tối thiểu: -90
DefaultDate	datetime		

Description1	string	max	
Description2	string	max	
Description3	string	max	
ListStyles	string	max	

Bảng 3.31: Cấu trúc dữ liệu Data_LandCover

STT	Phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập
1	LayDanhSachDataLandCover ()	Task<IQueryable>	public
2	LayDataLandCoverTheoId()	Task<IQueryable>	public

Bảng 3.32: Phương thức của dữ liệu Data_LandCover

3.4.4.3. Mối quan hệ giữa các bảng

Data_Landsat	Data_Sentinel	Data_LandCover
-IdData -TenData -TenService -MaData -Workspace -TitleService -DiaChi -QuocGia -SoLop -MaxChieuDai -MaxChieuRong -LoaiVeTinh -KinhDo_Tay -KinhDo_Dong -ViDo_Bac -ViDo_Nam -DefaultDate -Description1 -Description2 -Description3 -ListStyles +LayDanhSachData_Landsat() +LayData_LandsatTheold()	-IdData -TenData -TenService -MaData -Workspace -TitleService -DiaChi -QuocGia -SoLop -MaxChieuDai -MaxChieuRong -LoaiVeTinh -KinhDo_Tay -KinhDo_Dong -ViDo_Bac -ViDo_Nam -DefaultDate -Description1 -Description2 -Description3 -ListStyles +LayDanhSachData_Sentinel() +LayData_SentinelTheold()	-IdData -TenData -TenService -MaData -Workspace -TitleService -DiaChi -QuocGia -SoLop -MaxChieuDai -MaxChieuRong -LoaiVeTinh -KinhDo_Tay -KinhDo_Dong -ViDo_Bac -ViDo_Nam -DefaultDate -Description1 -Description2 -Description3 -ListStyles +LayDanhSachData_LandCover() +LayData_LandCoverTheold()

Sơ đồ 3.50: Sơ đồ lớp các loại dữ liệu, thuộc tính và phương thức

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Cài đặt và chạy chương trình hệ thống

4.1.1. Phần mềm cần cài đặt

Hệ thống được cài đặt trên thiết bị gồm có những phần mềm sau đóng vai trò hỗ trợ quá trình khởi tạo, chạy phần mềm và các chức năng.

- Window server version 20H2: Phục vụ chung tất cả công cụ trong thiết bị
- SQL server: Cung cấp hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dạng văn bản bằng các bảng và phương thức truy vấn.
- NodeJS 14: Cung cấp các thư viện để lập trình ngôn ngữ Javascript.
- Angular CLI version 17.0.1: Cung cấp Angular Web Framework để xây dựng hệ thống.
- JQuery & JQuery UI: Các thư viện hỗ trợ câu truy vấn bằng Javascript.
- primeng TS version 17.17.0: Thư viện Typescript phổ biến khi dùng Angular, hỗ trợ rất nhiều các item plugins khác nhau cho Angular.
- font-awesome-icon: Thư viện icon được cài đặt và cung cấp các icon được cấu hình sẵn.
- Leaflet version 1.9.4: Thư viện bản đồ cung cấp các loại bản đồ JS.

4.1.2. Phần cứng

Hệ thống chạy dạng localhost thiết bị laptop Dell Inspiron có thông số phần cứng như sau:

- Chip Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 1.50 GHz
- Ram 8GB
- Ổ cứng dung lượng 250 GB
- Wifi chuẩn 802.11 b/g/n
- Màn hình LCD 14" độ phân giải 1366x768

4.1.3. Kết nối đến máy ảo và chạy chương trình hệ thống

Máy ảo đã được cấu hình sẵn có các dữ liệu ảnh vệ tinh trên đó, thực hiện kết nối đến máy ảo để có thể truy vấn dữ liệu.

- Bước 1: Mở một terminal bất kỳ trong window và điền lệnh:
`ssh vm0@112.137.129.163 -p 12345`
- Bước 2: Nhập mật khẩu: ***
- Bước 3: Nhập các dòng lệnh sau, có thể copy và paste tất cả vào cmd:
`export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2`
`export AWS_NO_SIGN_REQUEST=False`

```

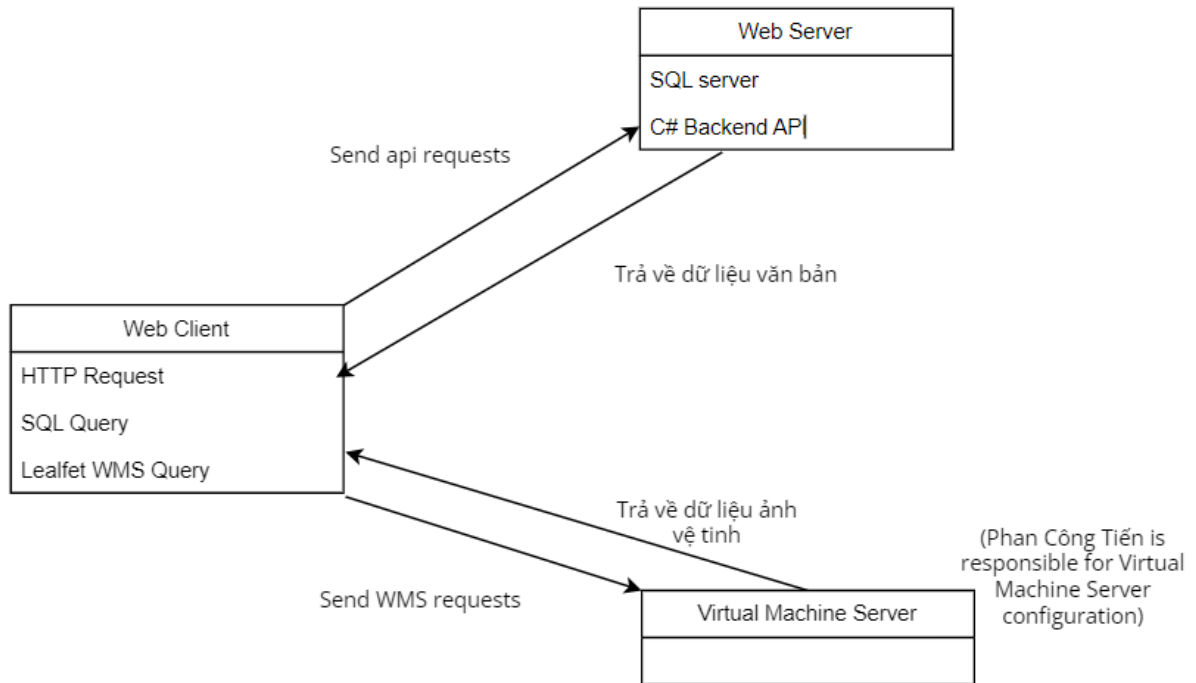
export AWS_REQUEST_PAYER=requester
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIA6ODU7FW6NCBC7CIO
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=y42PPvoWv4Wp7U2rNcV1jQzM9X5ioB8y
conda activate cubeenv
cd ~/miniforge3/envs/cubeenv/lib/python3.11/site-packages
export FLASK_APP=datacube_ows/ogc.py
export DATACUBE_OWS_CFG=datacube_ows.ows_cfg_example.ows_cfg
flask run --port=6969

```

- Bước 4: Sau khi thực hiện bước 3, máy ảo đã được kết nối ở port 6969, thực hiện mở một terminal mới và nhập lệnh sau:
ssh -N -f -L 6969:127.0.0.1:6969 vm0@112.137.129.163 -p 12345
- Bước 5: Nhập mật khẩu và lên trình duyệt chạy localhost: 4200 để mở hệ thống

4.2. Triển khai hệ thống

4.2.1. Mô hình triển khai



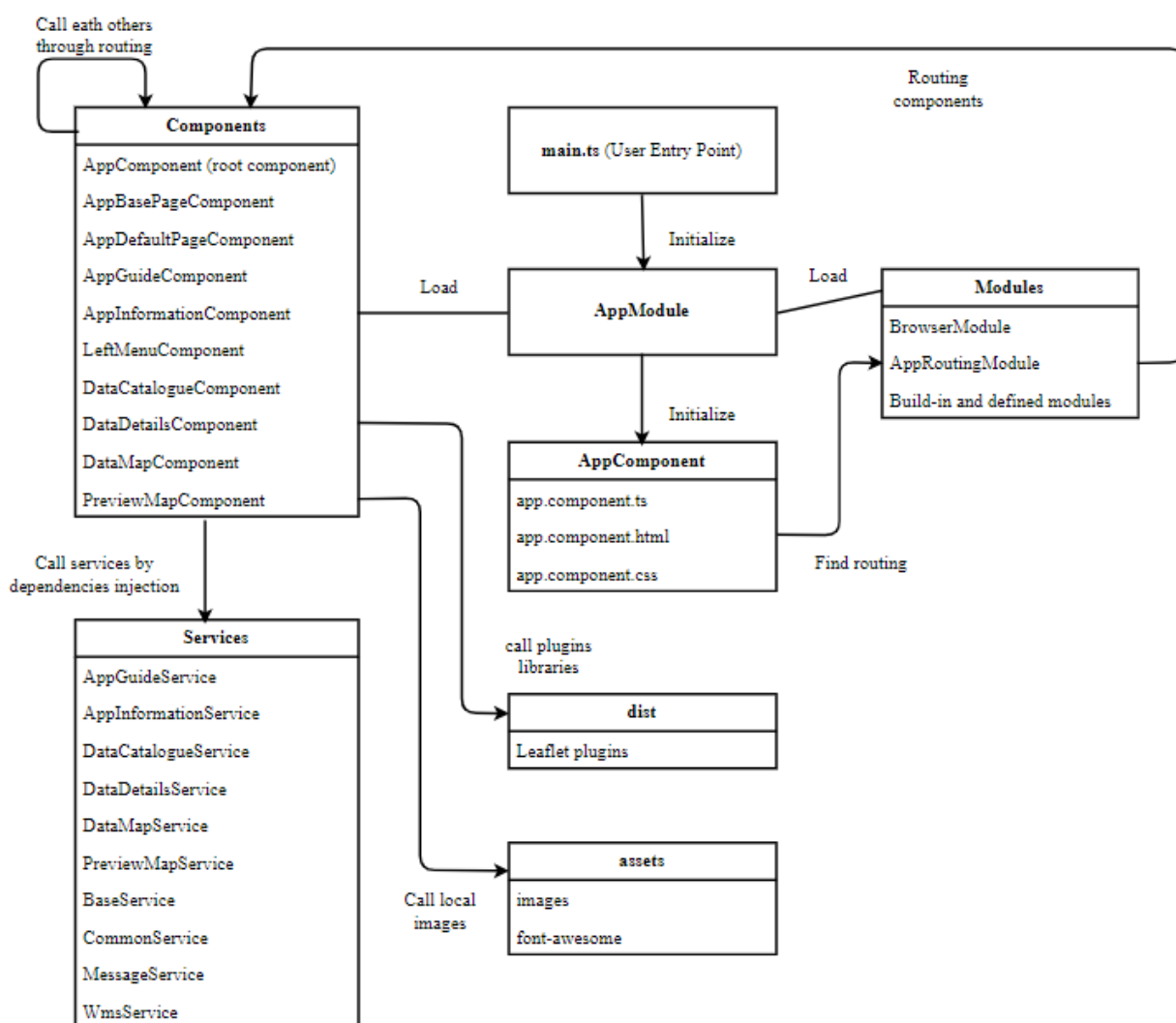
Sơ đồ 4.1: Sơ đồ triển khai hệ thống

Do sự khác nhau giữa dữ liệu văn bản và dữ liệu ảnh vệ tinh, hệ thống được triển khai với hai Server riêng biệt. Trong đó Web Client sẽ có hai phương thức gửi yêu cầu tương tác đó

là HTTP request sử dụng SQL server query và WMS query. Với HTTP request, hệ thống sẽ truy vấn dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu SQL server thông qua backend C# để gọi các dữ liệu dạng văn bản, phía bên WMS query được cung cấp bởi thư viện Leaflet sẽ được sử dụng để truy vấn hình ảnh vệ tinh từ máy ảo được cấu hình sẵn.

4.2.2. Các thành phần trong Web Client

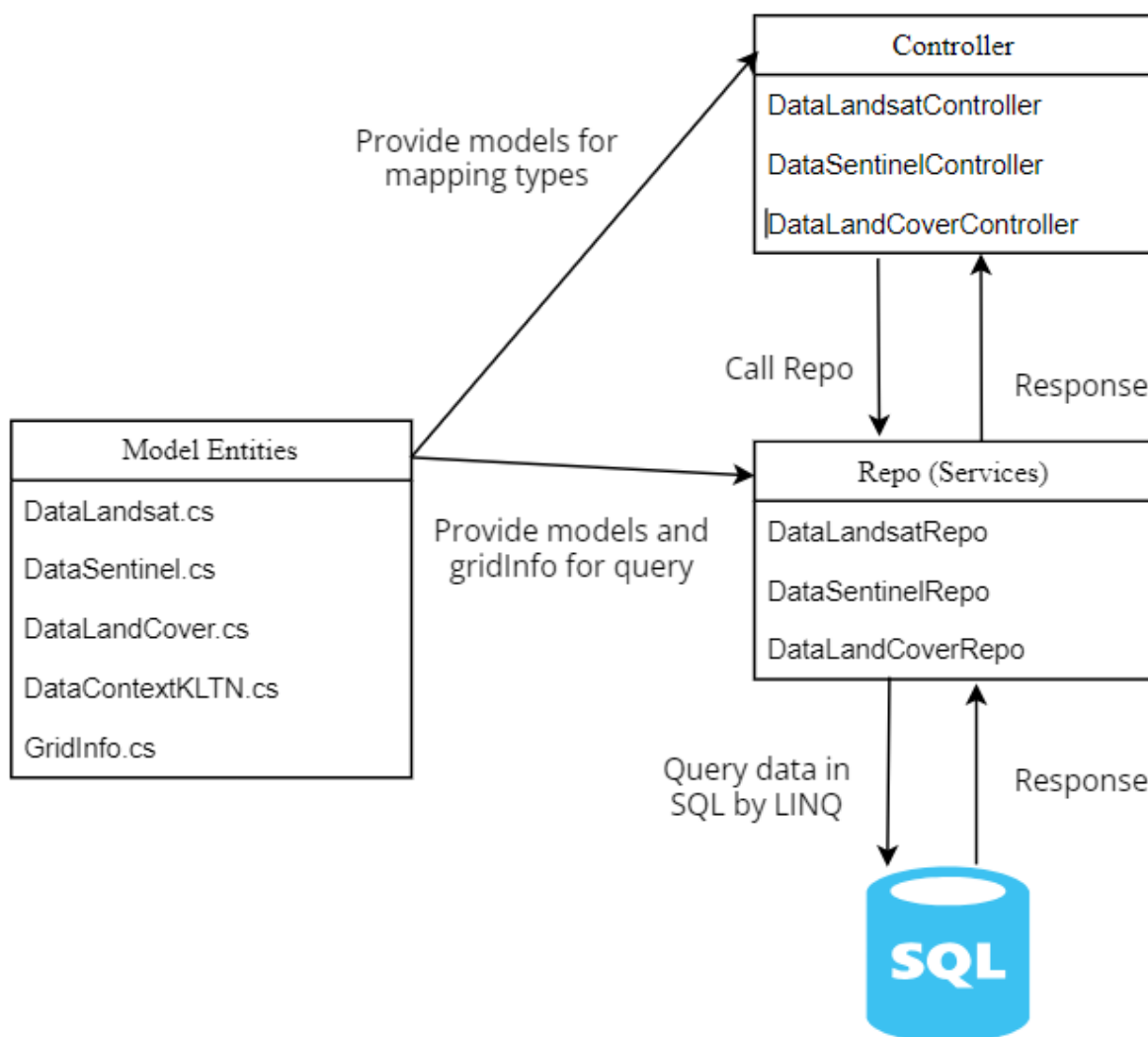
Web Client là phần hệ thống có chứa giao diện, các chức năng trong giao diện tương tác với người dùng đồng thời thực hiện gửi các yêu cầu truy vấn dữ liệu. Được xây dựng trên nền tảng Angular Framework, các module được triển khai sẽ bám sát cấu trúc bộ khung có sẵn của Angular, có cấu trúc như sau:



Sơ đồ 4.2: Sơ đồ các thành phần trong Web Client

4.2.3. Các thành phần trong Web Server

Backend của hệ thống trong Web Server được triển khai bằng Entity Framework Core giúp truy vấn tốt hơn tới các cơ sở dữ liệu SQL đồng thời trả về dữ liệu truy vấn cho Web Client dễ dàng hơn.

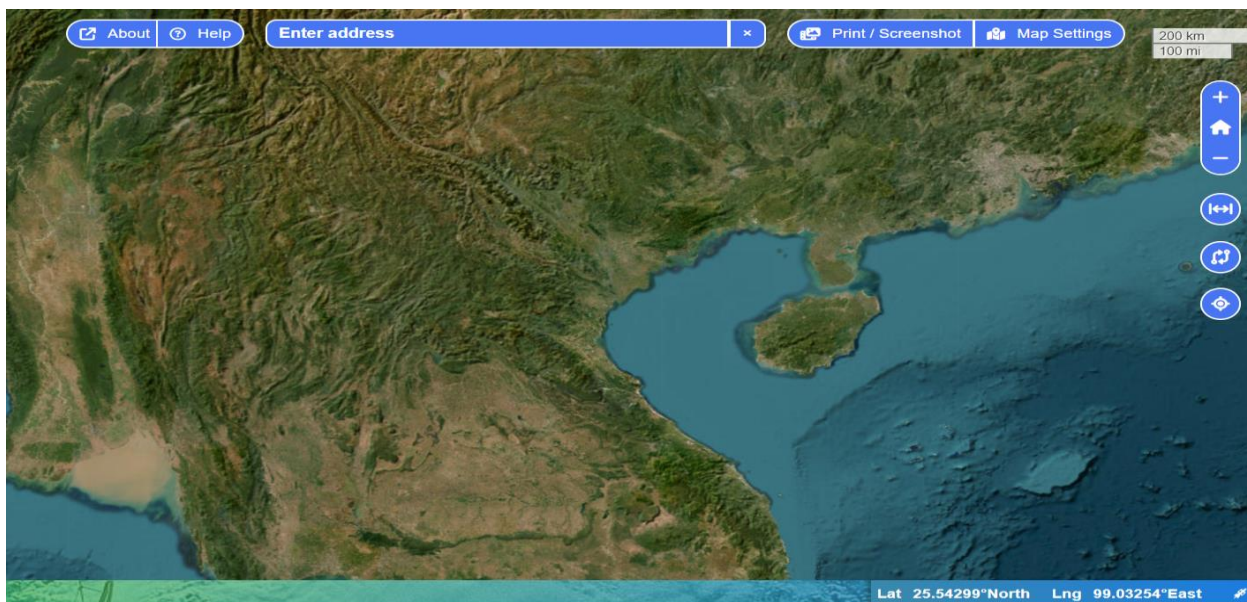


Sơ đồ 4.3: Sơ đồ các thành phần trong Web Server

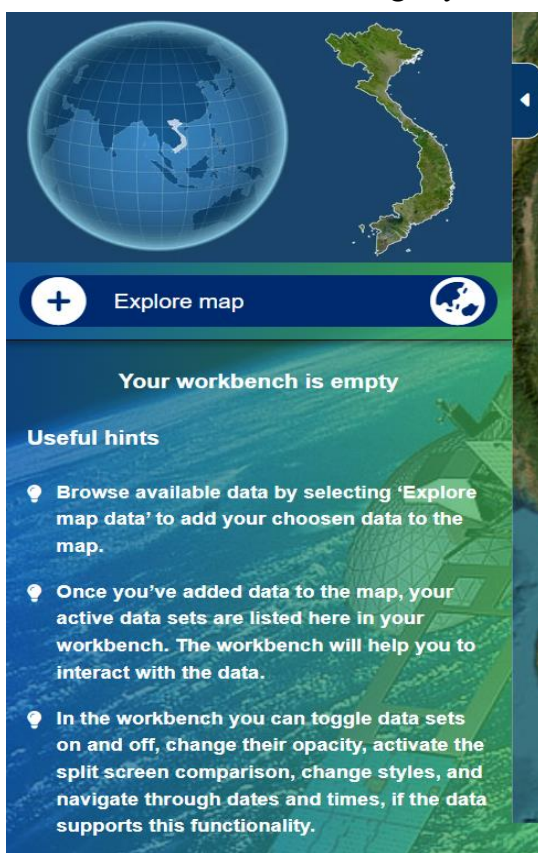
4.3. Giao diện hệ thống được triển khai

- **Trang giới thiệu:** Trang giới thiệu sẽ là trang giao diện đầu tiên mà người dùng gặp khi sử dụng hệ thống, nơi đây hiển thị một số bài báo về các vấn đề địa lý tại Việt Nam cho phép người dùng nhấn vào để đọc chi tiết. Phần trên cùng chứa nút chức năng cho phép nhấn vào để truy cập chức năng chính của hệ thống.

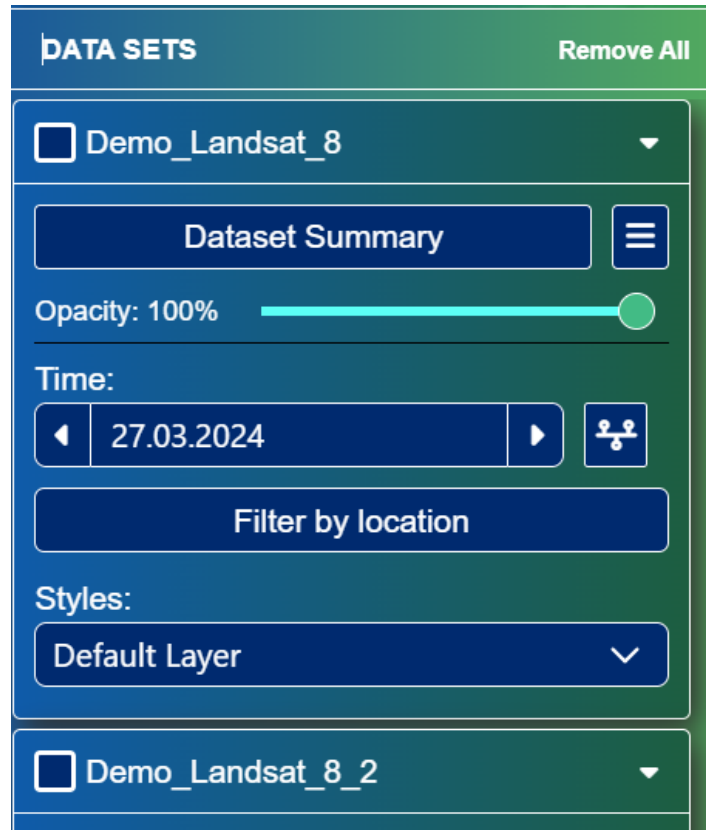
- **Bản đồ chính:** Vì mục đích chính của hệ thống là hiển thị hình ảnh vệ tinh nên phần bản đồ để hiển thị hình ảnh cho người dùng xem phải là phần được ưu tiên lớn nhất. Giống như các hệ thống hình ảnh vệ tinh khác, bản đồ sẽ chiếm hơn $\frac{3}{4}$ kích thước khung màn hình và nằm về bên phía tay phải để người dùng dễ nhìn và thao tác với chuột hơn.
- **Các nút chức năng tùy chỉnh bản đồ:** Mặc dù ưu tiên trước hết được dành cho việc mở rộng kích thước bản đồ nhưng vẫn sẽ là phù hợp nếu các nút chức năng tùy chỉnh bản đồ như phóng to, thu nhỏ, đo khoảng cách,... được hiển thị trực tiếp bên trên bản đồ đó. Điều này sẽ giúp người dùng không phải mất thời gian đi tìm kiếm các bộ nút chức năng điều khiển bản đồ ở những nơi khó tìm và không thuận tiện. Ngoài ra bản đồ đã được thiết kế với kích cỡ rất lớn nên dành một chút không gian ở các phần biên ngoài cùng và phía trên cho một số nút chức năng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hiển thị dữ liệu bản đồ một cách toàn cảnh.
- **Danh mục trái:** Hay còn gọi là Left Menu, khi bản đồ chính được thiết kế chiếm phần lớn màn hình và nằm về bên phía tay phải, phần danh mục trái sẽ chiếm phần còn lại về phía bên trái. Phần giao diện này sẽ được chia làm hai nửa trên và dưới. Nửa trên sẽ chứa nút chức năng khám phá bản đồ để mở ra danh sách dữ liệu. Phần dưới là Workspace – là nơi sẽ hiển thị các bảng điều khiển tùy chỉnh hiển thị dữ liệu.
- **Workspace:** Là phần nửa dưới của Danh mục trái (Left Menu). Ban đầu thì workspace chỉ hiển thị một số dòng văn bản hướng dẫn cách thức làm việc, khi có các dữ liệu được thực hiện chức năng mở lên bản đồ, các dòng văn bản đó sẽ biến mất và thay vào đó workspace sẽ hiển thị các ô hộp, mỗi ô hộp tương ứng với từng dữ liệu cùng với các tùy chỉnh hiển thị đi kèm. Việc hiển thị các bảng điều khiển dữ liệu ở phần giao diện này, mặc dù danh sách dữ liệu có thể hơi dài phải dùng đến thanh cuộn để xem toàn bộ dữ liệu nhưng điều này sẽ đem lại sự tối ưu hóa cho bản đồ hiển thị vốn được ưu tiên cao nhất. Ngoài ra các tùy chỉnh hiển thị của mỗi dữ liệu cũng không phải là quá nhiều và phức tạp vì vậy thiết kế Workspace và lấp đặt danh sách bảng điều khiển hiển thị trên một thanh cuộn cũng sẽ phù hợp ở mức độ nhất định.
- **Ô hộp Catalogue:** Là giao diện nơi hiển thị danh sách các dữ liệu. Lúc đầu khi khởi tạo Catalogue sẽ không xuất hiện mà chỉ hiển thị sau khi người dùng thực hiện chức năng hiển thị danh sách dữ liệu.
- **Footer:** Phần giao diện nằm ở bên dưới của bản đồ chính, sát với lề dưới của màn hình, là nơi hiển thị tọa độ bản đồ mà người dùng trỏ tới trong chức năng ở phần 3.4.2.4.



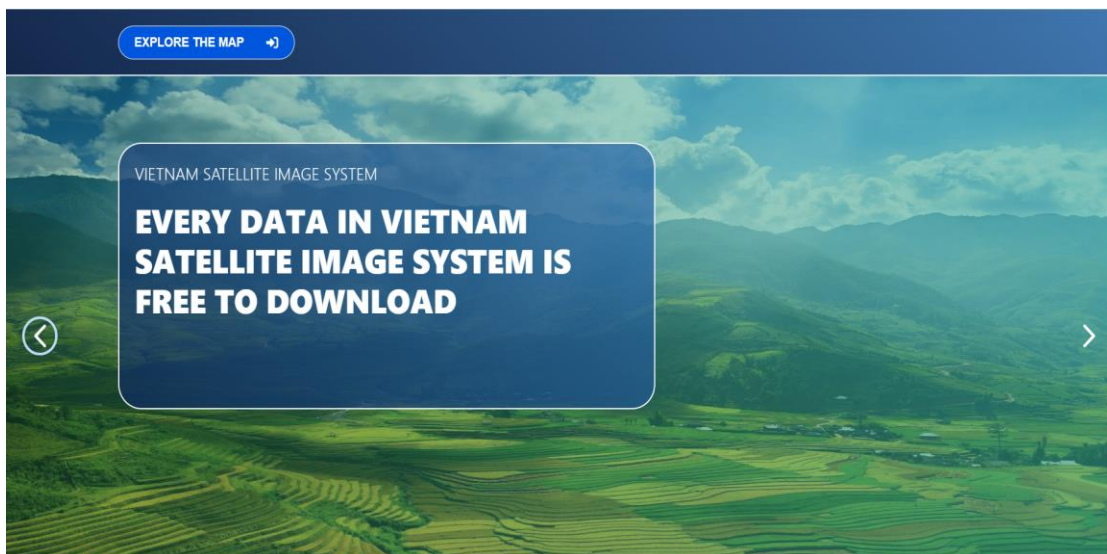
Hình 4.1: Bản đồ chính với các nút chức năng tùy chỉnh bản đồ và footer



Hình 4.2: Danh mục trái và Workspace, trong đó chứa nút chức năng hiển thị danh sách dữ liệu trống khi khởi tạo



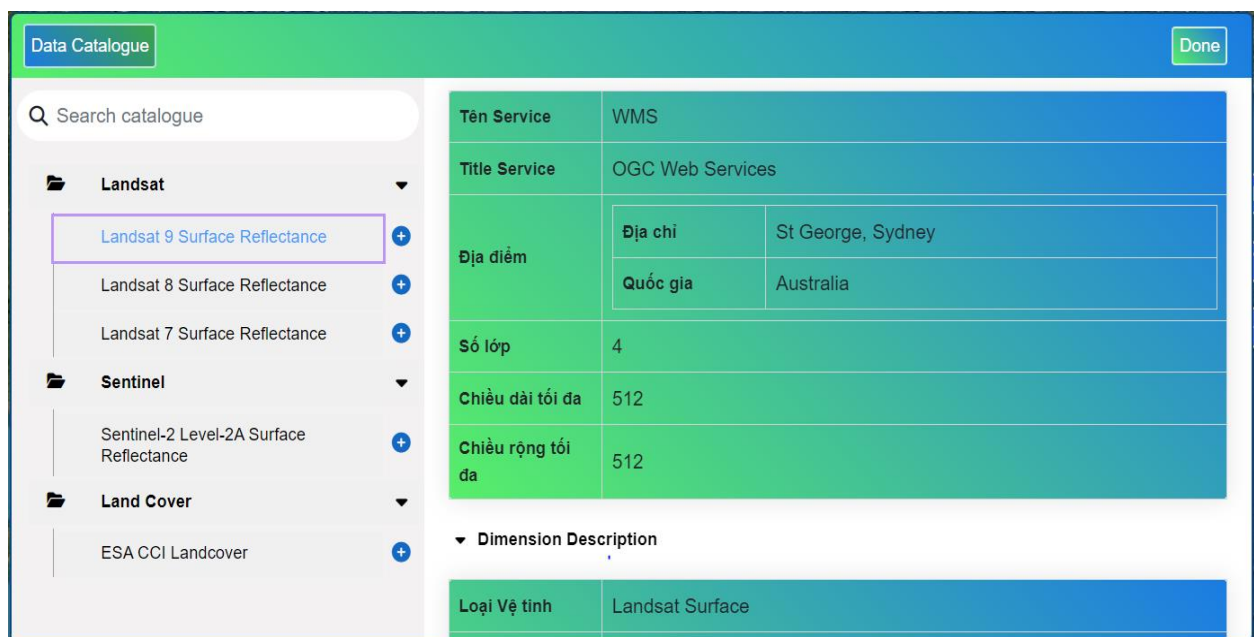
Hình 4.3: Workspace khi có các dữ liệu được mở trên bản đồ, chứa các bảng điều khiển hiển thị tương ứng với từng dữ liệu



Hình 4.4: Hình ảnh trang giới thiệu hệ thống



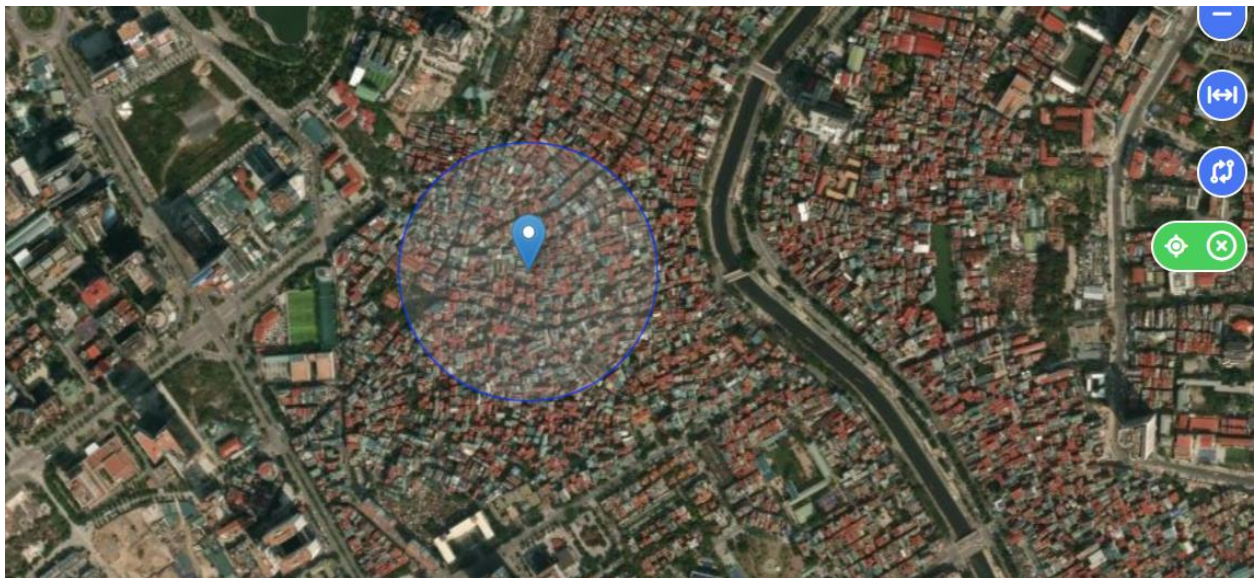
Hình 4.5: Hình ảnh trang giới thiệu hệ thống với các bài báo chuyên mục



Hình 4.6: Catalogue hiển thị danh sách dữ liệu hệ thống và thông số của chúng



Hình 4.7: Hình ảnh một dữ liệu ảnh vệ tinh được hiển thị trên bản đồ



Hình 4.8: Bản đồ với độ phân giải khu vực cao khi hiển thị vị trí người dùng

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Kết quả thực hiện bài toán

Với đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý ảnh vệ tinh”, người thực hiện cơ bản đã đề ra được phương pháp và hướng đi hiệu quả để thực hiện bài toán và tiến tới xây dựng thành công hệ thống. Nghiên cứu bài toán đặt ra là một trong những phần quan trọng nhất của đề tài, và khi giải quyết được bài toán thì công việc xây dựng và phát triển hệ thống sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thống nhất được bản danh sách các chức năng của hệ thống đang được phát triển là một trong những công việc ưu tiên được thực hiện từ sớm ngay từ khi bắt đầu tiếp cận với bài toán, vì đây là bản danh sách không chỉ giúp có cái nhìn tổng quan về sơ đồ hoạt động hệ thống, tiết kiệm thời gian, chi phí và những vấn đề nảy sinh khi phát triển hệ thống mà còn hỗ trợ người dùng hiểu khái quát hệ thống họ đang sử dụng có thể làm được những gì. Khi đã có được bản danh sách, sẽ quyết định độ ưu tiên của từng chức năng thông qua tầm ảnh hưởng của chức năng đó đến với hệ thống và nhu cầu sử dụng của người dùng. Những chức năng có độ ưu tiên cao sẽ được giữ lại trong bản danh sách để phân tích sau này, ngược lại những chức năng không có quá nhiều giá trị trong nhu cầu sử dụng của người dùng hoặc có thể tìm được phương pháp thay thế hoặc thấy không cần thiết, sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách.

Tiến hành phân tích các yêu cầu chức năng đã được liệt kê cũng là một trong những công việc quan trọng thực hiện bài toán nghiên cứu và phát triển hệ thống ảnh vệ tinh. Việc phân tích từng chức năng cụ thể với cách thức mà từng chức năng sẽ hoạt động, những điều kiện tiên quyết để thực hiện và kết quả mà hệ thống thực hiện sau khi chức năng được kích hoạt sẽ giúp ta có được một cái nhìn cụ thể về từng chức năng riêng biệt, luồng sự kiện của chúng từ khi khởi tạo đến khi kết thúc.

5.1.2. Kết quả xây dựng hệ thống

Sau khi có được kết quả đầu ra của quá trình nghiên cứu, gồm hai phần chính đó là lập bản danh sách các chức năng và phân tích các yêu cầu chức năng cụ thể là công việc xây dựng hệ thống quản lý ảnh vệ tinh. Để xây dựng nên hệ thống trang web, nền tảng quan trọng được sử dụng là công nghệ Framework Angular và các ngôn ngữ Javascript, HTML, CSS – đây là một trong những công nghệ phổ biến nhất trên thế giới trong tạo lập trang web.

Nhờ việc tham khảo một số hệ thống ảnh vệ tinh liên quan, tôi đã có thể thiết kế thành công giao diện cho hệ thống một cách phù hợp nhất đồng thời đưa hệ thống đi vào sử dụng thành công. Một giao diện phù hợp giúp cho người dùng có thể sử dụng và tùy chỉnh một cách dễ dàng hơn, đồng thời tạo cảm hứng khi sử dụng giúp người sử dụng có thể thực hiện các công việc nghiên cứu một cách liên tục trong thời gian dài mà không cảm thấy chán nản như những hệ thống có giao diện thô cứng khác.

Về công việc xây dựng chức năng cho hệ thống, tôi đã triển khai các chức năng với khả năng linh hoạt cao, gồm 4 nhóm chức năng chính, 24 chức năng cụ thể với trên 100 controls và services hoạt động phía sau để đáp ứng hoạt động các chức năng mà người dùng sử dụng trên giao diện. Bên cạnh đó, dù các thiết kế cấu trúc logic chức năng với số lượng nhiều như vậy nhưng luôn được đảm bảo tính mở rộng và đa sử dụng, tức một số service phải luôn phục vụ cho một nhóm chức năng gần giống nhau nhất định, đáp ứng tính đa hình của đối tượng quản lý, đồng thời hướng đến có thể sẽ có những nhu cầu cần chỉnh sửa cấu trúc và mở rộng chức năng trong tương lai.

5.2. Hạn chế của hệ thống và hướng khắc phục

5.2.1. Hạn chế và nguyên nhân

Tuy có số lượng chức năng không ít và cung cấp được một số tiện ích về giao diện và chức năng sử dụng cho người dùng nhưng hệ thống quản lý hình ảnh vệ tinh đã được xây dựng vẫn có những hạn chế và khiếm khuyết nhất định. Một số hạn chế có thể được liệt kê trong danh sách dưới đây

- Hệ thống được phát triển vẫn dừng lại ở phục vụ nhu cầu hiển thị dữ liệu mà chưa có thêm những chức năng liên quan đến phân quyền cho người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu theo nhu cầu mong muốn hay cấp quyền quản lý theo phạm vi dữ liệu. Ví dụ như người dùng có thể thêm, sửa, xóa hay tải lên một phần hoặc toàn bộ những dữ liệu mà họ mong muốn.

Nguyên nhân cho hạn chế này đó là tính phức tạp của những dữ liệu ảnh vệ tinh vượt xa những dữ liệu dạng văn bản thông thường. Những dữ liệu văn bản có thể được dễ dàng lưu trữ tại nhiều cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, FireBase, phpMyAdmin,... và được cung cấp logic và các services truy vấn cơ sở dữ liệu từ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác nhau. Ngược lại công việc lưu trữ và xử lý ảnh vệ tinh thực sự là một thách thức lớn khi đòi hỏi phải có những kho dữ liệu đặc thù để lưu trữ và xử lý dữ liệu như Open Data Cube, Jupyter Notebook, máy ảo Linux,... và những công nghệ này nhận được ít sự hỗ trợ từ những ngôn ngữ lập trình bên ngoài lĩnh vực. Ngoài ra không thể

không kể đến việc xử lý ảnh vệ tinh đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức nhất định cả về công nghệ lẫn cấu trúc hình thành nên một hình ảnh, các lớp các màu sắc và chỉ số đi kèm, một người dùng thông thường khó có thể có nhiều hiểu biết về ảnh vệ tinh đến như vậy để có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa ngay cả khi được cấp quyền.

- Hệ thống chưa có chức năng tùy chỉnh ngôn ngữ sử dụng. Hiện tại ngôn ngữ duy nhất mà hệ thống tích hợp là tiếng Anh. Nguyên nhân của hạn chế này là do các dữ liệu ảnh vệ tinh và các công nghệ đi kèm với chúng đều được chuẩn hóa bằng tiếng Anh – ngôn ngữ quốc tế, và nếu dịch ra tiếng Việt sẽ rất khó để người dùng có thể nắm bắt và tìm được những thông tin về dữ liệu khi thông tin mà hệ thống cung cấp đã được Việt hóa. Về các ngôn ngữ khác, hệ thống chủ yếu cung cấp các dữ liệu ảnh vệ tinh trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, vì vậy đối tượng hướng đến chủ yếu của hệ thống là người Việt Nam và có rất ít người nước ngoài có nhu cầu sử dụng hệ thống, nhưng trong tương lai hệ thống có thể được bổ sung để tích hợp thêm nhiều ngôn ngữ khác.

5.2.2. Cách khắc phục

Để khắc phục hạn chế về chức năng tùy chỉnh sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và tìm ra một giải pháp cụ thể để đơn giản hóa việc xử lý các dữ liệu ảnh vệ tinh. Trước hết là đơn giản hóa cấu trúc của dữ liệu hình ảnh vệ tinh, tùy theo các loại dữ liệu khác nhau, nhằm mục đích giúp người dùng hiểu được cấu trúc đó, tiếp theo sau là phát triển những luồng logic và services hai chiều giữa hệ thống và cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh, để người dùng có thể vừa xem dữ liệu được truy vấn vừa chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu theo chiều ngược lại.

Về hạn chế về tùy chỉnh ngôn ngữ, trong tương lai hệ thống sẽ được dự định phát triển thêm chức năng và tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt và một số ngôn ngữ phổ biến khác. Điều này sẽ nhằm hướng đến người dùng chủ yếu hiện tại mà hệ thống hướng đến là người Việt Nam đồng thời phổ biến hệ thống đối với các người dùng quốc tế có nhu cầu sử dụng. Để thực hiện cần thống nhất các quy chuẩn tên gọi và thông tin các dữ liệu ảnh vệ tinh khi được dịch ra tiếng Việt hoặc một ngôn ngữ khác, việc chuẩn hóa sẽ đem tới sự thống nhất giữa các ngôn ngữ mà người dùng có thể thay đổi được tích hợp trong hệ thống. Qua đó giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin ảnh vệ tinh dù sử dụng ngôn ngữ nào.

5.3. Hướng phát triển hệ thống trong tương lai

Xử lý hình ảnh vệ tinh là một lĩnh vực nghiên cứu có ứng dụng rộng lớn và phạm vi công việc rộng lớn, vì vậy việc phát triển một hệ thống quản lý ảnh vệ tinh phục vụ các nhu cầu

đầy đủ của cả những người dùng thông thường và có chuyên môn cao sẽ phải có tính linh hoạt để mở rộng phạm vi hệ thống và tích hợp thêm nhiều các chức năng nâng cao trong tương lai.

Công việc trước hết trong tương lai gần sẽ là khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của hệ thống hiện tại. Hai hạn chế chính của hệ thống đã được nêu ra ở phần 5.2 trên đó là chưa có sự tùy chỉnh và chức năng ngôn ngữ sẽ được ưu tiên khắc phục trong thời gian sớm cùng thực hiện chỉnh sửa một số hạn chế nhỏ còn tồn tại trong hệ thống,

Về định hướng tương lai phát triển thành một hệ thống lớn đa chức năng và có nhiều ứng dụng trên phạm vi rộng lớn, tôi dự định sẽ thực hiện những nghiên cứu về đặc điểm chuyên sâu trong xử lý ảnh vệ tinh để tích hợp những chức năng nâng cao phục vụ nhu cầu sử dụng ở mức cao cấp hơn đối với những người dùng có chuyên môn. Bên cạnh đó việc tích hợp các chức năng nâng cao trong hệ thống sẽ giúp hệ thống có được chỗ đứng nhất định khi so sánh với các hệ thống quản lý ảnh vệ tinh khác trên thế giới, vì với các hệ thống ảnh vệ tinh trên từng phạm vi khu vực nhất định đó, có rất ít hệ thống tích hợp được các công nghệ xử lý ảnh ở mức độ chuyên môn cao. Ngoài ra, hướng đến sự phát triển chung của các hệ thống website trên thế giới đó là đảm bảo tính cá nhân hóa cho từng người dùng nhất định, trong tương lai hệ thống quản lý ảnh vệ tinh có thể được tích hợp chức năng đăng ký tài khoản người dùng để giúp họ quản lý việc sử dụng của bản thân như một góc làm việc cá nhân (workspace) vậy. Người dùng có thể xem lịch sử hoạt động của tài khoản đã khởi tạo trong hệ thống, tùy chỉnh hoạt động, đặc điểm, cấu trúc dữ liệu tùy ý theo nhu cầu cá nhân đối với các dữ liệu được hệ thống cung cấp mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng chung của hệ thống hay bất kì người dùng nào khác, qua đó nâng cao tính năng cá nhân hóa của hệ thống.

Hệ thống có thể đảm bảo việc cá nhân hóa, cho phép người dùng tùy chỉnh dữ liệu nhưng cũng có thể phát triển thêm chức năng cho phép chia sẻ dữ liệu giữa những tài khoản người dùng khác nhau. Điều này sẽ hướng đến tương lai một hệ thống nâng cao được hình thành giúp người dùng có được trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng nhờ tính bảo mật, cá nhân hóa quá trình sử dụng đồng thời cũng đảm bảo tính liên kết mạnh mẽ ở bất kể phạm vi địa lý, những người sử dụng của hệ thống có thể chia sẻ và trao đổi những kiến thức, công việc xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn những khu vực địa lý khác nữa, giúp cho hệ thống hội nhập với xu thế toàn cầu hóa trong nghiên cứu khoa học nói chung và lĩnh vực ảnh vệ tinh nói riêng khi kiến thức là không biên giới như phạm vi bản đồ mà hệ thống cung cấp vậy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Stanford University Administrative Systems, “Functional Specification Document Template”, Functional Specification Use Case, vol.3, pp.6, 2013.
- [2] Data61 CSIRO and Geoscience Australia, “The Digital Earth Africa Map (DE Africa)”, 2019. [Online]. Available: <https://maps.digitalearth.africa/>
- [3] Data61 CSIRO and Geoscience Australia, “Digital Earth Australia (DEA) Maps”, 2022. [Online]. Available: <https://maps.dea.ga.gov.au/>
- [4] Volodymyr Agafonkin and OpenStreetMap contributors, “Leaflet: An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps”, version 1.9.4, 2023. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/index.html>
- [5] “Introduction to Angular”, super-powered by Google, MIT-style License, version 17.3.10, 2024. [Online]. Available: <https://angular.io/docs>